

P is Psychology P is Perspective P is Potential P is Positive

P

7TH EDITION 原书第7版

PSYCHOLOGY

CORE CONCEPTS

津巴多普通心理学 试读本

心理学系列……

“当代心理学的形象与声音”、美国著名心理学家

菲利普·津巴多扛鼎之作

畅销二十余年、数百所国际知名大学

广泛采用的普通心理学教材

国内六大高校心理学名师联袂推荐

菲利普·津巴多 (Philip G. Zimbardo)
[美] 罗伯特·约翰逊 (Robert L. Johnson) 著
薇薇安·麦卡恩 (Vivian McCann)

侯静 黄冠华 译



中国人民大学出版社
China Renmin University Press

版权信息

本书纸版由中国人民大学出版社于2016年6月出版

作者授权湛庐文化（Cheers Publishing）作中国大陆（地区）电子版发行（限简体中文）

版权所有·侵权必究

书名：津巴多普通心理学（原书第7版）（试读本）

著者：[美] 菲利普·津巴多

[美] 罗伯特·约翰逊

[美] 薇薇安·麦卡恩

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA RENMIN UNIVERSITY PRESS CO., LTD.
Copyright © 2016.

目 录

版权信息

如何使用这本书

运用心理学知识学习心理学

像心理学家一样思考

《探索心理学》视频

你会在新版中看到哪些新内容

研究新进展

栏目更新

教学应用

05记忆

关键问题5.1：什么是记忆？

关于记忆的比喻

记忆的三项基本任务

关键问题5.2：我们如何形成记忆？

第一阶段：感觉记忆

第二阶段：工作记忆

第三阶段：长时记忆

关键问题5.3：我们如何提取记忆？

内隐记忆与外显记忆

提取线索

影响记忆提取的其他因素

关键问题5.4：为什么记忆有时会出现差错？

短暂性：记忆消退导致遗忘

心不在焉：注意松懈导致遗忘

阻塞：记忆获取的问题

错误归因：在错误背景下的记忆
易受暗示性：外部线索扭曲或创造记忆
偏差：信念、态度和观点扭曲记忆
纠缠：当我们无法忘记时
记忆“七宗罪”的优点
用记忆术来提高记忆力

本章总结



你不是一个人在读书！

扫码进入湛庐“心理、认知与大脑”读者群，

与小伙伴“同读共进”！

Psychology
CORE CONCEPTS

致学生

如何使用这本书

学业成功有一个简单的公式，以下的小实验会告诉你那个简单的公式是什么。花几秒钟研究一下这串字母。

IBMUF0FBICIA

现在，不要偷看，尽可能多地写出这些字母，要按照正确的顺序。

多数人能够准确地记住5~7个字母，少数人能全都记住。这些不同寻常的人是怎么做到的呢？他们从中找到了模式——你可能注意到这组字母中有一些我们熟悉的首字母缩写，IBM、UFO、FBI、CIA。找到模式后，这个任务就变得容易多了，因为你可以提取大脑中已经存储的记忆。这样，你只需要记住4个信息“块”，而不是记住12个毫无关系的字母。

同样的原则也适用于心理学课堂上的学习。如果你试图记住一条条独立的信息，那你会痛苦万分。相反，如果找到其中的模式，你便会发现任务被大大简化了，而且也变得更加有趣。

运用心理学知识学习心理学

如何找到其中的模式？在本书中，作者们设计了一些特色专题。通过它们，书中有意义的模式就会突显出来。

核心概念 每章中每一节的内容都是围绕一个重要的观点，即核心概念组织起来的。其后的内容，包括一些新术语都会围绕着这个核心概念展开。在你读这章内容的时候，牢记核心概念能帮助你编码与它有关的新术语、新观点，将其存储到记忆里，然后在考试的时候把它们提取出来。借用一句老话，核心概念是“森林”，每章中的细节是“树木”。

关键问题 每个核心概念都是由一个关键问题引出的，这个关键问题也是每章中的节标题。诸如此类的关键问题有助于你预料到这一节中最重要的观点或核心概念。事实上，核心概念就是关键问题的简要解答。你可以把关键问题比作汽车的远光灯，它帮助你聚焦于前方的事物。我们的关键问题也可以引导你提出你自己的问题。

关键问题 5.4：为什么记忆有时会出现差错？

我们会忘记约会和纪念日。在一场测验中，你会记不起自己前一天晚上学过的术语。或者，一个熟悉的名字似乎刚好超出了你思考所及的范围。然而讽刺的是，我们有时却无法摆脱自己对不愉快事件的记忆。记忆迫使我们记得自己宁愿忘记的事情，却让我们忘记自己想要记得的事情。为什么它要这样捉弄我们呢？

根据记忆专家丹尼尔·沙克特的观点，罪魁祸首就是他称之为记忆“七宗罪”的现象：短暂性、心不在焉、阻塞、错误归因、易受暗示性、偏差以及不受欢迎的纠缠（Schacter, 1999, 2001）。而且，他认为这七个问题实际上是人类记忆中非常有用的一些特点。从进化的角度来看，正是这些特点促使我们的祖先在进化长河中屹立不倒，因此，它们才被我们的记忆系统保留下来。我们的核心概念更加简洁地陈述了这一观点：

核心概念 5.4

我们大多数的记忆问题都是由于记忆“七宗罪”导致的——记忆“七宗罪”实际上是人类记忆适应性特征的副产物。

在探索“七宗罪”的过程中，我们会联系日常生活中的记忆问题，比如忘记把钥匙落在哪里，或是无法忘记一次不愉快的经历等。我们同样会通过克服沙克特提出的“七宗罪”中的某几项来探索改善记忆的策略，在这一过程中，我们会特别强调特定的记忆技巧是如何提高你的学习效率的。我们首先讨论记忆消退带来的挫折。

短暂性：记忆消退导致遗忘

你在一年前选修的一门课程现在要进行一次严格的测验，这时你会怎么办？我们认为，不用的记忆会随着时间推移而逐渐减弱。尽管没有人曾经直接观察到人类的记忆痕迹逐渐消退直至消失，但是大量的间

接证据都支持这种长时记忆的**短暂性（transience）**，或者说无常性，这是沙克特提出的第一宗“罪”。

艾宾浩斯与遗忘曲线

在对记忆短暂性的经典研究中，心理学家赫尔曼·艾宾浩斯（Hermann Ebbinghaus, 1908/1973）当属先驱人物，他是第一个通过学习无意义音节（比如 POV、KEB、FIC 与 RUZ）列表并尝试在不同的时间间隔之后进行回忆的方式来研究记忆的人。这种方式在短时间（几天）内是有效的。但是在几周或几个月的长期延迟之后，艾宾浩斯再次测量记忆，发现自己完全无法回忆起那些无意义音节，因此他不得不发明了另一种方法：测量重新学习原始列表所需的重复次数。一般而言，由于重新学习一个列表所需的时间会比学习原始列表的时间要少，因此两者之间“节省”的时间差便可以作为记忆效果的测量。例如，如果原始学习需要重复 10 次才能记住列表上的无意义音节，而重新学习只需要 7 次，那么对应的记忆留存就是 30%。通过运用节省法，艾宾浩斯能够探查很长一段时间内的记忆痕迹。在图 5-10 中显示的就是艾宾浩斯将许多次实验中得到的数据合并起来绘制成的曲线，代表着他最重要的发现：对于相对无意义的材料而言，我们一开始的遗忘速度很快，之后遗忘速度会逐渐减慢。后续的研究表明，**遗忘曲线（forgetting curve）**反映了记忆短暂性的运作模式，这也是我们忘记大部分自己学过的言语材料时的模式。

现代心理学家在艾宾浩斯工作的基础之上完成了很多研究，但现在他们更加感兴趣的问题是我们如何记忆有意义的材料，比如你在本文中谈到的信息。尽管富有意义的记忆也会逐渐消退，但幸运之处在于它们不会像艾宾浩斯的无意义音节那样消退得如此之快。目前

连接：第 2 章

fMRI 和 PET 都属于大脑扫描技术，它们可以对激活的大脑脑区进行成像。

关键问题和核心概念都会作为特色专题再次出现在本章总结中。

生活中的心理学 心理学与新闻、日常生活中的事件存在千丝万缕的联系。在每一章每一节的结尾，我们将探讨这些联系。它们在你学到的心理学知识与真实生活经历之间建立起了实用而有趣的联系，还能帮助你明智地评价在流行报刊上看到的心理学观点。在如今的媒体上，到处都可以看到“研究显示……”。读完本书，你对这类信息会变得更有判断力。

生活中的心理学：运用心理学知识学习心理学 这是一个特殊的“生活中的心理学”的部分，我们会告诉你如何用新学到的心理学知识让学习变得更高效。例如在第2章中，我们会告诉你如何运用大脑工作原理的知识来更有效地学习；在第9章中，我们会告诉你如何运用新的心理学概念“心流”来提升学习动机。因此运用心理学知识学习心理学不仅让你对知识的掌握更加牢固，而且能把它们立即应用到你的大学学习生活中。

理解与复习测试 无论是学习心理学、足球，还是萨克斯，对于自己的进步，你都需要得到反馈。那正是你将在“理解与复习测试”中得到的。测试出现在章中每一节的结尾处，使你可以快速检查一下自己是否已经吸收了本节的要点。有些问题只需要通过回忆就可以解答，有些则需要对所学内容进行深入的分析或应用。有些是多选题，有些是简答题。这些练习会帮助你了解自己的掌握程度。

心理学专业

要想成为一名真正的心理学家，只有学士学位是不够的。心理学研究生会学习一个或多个专业领域的高级课程，培养作为学者、研究者或从业者的技能。完成这些学习后，学生会获得硕士或博士学位，博士学位通常是哲学博士（PhD）、心理学博士（PsyD）或教育学博士（EdD）。

尽管接受各个不同层次心理学教育的学生都可以找到相应的满意工作，但拥有博士学位的人选择面最大（Smith, 2002b）。在美国大多数州，要获得心理学从业执照需要拥有博士学位，而且要有监督下的实习经历。大多数学院和大学里的教学或研究工作也需要有博士学位。

获得学士学位后通常再学两年可以拿到硕士学位，这样你就有资格在高中做心理学教师了，或者成为某些专业领域中的

应用心理学家，比如咨询领域。在社会工作机构和私人从业者中，硕士水平的心理学家很常见（尽管很多州不允许他们标榜自己为“心理学家”）。

持有心理学学士学位、硕士学位或相关社会工作领域学位的人可以在机构、医院、疗养院和康复中心中找到心理助手或技师的工作。心理学学士学位辅以商业或教育方面的训练，可以让你在人事管理或教育行业中找到一些有趣的工作。

如果你想了解更多有关心理学家的工作前景与薪资情况的信息，可以参考美国劳工部的《职业展望手册》（*Occupational Outlook Handbook*）。你还可以查看美国心理协会的职业网页 www.apa.org/careers/resources/index.aspx。

理解与复习测试

C H E C K Y O U R U N D E R S T A N D I N G

1. **回忆：**当笛卡尔提出_____时，他使得心理学有可能成为一门科学。
2. **应用：**“男性与女性的差异主要源自两性所面临的不同的生存和繁衍问题。”这句话代表了心理学的哪个主要视角？
3. **应用：**如果你是一名教师，想搞明白学生是如何学习的，以下哪个视角会最有帮助？
 - a. 认知视角
 - b. 心理动力学视角
 - c. 结构主义
 - d. 特质与气质视角
4. **回忆：**行为主义者反对结构主义者和机能主义者的哪个观点？
5. **回忆：**哪种全人视角关注于理解无意识心理？
6. **应用：**“士兵有时会做出英勇的行为，这主要不是因为他们具有英勇的人格，而是因为他们所处的情境激发了他们的勇气。”哪种视角与这段评论最符合？
7. **应用：**如果你想知道一位朋友在观察内克尔立方体时是否发生了知觉转变，你必须采用_____方法，这种方法最早的采用者是冯特和结构主义者。
8. **理解核心概念：**以下哪组因素全部与相应的视角存在联系？
 - a. 记忆、人格、环境；行为主义视角
 - b. 心理健康、心理障碍、心理表象；特质与气质视角
 - c. 遗传、环境、一生中可预测的改变；发展视角
 - d. 神经科学、进化心理学、遗传学；认知视角

答案 7. 内容 8. 0.0

答案：1. 感觉与行为都是神经系统活动的结果。2. 生物学视角。3. 生物心理学。4. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。5. 心理动力学视角。6. 心理动力学视角。7. 尤其是进化心理学。8. 社会文化视角。9. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。10. 心理动力学视角。11. 尤其是进化心理学。12. 社会文化视角。13. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。14. 心理动力学视角。15. 尤其是进化心理学。16. 社会文化视角。17. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。18. 心理动力学视角。19. 尤其是进化心理学。20. 社会文化视角。21. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。22. 心理动力学视角。23. 尤其是进化心理学。24. 社会文化视角。25. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。26. 心理动力学视角。27. 尤其是进化心理学。28. 社会文化视角。29. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。30. 心理动力学视角。31. 尤其是进化心理学。32. 社会文化视角。33. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。34. 心理动力学视角。35. 尤其是进化心理学。36. 社会文化视角。37. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。38. 心理动力学视角。39. 尤其是进化心理学。40. 社会文化视角。41. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。42. 心理动力学视角。43. 尤其是进化心理学。44. 社会文化视角。45. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。46. 心理动力学视角。47. 尤其是进化心理学。48. 社会文化视角。49. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。50. 心理动力学视角。51. 尤其是进化心理学。52. 社会文化视角。53. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。54. 心理动力学视角。55. 尤其是进化心理学。56. 社会文化视角。57. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。58. 心理动力学视角。59. 尤其是进化心理学。60. 社会文化视角。61. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。62. 心理动力学视角。63. 尤其是进化心理学。64. 社会文化视角。65. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。66. 心理动力学视角。67. 尤其是进化心理学。68. 社会文化视角。69. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。70. 心理动力学视角。71. 尤其是进化心理学。72. 社会文化视角。73. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。74. 心理动力学视角。75. 尤其是进化心理学。76. 社会文化视角。77. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。78. 心理动力学视角。79. 尤其是进化心理学。80. 社会文化视角。81. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。82. 心理动力学视角。83. 尤其是进化心理学。84. 社会文化视角。85. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。86. 心理动力学视角。87. 尤其是进化心理学。88. 社会文化视角。89. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。90. 心理动力学视角。91. 尤其是进化心理学。92. 社会文化视角。93. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。94. 心理动力学视角。95. 尤其是进化心理学。96. 社会文化视角。97. 他们特别反对把心理作为科学研究的对象。他们反对内省法，认为它太主观，并非科学的方法。98. 心理动力学视角。99. 尤其是进化心理学。100. 社会文化视角。

亲自实践 在整本书中我们穿插了一些可以亲身体验的小实验（比如本文一开始的那个小实验）。除了有趣之外，它们也是为了阐释书

中讨论的一些原则。例如第5章的一个“亲自实践”专栏能够帮助你测试自己的短时记忆能力，另一个专栏能够检测你的“照相式”记忆能力。

连接 其他章节的重要主题常常会在文中用一个箭头被交叉援引过来。这些连接有助于你整合新旧知识，或者告诉你在后面的章节中有对你目前阅读内容的更多探讨。在头脑中把这些概念联系起来能够帮助你记忆。

亲自实践：寻找你的盲点

视网膜上形成盲点的地方，是神经元集束形成视神经并延伸出眼球的地方。在视网膜的这个点上没有感光细胞。所以，你视野中的这个小区域是看不见图像的。下面的演示能够帮助你找到盲点在视野里的位置。

演示 1

手捧书本，保持一臂距离，闭上你的右眼，并且让你的左眼注视银行的图案。请一直闭紧右眼，并慢慢地将书本挪向你自己。当书本距离你

25~30 厘米的时候，美元符号的图像正好位于你的盲点之上，因此它会消失。但是，你的视野中不会出现一个“洞”。你的视觉系统会把从白色背景得来的信息“填入”这一缺失的区域。你把钱给“弄丢”啦！

演示 2

为了让你相信大脑会用恰当的背景来填补视野的缺失部分，请再次闭上你的右眼，并且让左眼注视银行图案下方的十字图案。请再一次保持右

眼紧闭，并将你的书本挪向你。在这一过程中，请保持左眼注视十字图案。这一次，原来断开的直线会连在一起。这说明你在盲点上看到的东西也许根本就不存在！



大脑里的视觉加工过程

我们用眼睛来看，但却只能用大脑才能看见。也就是说，我们利用大脑中一个叫作视觉皮层的特殊加工区域来加工从眼睛通过视神经传递进来的信息，进而产生视觉图像（见图 3-4）。视觉皮层就像上演魔术一样，将输入的神经冲动变为视觉中的色彩、形状、轮廓和运动。令人惊叹的是，大脑还将从每个

眼球收集来的二维图像组合成为有深度的三维世界（Barinaga, 1998; Dobbins et al., 1998）。经过进一步的加工，视觉皮层最终将这些视觉与记忆、动机、情感、

体位感和触觉联系起来，在头脑中创造出一个符合我们当下关注点和兴趣的有形世界（de Gelder, 2000; Vuilleumier & Huang, 2009）。这些联系解释了为什么你在饥饿的时候走进食品店会被美味食品的诱人形象所吸引。

让我们暂时回到本章问题——我们“看见”的东西跟别人一样吗？就我们关注的感觉而言，答案是部分肯定的。也就是说，不同人本质上具有相同的感觉器官（除了少数个体，如乔纳森，不能区分色彩或有

其他感觉缺陷）。因此，我们有理由猜想，大多数人感觉色彩、声音、材质、气味和味道的方式是相同的，虽然我们将会看到，它们并不一定会通过相同的方式被知觉。为了让大家理解我们所说的意思，让我们从视觉的亮度开始解释。

视觉系统如何创造亮度 亮度（brightness）的感觉来自光的强度，或光波的振幅。亮度取决于视网膜接收到多少光（见表 3-2）。来自太阳的亮光是高强度的光波，它会在视网膜上产生大量神经活动，而来自月亮的暗光会产生相对较少的视网膜神经活动。最终，大脑通过视网膜的神经活动水平和视觉通路

表 3-2 视觉刺激变为感觉

物理刺激	心理感觉
波长	色彩
强度（振幅）	亮度

与色彩和亮度相对应的分别是光波的波长和强度——光波的物理特性，而色彩和亮度是仅存在于大脑中的心理特性。

视觉系统如何创造色彩 你也许会感到非常惊讶，花和熟番茄本身并没有色彩（color）或色相。在亮光的照射下，物体似乎呈现出五彩斑斓的色彩，但是，正如我们已经提到的那样，红番茄、黄花、绿树、蓝海和七色彩虹本身并没有色彩。从这些物体上反射

术语 最重要的术语会用粗体字呈现出来。我们在本章总结中会再一次罗列这些关键术语。在本书的末尾，综合术语表将每章中的术语和定义都汇总在了一起，查找起来很方便。

本章总结 本章总结的目的是为学生提供每一章要点的概览，帮助你预习和复习这一章。总结围绕着关键问题与核心概念，方便你复习和掌握本章的内容。注意：它们不能替代认真阅读章节中的内容。你可以在读章节内容前先读一遍总结，提前体会一下，然后在读完章节内容后再读一遍总结。提前读总结有助于组织学习材料，对它们进行编码和存储会变得更加容易。读完本章后再阅读总结自然能巩固所学，将来在考试中你能回忆起来的内容会更多。

亲自实践：在压抑记忆的报告中找到更多相关问题的内容 DO IT YOURSELF

在讨论中，你可能已经注意到在 的研究者：伊丽莎白·洛夫特斯与盖 （一年内）发表的一篇文章，在文章中
记忆和虚假记忆领域有两位特别著名 尔·古德温。找到这两位作者之一最近 找出三个能够补充本章知识的重点。

本章总结 CHAPTER SUMMARY

本章问题

我们关于记忆的知识会如何帮助我们评价记忆恢复这一说法？

- 证据充分表明，大多数人都会对创伤性事件形成强烈的记忆，而不是将其压抑起来。

- 研究证明，多达三分之一的被试很容易受到影响从而形成虚假记忆。因此，治疗师或者其他权威人士的暗示性提问技巧可能会无意中导致个体根据治疗师的暗示产生虚假记忆。
- 研究者发现，回避型依恋的个体与其他依恋类型的个体相比更有可能压抑创伤性记忆。

5.1 什么是记忆？

核心概念 5.1

人类的记忆是一个对信息进行编码、存储和提取的信息处理系统。

人类的记忆和一切记忆系统一样，包含着三项重要的任务：编码、存储和提取。尽管许多人认为记

忆所做的记录是完整而准确的，但是认知心理学家将人类的记忆看作一个能够解释、扭曲和重构信息的加工系统。遗忘象是一种罕见且人们知之甚少的记忆形式，它会产生特别生动且持久的记忆，但是这种记忆可能会干扰思维。目前还不清楚遗忘记忆在多大程度上符合普遍认同的记忆三阶段模型。

记忆 信息加工模型 编码 存储 提取 遗忘象

5.2 我们如何形成记忆？

核心概念 5.2

在记忆的三个阶段中，每一阶段都会以不同的方式对记忆进行编码和存储，它们通过协同工作将感觉体验转变为具有特定模式或含义的持久性记录。

记忆系统由三个不同的阶段组成：感觉记忆、工作记忆和长时记忆。这三个阶段按照顺序协同工作，将输入的感觉信息转化为有用的模式或概念存储起来，以便日后需要时提取。

感觉记忆能够利用感觉通路将 12~16 个视觉项目保持最多 1~2 秒的时间。对每种感觉分别进行感

觉登记保证了记忆系统能够将感觉信息保持足够长的时间，以便系统中挑选出重要的信息进行进一步加工。

工作记忆是三个阶段中存储容量最小的结构，其持续时间为 20~30 秒，负责从感觉记忆与长时记忆中提取信息并在意识层面进行加工。理论家提出，工作记忆至少有四个组成部分：中央执行系统、语音回路、视觉空间画板以及情景缓冲器。我们可以通过组块和复述的方式来应对它有限的容量和持续时间。工作记忆的生理基础尚未明确，但是研究者认为它可

像心理学家一样思考

学习心理学的所有事实和定义并不能使你成为一名心理学家。除了事实之外，像心理学家一样思考还需要问题解决能力和批判性思维技能，它们是所有优秀心理学家都应该具备的能力。为了实现这个目标，我们在本书中增加了两个独特的特色专题。

本章问题 每章一开始会提出一个重要的问题，你将学习如何运用本章中读到的工具来解答它。例如，孩子多吃糖是否会变得多动？如何评估恢复的记忆？“天才”与其他人有多大程度的不同？

应用批判性思维：莫扎特效应

想象一下：你刚有了自己的第一个孩子，你确定他是你所见过的最棒的孩子，并且为他骄傲——我们绝不是取笑你，我们都是这样看待自己的孩子的！你会跟许多父母的想法一样，希望为自己的孩子提供每一个你能创造的机会来帮助他实现所有的潜力。那么，如果你听说聆听莫扎特的音乐会让孩子变得更聪明，你会怎么做呢？在1993年，一些科研人员发表了这一开创性的成果，他们的确发现，聆听莫扎特的音乐会提高智商得分（Rauscher et al., 1993）。这一报告得到了媒体的大量报导，并由此产生了大量的创新型产品。在美国，至少有两个州的州长下令为每一个新生儿提供莫扎特的CD；售卖各种相关音乐产品的网站大量涌现，并且都保证它们能够改善听者的“健康、教育和幸福感”（www.themozarteffect.com）；而那些对孩子充满期望的母亲在孩子还没有出生前就在自己的肚子上放上耳机播放莫扎特的音乐作品。不过，在随波逐流之前，有必要运用一点批判性思维来考虑一下这一著名的说法。

关键问题有哪些

聆听莫扎特的音乐作品真的能提高智商吗？如果研究是有效的，那么这项新的研究成果与其他关于音乐效果及智力提升的研究成果是否相符？其他音乐作品（如古典乐或者其他类型）是否具有类似的效果？最后，如果聆听特定类型的音乐作品确实能够提高智商，那么我们能否确定是音乐本身提高了智商还是个体聆听音乐产生的体验促进了智力进步？一个合格的批判性思考者在第一次听说这一著名的说法时可能会考虑包含这些问题在内的各种问题。

非同寻常的说法需要非同寻常的解释

首先出现在你脑海中的想法可能是这一说法的极端性：最初的研究报告称，个体的智商得分在仅仅聆听10分钟莫扎特的音乐作品之后就可以提高8-9

分！是否存在非同寻常的证据来解释这一非同寻常的说法？检查这一消息的来源就可以发现，提出这种说法的人都是名校的研究者，这为他们的说法提供了初步的可信度。那么，这一证据的本质是什么呢？首先，研究结果确实是基于实证研究而不是经验之谈，因此这一点合格了。第二个需要检验的证据要素就是它的样本：被试是什么人？他们在多大程度上能够代表广大群众？在这项研究中，被试都是大学生，这点就足以让你停下来质疑。研究结果一定会适用于婴儿吗？或者，这种效果只局限于认知已经发展到一定水平的个体身上？

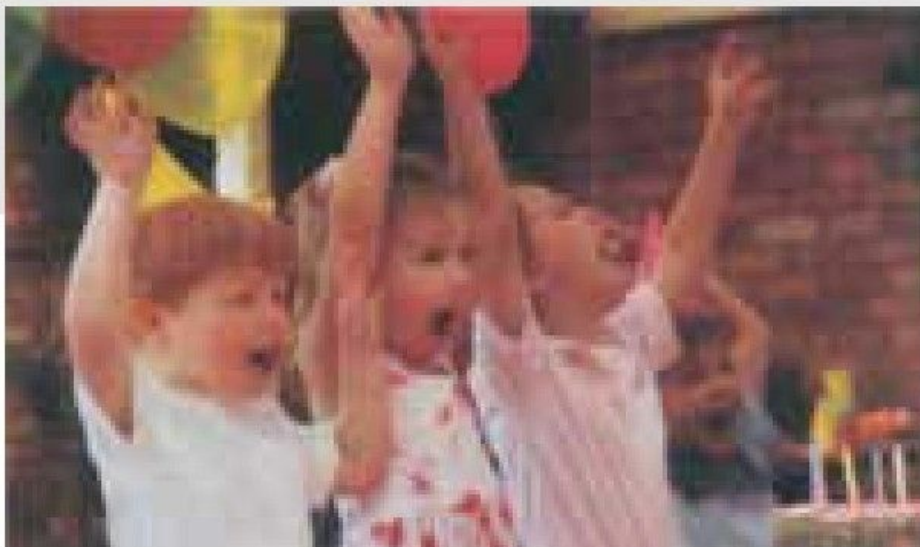
推理过程是否避免了常见的谬误

一个常见的谬误就是相关与因果问题。在这项研究中，研究者运用了随机分配组别的实验设计，因此研究结果看来确实呈现的是因果关系，而不是相关关系。不过，即使当一项研究的结果有效时，其他常见的谬误也可能会出现在对结果的解释方式上，比如过度简化或是夸大结果的含义。在这项研究中，从研究结果中得出聆听莫扎特的音乐作品能够提高智商的结论是否合理呢？

真正有趣的地方在于：细究这一结果可以发现，研究中的智商提高只是暂时的，15分钟后就会消失。另外，用来评估智商的测量方法实际上是一个视觉空间能力测试，测量的只是智商的一个特定成分。声称莫扎特的音乐能够提高智力确实是对实际研究结果的夸大。

我们能得出什么结论

在最初的研究之后的几年里，不同的研究者进行了超过20项类似的研究，并发表在公认的科学期刊上。尽管其中有一些研究发现的结果得出了著名的“莫扎特效应”，但是大部分研究并没有得出这一结论（Steele et al., 1999）。事实上，深入研究这一



“孩子们把蛋糕、冰激凌、点心和糖果都吃掉后，当然会又蹦又跳、无比兴奋啦！他们吃了太多糖！”我的一位朋友这样描述她8岁女儿的生日派对。

我当时一定是一脸怀疑的表情，因为她突然停止了讲述，问道：“你不相信吗？”然后她接着说，“你们心理学家就是不相信常识，不是吗？”

我回答说，人们认为的常识可能是错误的，比如说我们曾一度认为地球是平的。我说：“人们以为糖会让孩子们兴奋，这个常识可能又错了。”

“或许只是派对让孩子们变得特别兴奋。”我补充道。

“什么？”我的朋友几乎在喊叫，“你能证明糖不会让孩子们变得极度活跃吗？”

“不能，”我说，“科学不是以那种方式发挥作用的，不过我可以通过实验来检验糖会让孩子们变得过度活跃的说法。然后我们便能知道你的说法是否经得起检验。”

显然，在那种情境下和她探讨科学实验不是最好的时机，因此让我把这个问题提给你吧。



本章问题

心理学家如何检验吃糖会造成孩子过度活跃的说法？

我们邀请你一起来想一想可以怎样设计这个实验。例如，我们可以给孩子们喝含糖量很高的饮料，看一看会发生什么。但是人们往往只会看到他们希望看到的事情，因此对糖与过度活跃的预期很容易影响我们的观察。怎样才能设计一个有关糖与过度活跃的实验，同时又让它不会受到我们预期的影响呢？这不是一个容易解答的问题，但我们会一起认真思考，在本章结束时，你会得到解决这个问题所需的工具。

本书的每一章都将以这样的问题开篇，提出这些问题

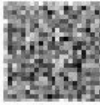
的目的是想让你积极地参与心理学的学习，对本章中一些重要概念进行批判性思考。和我们一起解决问题，而不仅仅是被动地阅读文字。这样概念才会变得对你更有意义，也更容易记忆（至于为什么，第5章中有解释）。

“吃糖与过度活跃”的问题所体现出来的一个重要概念是心理学中最基础的概念之一：运用科学方法来探索心理与行为。不过在详细探讨科学方法之前，让我们先来阐明心理学这个术语本身的含义。

在争论的问题以及媒体中出现的问题，比如无意识心理的本质或阈下说服的效果。对于每一个问题，你都需要采取怀疑的态度，应用我们在第1章中介绍的一套特殊的批判性思维技能。

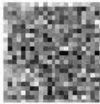
《探索心理学》观看指南

DISCOVERING PSYCHOLOGY
VIEWING GUIDE



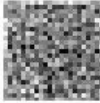
视频 5：儿童的发展

这个视频告诉我们技术与方法论的进步如何揭示出新生儿的能力，从而使研究者能够更好地理解婴儿在塑造自身环境中所起的作用。与之前的天性-教养问题相比，如今的研究者聚焦于遗传与环境如何在人的发展过程中相互作用。



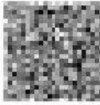
视频 6：语言发展

在这个视频中，可以看到儿童获得语言的方式、心理学家在研究语言获得过程中生物学与社会因素的交互作用时所采用的方法，以及语言对儿童认知与社会发展的贡献。



视频 17：性与性别

性别之间的相似与差异源于生物学与社会因素的复杂交互作用。这个视频将解剖及生理上的普遍差异与后天习得及文化上的普遍差异进行了对比，并揭示了角色的改变如何反映出新的价值观和新的心理学知识。



视频 18：成熟与衰老

多与对老年人研究的兴趣的增长，许多有关衰老的流言与担忧被事实所取代。这个视频关注的是在探索生物学因素、环境和生活方式如何影响衰老的过程中，科学家获得的关于生命发展周期的知识。

扫描二维码观看视频，回答下列问题。

1. 让·皮亚杰研究了儿童思维。根据皮亚杰的观点，一般儿童大约会在哪个年龄明白当液体从一个容器倒入另一个不同形状的容器中时，其总量保持不变？
a. 2 岁 b. 4 岁 c. 6 岁 d. 8 岁
2. 连续十几次给婴儿看一个橙色的球，你预测他会如何反应？
a. 婴儿每次都会做出同样的感兴趣的反应。 b. 婴儿的兴趣会一次比一次少。
c. 婴儿会一次比一次感兴趣。 d. 婴儿在任何时候都不会感兴趣。
3. “阿韦龙野人”（Wild Boy of Aveyron）反映出发展心理学中的哪一个重要问题？
a. 实验伦理 b. 生理发展与社会发展之间的关系
c. 天性与教养的问题 d. 对实验数据的解释
4. 婴儿在一个月大时_____。
a. 对他们的最佳描述为“一片极度模糊、吵吵闹闹的混乱状态”
b. 偏好连续不变的刺激
c. 还未睁开眼睛
d. 与其他视觉刺激相比更喜欢人的面孔
5. 下列哪一项心理特征具有遗传成分？
a. 活动水平 b. 外向性倾向 c. 患上心理疾病的风险 d. 以上所有选项
6. 很小的婴儿会偏好以下哪种声音？
a. 大海的声音 b. 人类的声音 c. 其他婴儿的声音 d. 轻音乐

《探索心理学》视频

在每章的结尾，你会看到《探索心理学》的观看指南。《探索心理学》是一部包含26集的系列视频，它们由本书第一作者菲利普·津巴多主持，由美国公共广播电视网（WGBH）和安嫩伯格媒体公司（Annenberg Media）制作完成。这些视频概括描绘了历史上的以及目前的有关人类行为的理论，拍摄了本书中介绍的许多研究者及其研究。

为了帮助你在心理学上取得成功，我们还有最后一条建议：虽然书中用了很多例子来阐释一些非常重要的观点，但如果能找到自己的例子，你对这些观点的记忆会更持久。这个习惯会让你把知识变成你自己的。我们希望在我们所热爱的领域中，你会有一次难忘的旅行。



继震撼人心的斯坦福监狱实验之后，津巴多教授又进行了哪些最新研究？

扫码关注“庐客汇”，回复“津巴多普通心理学”，

观看津巴多的TED演讲视频。

Psychology
CORE CONCEPTS

致教师

你会在新版中看到哪些新内容

研究新进展

自从2008年我们出版了前一版《津巴多普通心理学》以来，心理学经历了巨大的改变。我们在这一版中加入了这些新的发展，举例如下。

- 大脑的“默认网络”，其中包括部分颞叶、前额叶皮层和扣带回皮层。当人们将注意力集中在内部时，也就是当他们在记忆个人事件、制订计划或想象其他人的观点时，这个网络就会激活。不幸的是，如果在学习时做白日梦，这个默认网络也会被激活，做白日梦的人可能就会记不住学过的内容。
- 新研究显示，诸如泰诺林这样的镇痛药会减轻社会排斥和反复思考令人不快的关系所造成的心理痛苦。
- 同样在感觉领域中，味觉研究者琳达·巴托斯萨克发现了味觉领域的“罗塞达石碑”，这使她能够客观地比较不同个体所体验到的味觉强度。
- 与此同时，知觉心理学家最近运用脑扫描证实了美国人和亚洲人感知场景的方式不同。
- 脑扫描还使研究者能够对处于持续性植物状态的人进行评估，预测出谁的状况有可能改善。
- 对于健康的个体，脑扫描能够从志愿者中探测出哪些人进行过深入的冥想训练。改变最明显的是与记忆、情绪加工、注意力和减轻压力有关的脑区。
- 认知心理学家依然对弗林效应感到困惑。所谓弗林效应就是指人们的智商分数持续提高。但新的研究显示，在西方发达国家中，这种趋势在减缓。
- 认知研究还发现，有四分之一的交通事故的原因在于司机在开车时打手机，没有注意到危险的情况。这可能是相信多任务处理所导致的一个糟糕决定（或许未来的研究会发现这些司机的智商是否高于或低于平均智商）。
- 菲利普·津巴多的研究显示，人们的决定也会受到他所说的时间观（一种人格特征）的影响。时间观分为过去时间导向、现在时间导向和未来时间导向。
- 根据进化心理学家的观点，最终影响决策的是自然选择。进化心理学家最近对著名的马斯洛需求层次提出了新的、充满争议的重大修改。

总之，我们在新版中增加了350个新的参考文献，选自我们精心研读的数千份文献。这说明心理学知识在不断发展，看不到尽头。因此，许多入门教材的篇幅大得令人望而却步。而与此同时，普通心理学的课程长度并没有改变，因此每堂课不得不学习更多的内容。我们不可能向

学生介绍心理学领域中的所有概念，学生也不可能记住所有这些概念。

问题不只是篇幅过大和信息过载，问题还在于没有意义。虽然我们的目标是不要像百科全书式的教材那样涵盖太多的细节，但我们也不会提供一本打了折扣的“简版”教材。因此本书强调了心理学中最重要、最有意义的观点。

栏目更新

我们编写本书的灵感来自一个心理学研究，具体来说就是荷兰心理学家与象棋大师阿德里安·德赫罗特进行的有关象棋棋手的经典研究。他的研究涉及记忆棋子在棋盘上的位置。当棋子被随意摆放时，专家在记忆棋子位置上并不比新手更有优势。只有当棋子的摆放方式有意义时，专家才表现出了经验的巨大优势，因为这些棋子的位置会在真实比赛中出现。显然，有意义的模式比随意摆放更容易记忆。

我们将这个发现运用到本书中，试图在有意义的模式中呈现心理学领域的科学概览，帮助学生更好地记忆所学的知识，这样他们便能把这些知识运用到自己的生活中。因此，我们每一章每一节都会围绕着一个清晰的观点，也就是核心概念。这有助于学生把注意力集中在重点上，不会迷失在细枝末节中。

从一开始，我们编写本书的意图就是为老师和学生提供一本将心理学精深奥妙的介绍与运用心理学原理来学习心理学的教学法结合在一起的教材，而且尽量控制好页数。虽然增加了一些新内容，但这本书的篇幅基本没有改变。

我们的目的是融合杰出的科学与杰出的教学，提供除了令人崩溃的百科全书式教材和缩水的“简版”教材以外的另一种选择。我们认为你会喜欢这本教材所呈现的心理学介绍，无论是内容还是教学法上的特色。毕竟，这本教材始终建立在有充分依据的教授心理学的心理学原则基础之上。

为了帮助学生学会像心理学家一样思考，我们重新构想了自己的目标。如今人人都在强调批判性思维，但这本新版教材同样重视另一项重要的思维技能：问题解决。

为了鼓励学生像心理学家那样解决问题，我们会在每章的开篇提出一个问题，这是在上一版中引入的特色。问题从开篇的插图展开，它的答案来自这一章介绍的内容。在这一版中，我们将重点放在帮助读者找到每一章问题答案的线索上。

但是我们没有忽视批判性思维。在本书中，我们探讨了一些常见的心理学错误观念，比如发泄愤怒能够把愤怒赶出我们的系统，或者惩罚是最有效的改变行为的方法。在每章结尾的“应用批判性思维”专栏中，我们还着重探讨了流行媒体上出现的或业界一直在争论的心理学问题，如：

- 辅助沟通训练能帮助我们理解患有自闭症的人吗？
- 大多数人只使用了左右两侧大脑中的一侧吗？
- 我们的选择会受阈下信息的影响吗？
- 不同的人是否具有不同的“学习风格”？
- 关于恢复记忆的争论：长期被遗忘的性虐待记忆的可信程度有多大？
- 性别问题：男女之间的相似点更多，还是差异更多？

教学应用

除了明显的栏目调整之外，我们还对正文进行了广泛的更新，改进了本书在教学法上的特色。这些特色深受师生们的喜爱。例如：

- 对心理学6个主要视角的探讨重点转向了实际应用，为每个视角提供了涉及现实生活中问题的具体事例。
- 阐明并更新了有关科学方法的探讨，以更准确地反映现实世界中做研究的方式。
- 在解释相关性时补充了一些材料，帮助学生在日常生活中更准确地使用相关关系与因果关系的概念。
- 简化并强化了对裂脑实验的探讨。
- 更新了有关“闪光灯”记忆的内容，采用了最新的例子。
- 在智力的认知理论中增加了一个新的小节。
- 在“生活中的心理学”栏目中增加了《不仅是娱乐和游戏：儿童游戏在人生成就方面发挥的作用》这一篇。它告诉读者自我控制在人生成就中的作用，以及父母和老师如何能帮助儿童培养这种重要的能力。
- 针对维果斯基的理论，增加了一些新内容，包括支架式教学和最近发展区，还增加了有关青春期神经发展的内容。
- 修订并扩充了有关白日梦、快速眼动睡眠和非快速眼动睡眠的部分，体现了重要的新研究。
- 改变了动机与情绪那一章的主题顺序，引入了有关实用的激励方式的新资料，更新了性取向的部分，呈现了根据进化心理学而做出修订的需求层次。
- 增加了在害羞这个主题上的跨文化差异，增加了卡罗尔·德韦克对心理定势的研究，还增加了时间观的个体差异。
- 更新了有关积极心理学的部分。
- 更新了英雄反抗的部分，包括关于阿布格莱布监狱虐囚事件的新例子。
- 增加了最近重复米尔格拉姆服从实验的新案例。
- 增加了有关霸凌、拼图班级和刻板印象提升的新内容。
- 从梅伯格模型的角度重新提出了抑郁的概念，这个概念强调三个因素：生物学上的脆弱性、外部应激源和大脑中异常的情绪调节回路。新版还介绍了有关锻炼对抗抑郁症和焦虑障碍的价值的新研究。
- 新增了有关精神异常的内容，人们对这个主题越来越有兴趣，但它不是《精神疾病诊断与统计手册》第四版中列出的疾病。
- 探讨了临床心理学领域中日渐加深的分裂，即循证心理治疗与基于经验的实践之间的分裂。
- 更新了有关远程治疗方法的内容。

- 联系2011年日本地震，探讨创伤性应激。
- 增加了新的“亲自实践”——本科生压力问卷：你的压力有多大？

我们相信你会发现第7版的各种更新，它会比上一版更吸引学生。

Psychology
CORE CONCEPTS

05

记忆

关键问题 / 本章要点

5.1 什么是记忆？

关于记忆的比喻

记忆的三项基本任务

5.2 我们如何形成记忆？

第一阶段：感觉记忆

第二阶段：工作记忆

第三阶段：长时记忆

5.3 我们如何提取记忆？

内隐记忆与外显记忆

提取线索

影响记忆提取的其他因素

5.4 为什么记忆有时会出现差错？

短暂性：记忆消退导致遗忘

心不在焉：注意松懈导致遗忘

阻塞：记忆获取的问题

错误归因：在错误背景下的记忆

易受暗示性：外部线索扭曲或创造记忆

偏差：信念、态度和观点扭曲记忆

纠缠：当我们无法忘记时

记忆“七宗罪”的优点

用记忆术来提高记忆力

核心概念

人类的记忆是一个对信息进行编码、存储和提取的信息处理系统。

在记忆的三个阶段中，每一阶段都会以不同的方式对记忆进行编码和存储，它们通过协同工作将感觉体验转变为具有特定模式或含义的持久性记录。

无论是内隐记忆还是外显记忆，提取能否顺利进行取决于它们是如何被编码并提示的。

我们大多数的记忆问题都是由于记忆“七宗罪”导致的——记忆“七宗罪”实际上是人类记忆适应性特征的副产物。

生活中的心理学

你想拥有“照相式”记忆吗

这种能力十分罕见，而且拥有这一能力的个体表示，图像有时会干扰他们的思维。

“闪光灯”记忆：当……发生的时候你在哪里

这些特别生动的记忆通常涉及带有情绪的事件。

出乎意料的是，它们往往并不准确。

话到嘴边

知道一个词却无法说出口是一件很挫败的事情。但并不是只有你一个人会经历这样的情况。大多数人大约每周都会有一次类似的经历。

运用心理学知识学习心理学

在学习心理学的过程中，并没有太多需要你去死记硬背的内容。反倒是精细复述与分段式学习有助于你学习和记忆概念。

本章问题

我们关于记忆的知识会如何帮助我们评价记忆恢复这一说法？

应用批判性思维

关于记忆恢复的争论



记忆是否会准确无误地牢牢记录下我们的过去？又或许记忆就如同沙地上的脚印一般，随着时间和情境的推移而改变？事实上，关于记忆的事实真相包含了这两种极端情况。记忆的可塑性很强，但我们多数的记忆还是相当准确的。挑战在于个体要知道什么时候可以依赖记忆，而什么时候需要质疑记忆。我们将用下面的案例详细说明。

案例1 唐娜从12岁起就患有严重的偏头痛，这让她无法入睡、情绪沮丧。她的父母丹和朱迪为此感到很担心，并积极寻求帮助。在之后的一年中，唐娜换了一个又一个治疗师，最后找到了一位治疗精神病的社会工作者，她专门研究治疗儿童虐待的方法。唐娜第一次把自己三岁时曾经受到邻居性骚扰的经历告诉了那位治疗师。治疗师由此推断，长期埋藏在唐娜脑海中的遭受性骚扰的记忆可能就是导致她现在偏头痛的原因，因此她继续探索性骚扰的细节以及其他可能的性虐待证据。

最后，这位治疗师让唐娜带来了一本全家福相册，其中包括一张她在两岁时只穿着内裤的照片。治疗师认为这可能是唐娜的父亲对女儿有性兴趣的证据，而且很有可能就是他对唐娜进行过性骚扰。不仅如此

，治疗师还联系有关当局进行了一项调查（ABC News，1995）。

两年来，唐娜感受到强烈的压力迫使自己责怪父亲，但她又坚持否认父亲曾经骚扰过她。终于，随着她童年的记忆越来越混乱，她开始相信自己患有“压抑记忆综合征”，而且她的父亲确实多次在童年期虐待过自己。最终，唐娜入院接受治疗。在住院期间，她接受了药物治疗以及多次催眠，最终被诊断为多重人格障碍（现在被称为分离性身份识别障碍）。

至于她的父亲丹则遭到逮捕，并且当局仅仅基于他女儿恢复的记忆就以虐待罪将他起诉。陪审团对他审讯了两周之后未果，丹就被无罪释放了。在审判之后不久，唐娜就搬到了另一个州的寄养家庭。她远离了支持自己过去经历的系统，在新的环境下，她开始相信自己的记忆是虚假的。最终，她的医生建议她回到自己的家里，他们一家人开始慢慢地重构彼此之间破裂的关系与信任。

案例2 罗斯是一名大学教授，因为自己生活得不快乐而接受治疗。他这样描述自己的情况：“我莫名其妙地觉得自己无依无靠，就好像生命之锚被拔起了。我怀疑自己的婚姻、工作，甚至每一件事。”（Schacter, 1996, p.249）在接受治疗的几个月之后，他做了一个梦，梦见自己年轻时认识的一位夏令营辅导员，这让他产生了一种强烈的不适感。在接下来的几个小时内，这种不适感逐渐转变为罗斯对这位辅导员曾经性骚扰过自己的生动回忆。从那时起，罗斯就无法摆脱这段记忆，最终，他雇用了一名私家侦探来帮助他跟踪那位住在俄勒冈小镇上的辅导员。在多次尝试用电话联系那位辅导员之后，罗斯终于与他取得联系并且录下了他们在电话里的对话。那位辅导员承认自己曾经对罗斯进行过性骚扰，而且他还骚扰了其他几个参加夏令营的男孩。奇怪的是，罗斯自称这些年他从未想起过这段遭受虐待的经历，直至他接受治疗。



我们关于记忆的知识会如何帮助我们评价记忆恢复这

一说法？

记住，没有一种确定的方法可以“证明某事不存在”。换言之，在没有独立证据的情况下，没有人能够最终证实虐待或某些被长期遗忘的事件没有发生过。反之，我们必须思考那些与我们所理解的记忆相悖的说法。我们特别需要知道下列问题的答案：

- 记忆是否会准确记录我们经历的一切？
- 诸如性虐待之类的创伤性经历是否正如西格蒙德·弗洛伊德所言，可能受到压抑（被阻止进入意识层面）？还是无论情绪体验是好是坏，我们都更有可能记得那些情绪体验最强烈的经历？
- 有关儿童早期经历的记忆在多大程度上是可靠的？
- 记忆有多容易因暗示而发生改变，例如当治疗师或警官暗示个体遭受过性虐待的时候？
- 生动的记忆是否比那些普通且并不独特的记忆更加准确？

你会在本章中找到这些问题的答案以及更多有关记忆的内容。让我们从所有问题中最基本的问题开始。

关键问题5.1：什么是记忆？

毫无疑问，记忆确实会捉弄我们。对此，我们最佳的防御方式就是理解记忆是如何运作的。因此，让我们从理解记忆的定义开始：认知心理学家将记忆（**memory**）看作是一个编码、存储和提取信息的系统，顺便提一句，这一定义同时适用于生物体或计算机。然而，人类记忆与计算机记忆的不同之处在于，我们的认知记忆系统会从感觉中选择性地提取信息并将其转变为有意义的模式进行存储，以备日后需要时使用。然后，这些记忆模式会形成思维与行为的原材料，反过来确保你能够识别朋友的面孔、骑自行车、回忆起去迪士尼乐园游玩的经历以及（如果一切顺利的话）回想起测验时需要用到的概念。本节的核心概念对记忆做出了更加一般化的描述。

核心概念5.1

人类的记忆是一个对信息进行编码、存储和提取的信息处理系统。

记忆与上一章的主题——学习之间存在怎样的联系呢？学习与记忆是一枚硬币的正反两面。你可以将记忆看作是加工、编码和存储我们学习的信息并且之后可以从中提取这些信息的认知系统。换言之，正是记忆使学习过程成为可能。因此，本章实际上是我们在第4章最后一节对认知学习的讨论的一种延伸。不过，我们会把关注点放在更加复杂的人类学习与记忆过程，这与我们之前强调动物学习以及条件作用的简单学习形式形成了对比。



连接：第1章

认知心理学是心理学领域的六个主要研究视角之一。

关于记忆的比喻

我们通常运用比喻来帮助自己理解复杂的事物。有一种比喻将人类的记忆系统比作图书馆或是仓库，强调记忆能够保持大量信息的能力（Habermas, 1999）。另一种比喻将记忆比作一台计算机。然而，一些记忆的比喻具有误导性。一个典型的例子就是将记忆比喻为“录像机”，该比喻暗含的意思是，人类的记忆会完整且准确地记录我们所经历的一切。

实验结果清晰地表明，将记忆比作录像机是错误的。特别是在某些“记忆恢复”的案例中，坚信记忆的准确性可能会铸成大错。人类的记忆其实是一个解释性的系统，它像一名艺术家一样接收信息，先抛弃细枝末节的部分，然后将剩余的内容组织成有意义的模式。因此，我们的记忆并不会准确或客观地呈现事件本身，而是会呈现出我们对于事件独一无二的认知。

简言之，我们并不会严格按照事实情况来提取记忆。事实上，我们会重构记忆。我们是从记忆片段开始重构记忆的，它们就像拼图玩具的碎片一样。然后，我们在重构事件（想法、情绪或图像）时会利用这些片段来填补记忆的空白，就好像我们确实记得它一样，而不是根据事件本身的实际情况。大多数时候，记忆重构都会进行得很顺利，以至于你根本意识不到有多少记忆的内容实际上是重构的结果。

看一看图5-1应该能让你确信这一重构的过程。哪一个图像描绘出了一枚便士最准确的样子？除非你是一位硬币收藏家，否则你可能很少会注意到这些熟悉物体的细节。因此，当你从记忆中提取一枚便士的图像时，你会自动地填补空白与缺失的细节，而并不会意识到有很多记忆图像实际上是你凭空创造出来的。

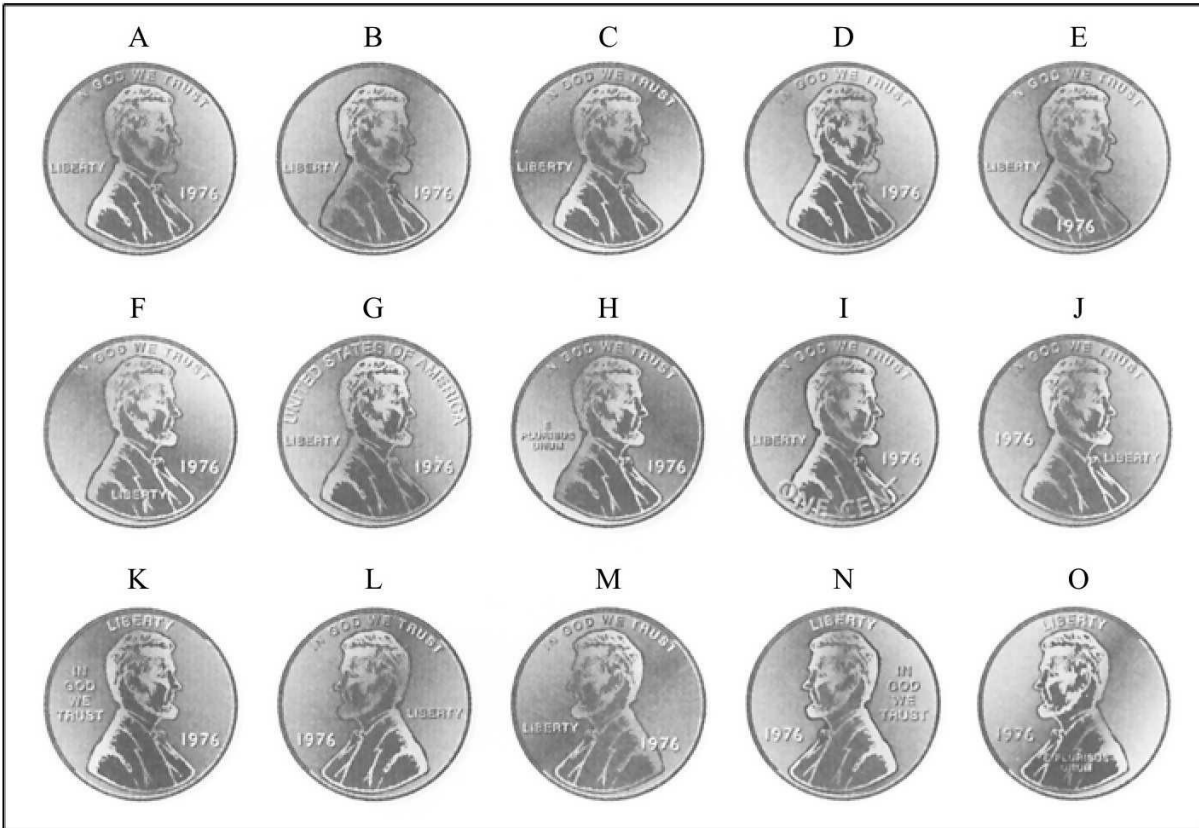


图5-1便士测验

哪一个图像准确地描绘出了一枚便士的样子？

资料来源：Nickerson, R.&Adams, M. (1979) .Long-term memory for a common object.Cognitive Psychology, 11 (1) , 287-307.Copyright©1979.Reprinted by permission of Elsevier.

有些记忆要比其他记忆更加粗略。心理学家发现，一般而言，我们会对下列记忆信息做出最完整与准确的记录：

- 我们注意到的信息，比如，在存在其他对话的背景下注意到朋友的话语；
- 我们感兴趣的信息，比如自己最喜欢的电影中的情节；
- 让我们产生情绪唤起的信息，比如一次特别愉快或者特别痛苦的经历（除非这种信息同样会让我们产生偏差，比如当我们与自己的爱人进行激烈的讨论时）；
- 与之前的经历有所联系的信息，比如关于某位音乐家的一个新闻标题，而你上周正好去听过他的音乐会；
- 我们复述过的信息，比如，在考试前复习过的材料。

本章其余的部分会展开说明记忆的认知途径，即信息加工模型（information-processing model）。信息加工模型强调信息在变成永久性记忆的过程中经历的系统性变化——与单纯的录像机模型大相径庭。信息加工模型同样强调记忆的功能性，换言之，我们的记忆系统会行使有效的功能。其中，最基本的功能就是信息的编码、存储和提取，接下来我们会一一了解。

记忆的三项基本任务

简而言之，人类记忆会接收本质上并无意义的感觉信息（比如教授的声音）并将其转变为有意义的模式（词语、句子和概念），便于之后的存储与运用。为此，记忆必须首先将输入的感觉信息以有效的形式进行编码。

编码（encoding）首先需要你从大量输入的感觉信息中选择某些刺激事件，然后将这些信息进行初步分类。它到底是声音、视觉图像、气味、味道还是疼痛？接着，你需要确认输入信息的不同特征。如果它是一种声音，那么它是吵闹的、温和的还是刺耳的？它是否符合特定的模式，比如汽车喇叭声、一段旋律或是一种嗓音？你之前是否听过这种声音？最后，你会在脑海中将一种声音与一段经历联系起来，为它赋予意义（“这是约翰逊博士的声音，他是我的心理学教授！”）。

编码通常是一个我们根本意识不到的自动化的快速过程。例如，即使你并没有刻意去记住自己今天早上吃了什么早餐，你可能还是能够回想起这段经历。诸如与同事闹别扭之类的带有情绪卷入的经历更有可能在个体不需要努力编码的情况下就保留在记忆中（Dolan, 2002）。

另一方面，对于概念的记忆，比如心理学的基本原理，通常需要个

体有意地编码才能建立有效的记忆。在一个名为精细化的过程中，你会尝试将新的概念与记忆中现有的信息进行联系。一种方式就是将新信息与个人的具体经历联系起来，比如，你可以将负强化这一术语与你吃阿司匹林就能消除疼痛这一经历联系起来。本文之所以专门为你提供许多促进精细化的例子，就是希望它们能帮助你将新的概念与自己的经历联系起来。事实上，未能将记忆精细化是记忆错误的常见原因：例如，如果你不知道便士测验的答案，那么你可能从未仔细注意过一枚便士的外形，因此，实际上从一开始你就没有对它进行精细化编码。（顺便提一句，正确答案是A）。

存储（storage）作为第二项基本的记忆任务，指的是个体随着时间推移将已经编码的信息保留下来的过程。但它并不是一个简单的过程。随着我们进一步学习记忆的工作机制，你会了解到，记忆包含三个部分，或者说阶段，每一阶段都会以不同的形式存储记忆，而记忆的持续时间也有所不同。因此，将难以记忆的信息长期存储的技巧就是及时将信息以长时记忆“喜欢”的方式重新编码。例如，当你在听一场讲座时，在新信息产生与旧信息遗忘之前，你可能只有几秒钟的时间将教授的声音编码成一种有意义的模式。

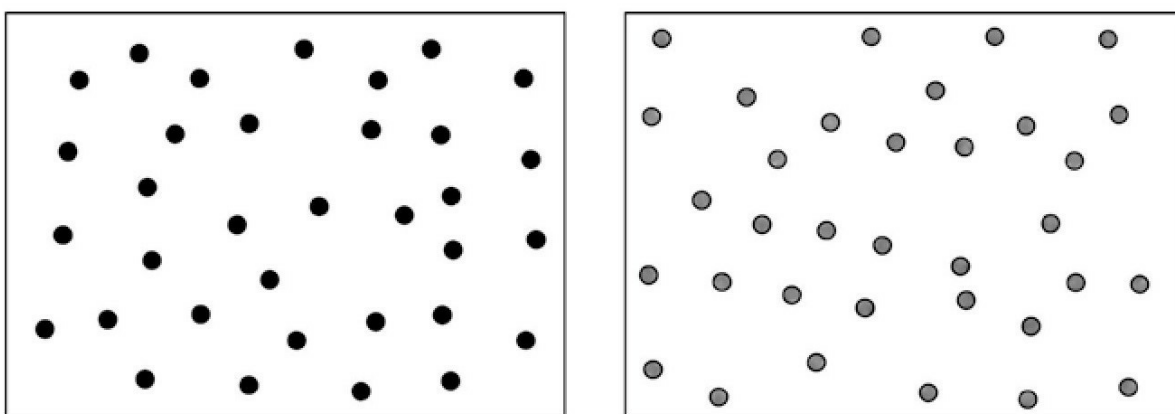
提取（retrieval）作为第三项基本的记忆任务，是对你之前努力编码和存储信息的回报。如果你将记忆正确编码了，那么在有效线索的提示下，只要一瞬间就可以提取信息，让它上升到意识层面，或者在某些情况下，信息会在无意识层面影响你的行为。（让我们来测试一下你在意识层面的提取能力：你能否记得在存储之前出现的是三项记忆任务中的哪一项？）

唉，提取并不总是能顺利实现的。因为，虽然人类的记忆系统很了不起，但有时它也会产生错误、扭曲信息甚至完全颠覆我们的认知。在本章的最后一节我们会详细讨论这些问题，记忆专家丹尼尔·沙克特（D

aniel Schacter, 1996) 将其称之为“记忆的七宗罪”。从好的方面来看，你可以运用一些在后续章节中会学到的简单技巧来克服记忆的“七宗罪”。

亲自实践：遗觉象的测试

在一段时间内注视左侧图形中的圆点排列并且尝试将其牢记于心。在注视右侧圆点排列的同时回忆左侧圆点排列，并尝试将两侧的圆点排列合并在一起。极少数个体能够在脑海中将两侧的圆点合并起来，如果你是其中的一员，那么你会看到一些有意义的内容，这是你在单独注视任何一个图像时都无法看到的。你觉得很困难吗？只要你拥有遗觉象就没有任何问题，但是对于不具有遗觉象的我们而言，合并根本不可能实现。如果你想看到合并之后的图像，但却无法在脑海中将之合并出来，那么你可以参考图5-2。



生活中的心理学

你想拥有“照相式”记忆吗

假设你的记忆非常生动而且准确，以至于在下一次考

试中你可以从记忆中“阅读”这本书的段落。在查尔斯·施特罗迈尔与约瑟夫·普索特卡（Charles Stromeyer&Joseph Psotka, 1970）的测验中，一位23岁的女性就具备这样的能力。她能够做到的不可思议的事情之一就是记住“亲自实践”专栏左侧图案中无意义的圆点排列，并且在脑海里将其与右侧的图像合并在一起。合并之后的图案如图5-2所示。

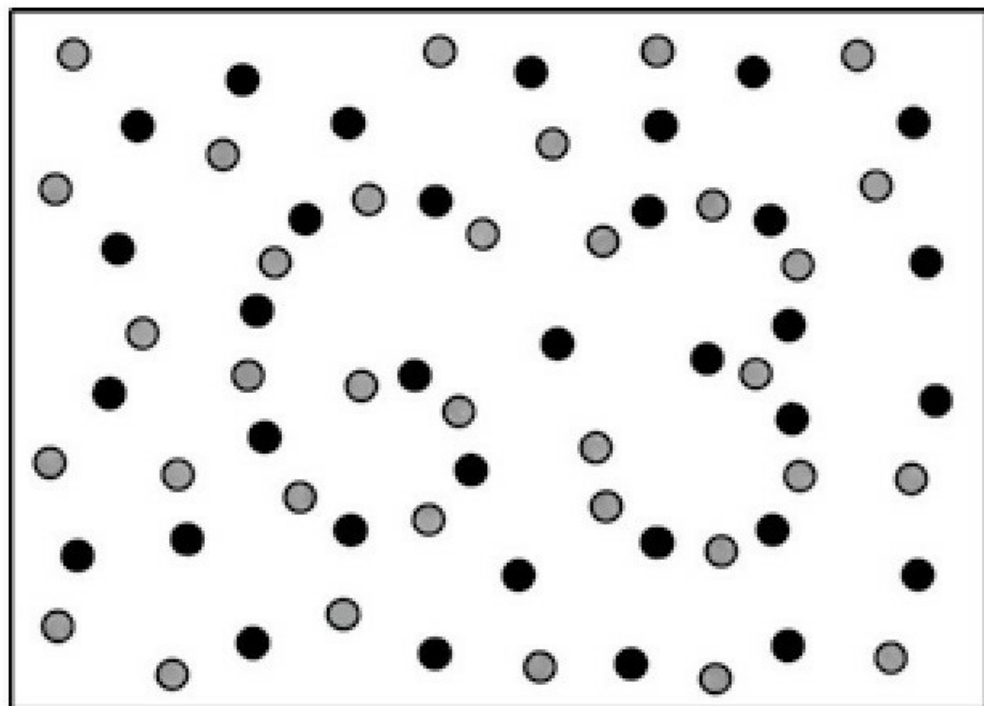


图5-2 拥有遗觉象的个体会看到什么内容在“亲自实践”专栏中合并的图像会形成一个数字的形状。

资料来源：Klatzky, R. (1980) .Human Memory: Structure and Processes.San Francisco: W.H.Freeman and Company. Copyright©1975, 1980 by W.H.Freeman and Company.Used with permission.

在看到答案之前，你能看到合并出的数字“63”吗？拥有这样一种“照相式”记忆不是很好吗？研究者发现并不尽然。

“照相式记忆”对应的术语是遗觉象（eidetic imagery）。心理学家偏好这一术语的原因在于，遗觉象在许多重要的方面都与照相机拍摄的图像有所不同（Haber, 1969, 1980; Searleman, 2007）。例如，照相机拍摄的图像对微小的细节毫无遗漏，而遗觉象则是最精确地描绘出场景中个体最感兴趣且最有意义的部分，它们也会和“正常”记忆一样出现记忆扭曲的现象。

遗觉记忆在几个方面与典型的人类记忆图像有所不同。首先，拥有遗觉象的个体将他们的记忆图像描述为原始经历的生动体现（Neisser, 1967）。其次，遗觉象看上去位于“大脑之外”，而不是脑海内，是通过“心灵的眼睛”看到的图像。然而，与产生幻觉的个体不同，拥有遗觉象的个体能够将这些图像识别为心理图像。而且，在某些情况下，一个遗觉象可以持续几分钟，甚至几天。例如，对于施特罗迈尔和普索特卡研究的那位女性而言，即使她注视这两个圆点排列的时间相隔24个小时，她还是可以通过圆点合并测试。然而，尽管这是一种卓越的能力，但遗觉象持续存在于脑海中对个体而言未尝不是一种灾难。拥有遗觉象的个体报告他们脑海中生动的图像有时会让他们的头脑变得很混乱，并且会干扰他们想要思考的其他问题（Hunter, 1964）。



连接：第7章

根据皮亚杰的理论，具体运算阶段通常从个体大约6~7岁时开始，标志着个体从魔法思维

遗觉象常见于儿童，只有极少数的成年人拥有遗觉象。一项估计表明，多达5%的儿童会表现出一些遗觉能力，尽管在大多数情况下这种能力不足以通过圆点合并测验（Gray&G

到逻辑思维的过渡。

umnerman, 1975)。而且，如果你好奇该能力是否存在性别

差异，那么我们可以告诉你，遗觉记忆并不存在性别差异：无论是男孩还是女孩，他们拥有这种能力的可能性都是相同的（Searleman, 2007）。尽管没有人知道遗觉象为什么一到成年期就容易消失，但它可能是在遵循某种发展规律，就像儿童的乳牙脱落一样。也许，遗觉象的消失与个体对逻辑思维的重视程度有关，而逻辑思维通常伴随着个体开始接受正式教育而产生，也与儿童思维方式的转变相吻合。

案例研究同样表明，遗觉象的衰退与语言能力的发展之间存在联系：拥有遗觉象的个体报告他们的遗觉象在保持图像状态时最为强烈；如果用语言描述遗觉象，那么它就会从记忆中逐渐消退。因此，拥有遗觉象的个体一旦了解到这一事实，就能够以此来控制遗觉象对他们的干扰（Haber, 1969, 1970）。法医心理学领域的研究发现，要求不具备遗觉象能力的个体口头描述嫌疑人的面孔同样也会干扰他们之后对于那些面孔的记忆。同理，试图描述其他难以用言语表达的感知觉刺激，比如一种声音或是一种葡萄酒的味道，同样也会削弱个体之后回忆那些感知觉刺激的能力（Bower, 2003; Dodson et al., 1997）。

一项尼日利亚的研究进一步支持了上述观点，它发现语言能力与视觉图像之间的冲突可能会导致个体失去遗觉能力：研究发现，遗觉象不仅常见于伊博族（Ibo）儿童，而且还常见于那些居住在农村部落中不识字的成年人。尽管其中有许多成年人能够正确地将他们之前看到的图像细节画出来，但是在同一部落中已经搬到城里并且学会如

何阅读的个体却没有表现出多少遗觉能力（Doob, 1964）。

无论遗觉记忆是什么，它都是很罕见的。事实上，遗觉记忆罕见到连一些心理学家都会质疑它的存在（Crowder, 1992）。正如我们所了解到的情况一样，现有的关于“照相式记忆”的少数研究都将其与日常生活中的记忆区分开来。然而，相对来说我们对于这一现象的了解实在是太少了，目前仅有少数的心理学家正在研究它。

遗觉象不仅对那些拥有遗觉象能力的极少数个体提出了一个现实问题，而且也向认知心理学家提出了一个理论问题。如果遗觉象存在，那么它是否属于已知的记忆成分？另一方面，如果研究证明它是一种独特的记忆形式，那么它在多大程度上符合普遍认同的记忆三阶段模型？我们会在下面进行讨论。

理解与复习测试

1.分析：反对人类记忆的“录像机”模型的主要观点是什么？

2.回忆：记忆的两项基本任务是什么？

3.分析：假设你刚刚领养了一只猫。你注意到它身上独特的斑纹，因此可以在附近街区的其他猫中认出它。认知心理学家会将你识别猫的区别性特征这一过程称为什么？

4.理解核心概念：下列哪个记忆系统会在提取的过程中重构信息？

a.计算机的记忆

b.人类的记忆

c.录像机的记忆

d.书中记录的信息

答案：1.记忆与录像机的不同之处在于，录像机会准确、详细地记录客观事件，而记忆会存储个体对于经历的解释。 2.编码、存储和提取
3.编码 4.b

关键问题5.2：我们如何形成记忆？

如果你在一场讲座中获得的信息要成为你永久性记忆的一部分，那么它必须经过三个连续的阶段：首先是感觉记忆，其次是工作记忆，最后是长时记忆。这三个阶段像一个装配流水线一样运作，将源源不断输入的刺激信息转变为你能够存储并且之后可以重构的有效模式。这个三阶段模型最初是由理查德·阿特金森和理查德·谢夫林（Richard Atkinson & Richard Shiffrin, 1968）提出的，经过了细化与修改之后，如今这一模型已得到广泛认可。图5-3显示了信息是如何经过这三个阶段的。警告：请不要将这三个阶段与我们之前讨论过的记忆的两项基本任务弄混。

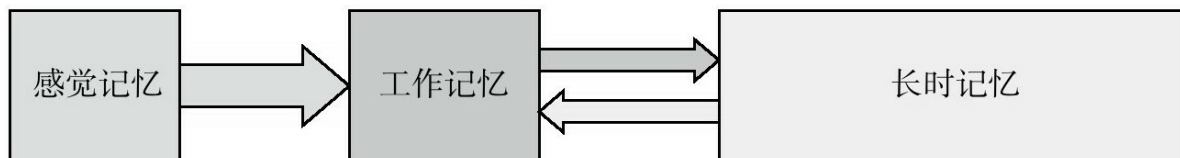


图5-3 记忆的三个阶段（简化版）

一般来说，记忆分为三个加工阶段。最终进入长时记忆存储阶段的一切信息首先都必须经过感觉记忆与工作记忆的加工。

感觉记忆（sensory memory）作为三个阶段中最短暂的阶段，通常只能将视觉信息、声音、气味、材质以及其他的感觉印象保持最多几秒钟的时间。尽管感觉记忆通常在无意识层面运作，但是当你看到移动的闪光灯或者美国国庆日快速旋转的烟火产生的光束痕迹逐渐消退时，其实你正在体验感觉记忆。你也可以在聆听一段旋律时感受到一个音符融入另一个音符的过程，由此体会到逐渐消退的感觉记忆产生的效果。一般而言，这些短暂的图像停留的时间长度仅够我们将输入的感觉信息保

持到工作记忆筛选重要信息时。

工作记忆（working memory）作为信息加工的第二个阶段，负责将信息选择性地从感觉登记中提取出来，并与已经存储在长时记忆中的信息进行联系。当我们说：“这听起来很熟悉！”所表达的意思就是这种联系。工作记忆能够将信息保持20~30秒的时间（Nairne, 2003），这对于临时记住一个你刚才听过的名字或是遵循某人刚才给你的指示而言是一种有效的缓冲。起初，心理学家将这一阶段称为短时记忆（short-term memory, STM），反映出这一阶段只是一个短期、被动的存储过程。然而研究发现，在这一阶段会有多个主动加工的心理过程共同运作来加快信息加工的速度，因此就产生了工作记忆这一新的术语。

长时记忆（long-term memory, LTM）作为信息加工的最后阶段，接收来自工作记忆的信息并将其长期存储，有时这种存储能够持续一生。长时记忆中的信息包括所有我们对于世界的知识，从母亲的面孔到最喜欢的歌曲歌词再到威廉·冯特建立第一个心理学实验室的时间。（第1章提到了这个年份，你还记得吗？）

核心概念5.2

在记忆的三个阶段中，每一阶段都会以不同的方式对记忆进行编码和存储，它们通过协同工作将感觉体验转变为具有特定模式或含义的持久性记录。

本节我们会把关注点集中在每一阶段对最终记忆产物所做的独特贡献（见表5-1）。具体而言，我们会关注每一阶段的存储容量、持续时间（保持信息的时间长度）、结构与功能，及其生理基础。

表5-1 比较记忆的三个阶段

	感觉记忆	工作记忆	长时记忆
功能	短暂地保持信息，等待信息进入工作记忆	参与注意控制 为刺激赋予意义 建立想法与事件之间的联系	长期存储信息
编码	感觉图像：无意义编码	以长时记忆存储可以接受的形式（特别是信息的意义）编码信息	将信息存储在有意义的心理类别中
存储容量	12~16 个项目	7 ± 2 个组块	无限
持续时间	从 1/4 秒到几秒	除非再三复述，否则大约持续 20 秒	无限
结构	对每种感觉分别进行感觉登记	中央执行系统 语音回路 视觉空间画板 情景缓冲器	程序性记忆与陈述性记忆（进一步分为语义记忆与情景记忆）
生理基础	感觉通路	涉及海马与额叶	涉及大脑皮层的各个区域

第一阶段：感觉记忆

感觉获取的信息远比你可能会用到的信息多。在你阅读本书时，它们无处不在，页面上所有的词语、房间里的声音、衣服在皮肤上的感觉、空气的温度、胃里轻微的饥饿感.....大脑是如何处理这么多感觉输入的呢？

感觉记忆的任务就是将输入的感觉信息保持足够长的时间，让大脑浏览信息并决定哪些信息需要个体注意。但是，感觉记忆到底可以容纳多少信息？认知心理学家乔治·斯珀林（George Sperling）发明了心理学领域中最简单但却最巧妙的实验之一，并根据实验结果回答了这一问题。

感觉记忆的容量与持续时间

斯珀林证明了感觉记忆可以容纳的信息远超过意识可以达到的层面

。首先，他要求被试尽自己最大的可能去记忆在屏幕上闪现不到一秒的字母序列。你可以快速地扫视下方的字母序列，然后尝试回忆出尽可能多的字母。

D	J	B	W
X	H	G	N
C	L	Y	K

在扫视序列不到一秒的情况下，大多数个体只能记得3~4个字母，这一结果不足为奇。

但是斯珀林质疑，那些暂时进入记忆缓冲器的字母是否有可能远超过3~4个，只是在被试报告之前它们就消退了？为了证实这一猜测，他修改了实验任务。紧接着字母序列闪现在屏幕上之后，一个听觉线索会提示被试报告哪一行字母：高音代表上面一行，中音代表中间一行，而低音代表下面一行。因此，紧接着被试看到短暂停留的图像并且听到“哔”的一声之后，他们只要报告一行字母，而不是序列中的所有字母。

大多数个体在这种部分报告的条件下都取得了近乎完美的准确率，无论听觉线索提示的是哪一行。换言之，斯珀林的被试可以准确地报告出任意一行字母，但是无法报告全部三行字母。这一结果表明，感觉记忆的实际存储容量可以达到12个项目甚至更多，但除了3~4个项目之外

的其他项目通常在进入意识层面之前就已经从感觉记忆中消退了（Sperling, 1960, 1963）。



就像这些烟火发出的光束轨迹一样，感觉记忆只能将输入的感觉信息保持一段短暂的时间。

如果我们的感觉记忆可以持续更长时间，让我们拥有更多时间去浏览这些信息，这样是否会更好？并不一定。如果新信息不断输入，那么旧信息就需要尽快消退，以免记忆系统负荷过度。我们的记忆系统是这样建立的：感觉记忆持续的时间刚好足够长到让信息彼此相互融入，我们会感觉到自身经历的流畅性与连续性。幸运之处在于，它们通常不会持续过长时间，因此并不会干扰到新的感觉输入。

感觉记忆的结构与功能

你可能认为感觉记忆就像脑海中的电影屏幕，屏幕会快速地放映图像，随后图像就会消失。事实上，正是在感觉记忆中这种图像的融合，让我们产生了画面运动的印象，而实际上它只是一系列快速呈现的静止图像。

但并不是所有的感觉记忆都是由视觉图像组成的。对于每种感觉我们都有分别对应的感觉登记（**sensory register**），每种感觉登记都会保持不同种类的感觉信息，如图5-4所示。对视觉信息的登记称为图像记忆（**iconic memory**），它负责存储个体感受到光刺激而得到的视觉图像编码。同理，听觉信息的感觉记忆称为回声记忆（**echoic memory**），它负责保持编码过的听觉刺激。

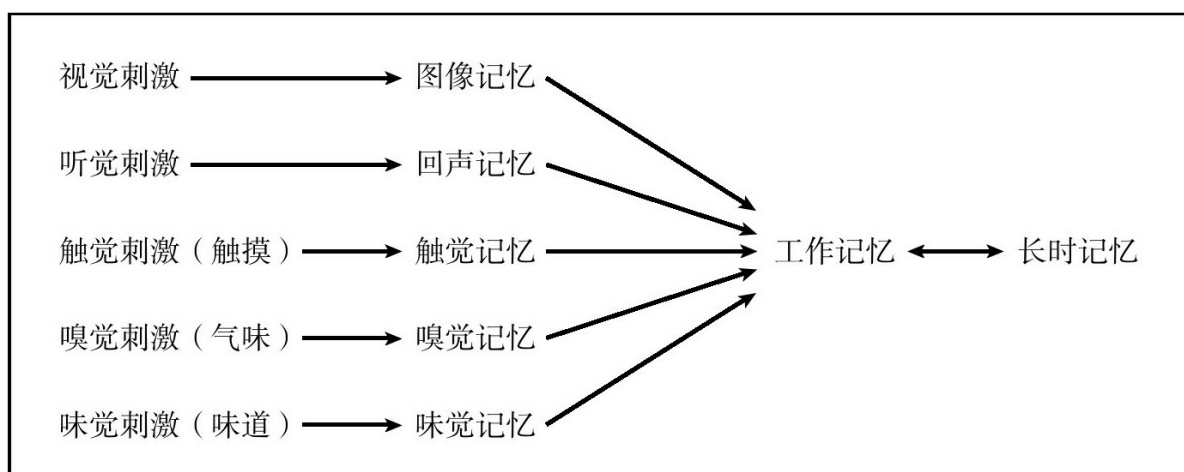


图5-4 多感觉存储

我们的每一个感觉通路都分别对应一种感觉记忆。所有感觉记忆都会传入工作记忆。

请注意，感觉记忆中的图像并未被赋予任何意义，就像数字图像对于照相机而言不具有任何意义。感觉记忆的任务仅仅是暂时保存图像，将感觉刺激赋予意义是下一阶段——工作记忆的任务。

感觉记忆的生理基础

感觉记忆的生理基础看起来非常简单。在这一记忆加工的初始阶段，记忆图像以感觉器官及其与大脑相连的通路中的神经活动的形式表现出来。因此，感觉记忆是由我们感觉系统中快速消退的刺激痕迹构成的（Bower, 2000b; Glanz, 1998）。接着，工作记忆会“读取”这些消退中的感觉痕迹并且决定个体将注意哪些信息，而那些被忽略的信息则会消失。

第二阶段：工作记忆

工作记忆是信息加工的第二阶段，作为暂时存储信息的基地，工作记忆负责将你刚刚听到的一个新名字暂时保持在记忆系统中，或是在阅读一句话的后半部分时保持你对这句话前半部分的记忆。概括而言，工作记忆负责加工意识层面上的经历，包括从感觉记忆中输出的信息以及从长时记忆中提取的信息（Jonides et al., 2005）。工作记忆就是这样加工着进入意识层面的一切信息。

不仅如此，工作记忆还为我们提供了一个心理“工作区”，在长期存储信息之前，我们在此对其进行分类和编码（Shiffrin, 1993）。这样，它就可以把当前经历与长时记忆中的信息融合起来，为经历赋予意义。举一个具体的例子：工作记忆是一个信息登记系统，你为了准备明天的测验而从中提取自己昨天在课上学到的信息。

因此，你可能会认为工作记忆是整个记忆系统的“中央处理芯片”。在发挥这一作用时，工作记忆通常能够将信息保持20~30秒，远超过感觉记忆的持续时间。如果你特别努力地复述一些信息，那么这些信息就能够保持更长时间，比如在你将一个新的手机号码存入手机联系人列表之前，你会不断地对自己重复这一号码。在我们称之为思维的过程中，我们同样会在心理工作区中有意识地仔细思考从长时记忆中提取的想法

与图像。因此，工作记忆不仅是心理活动的中心，还是其他记忆成分之间联系的桥梁。

工作记忆的容量与持续时间

心理学家乔治·米勒（George Miller, 1956）提出，第二阶段的记忆容量对应的“神奇的数字”是 7 ± 2 。他的意思是，工作记忆可以存储大约7个项目，正是由于这一事实，当电话公司开始要求呼叫者在原有的七位电话号码前加拨区号时，遭遇了很多困难。不同个体的工作记忆容量略微有所差异，因此，你可能很想知道自己的工作记忆能够保留多少项目，试着完成“亲自实践”专栏中的测试来评估一下你的工作记忆容量吧。

亲自实践：确定你的工作记忆容量

看着下面的数字列表，首先浏览列表上的第一个四位数。请不要试图记住它。只是快速浏览这一四位数；然后不看页面并尝试回忆刚才的数。如果你正确地回忆起这个数，那么继续浏览下一个更长的数，依此类推，直到你开始出错。你的工作记忆能够容纳的最长的数中包含几个数字？

7 4 8 5

3 6 2 1 8

4 7 9 1 0 3

2 3 8 4 9 7 1

3 6 8 9 1 7 5 6

7 4 7 2 1 0 3 2 4

8 2 3 0 1 3 8 4 7 6

数字的个数就是你的记忆广度，或者说你对数字的工作（短时）记忆容量。研究表明，在理想化的测试条件下，大多数个体能够记住5~9个数字。如果你记住了更多的数字，那么这说明你可能运用了特别的“组块”技巧。

当我们的工作记忆过度负荷时，早期存储的项目通常会逐渐减少，以便容纳近期的信息。然而，当工作记忆中充满我们需要注意的信息时，我们可能无法注意到输入我们感觉系统的新信息。在许多专家看来，正因为工作记忆的容量有限，因此在驾驶的过程中使用手机是很不安全的（Wickelgren, 2001）。事实上，研究发现，当我们一边驾驶一边打电话时，我们只能加工感觉信息输入的50%，即使驾驶员使用的是免提电话也一样。四分之一的车祸都是由于驾驶过程中使用手机而导致的（National Safety Council, 2010）。

值得注意的是，工作记忆的存储容量远小于感觉记忆的存储容量。实际上，在三个记忆阶段中，工作记忆的容量是最小的。这种容量的限制加上工作记忆有限的持续时间，导致工作记忆成为记忆系统中限制信息的“瓶颈”（见图5-5）。工作记忆的双重问题（有限的容量与短暂的持续时间）成了学生从讲座或课本中加工和记忆大量信息的阻碍。幸运的是，下面我们会了解到针对这些困难的解决方法。

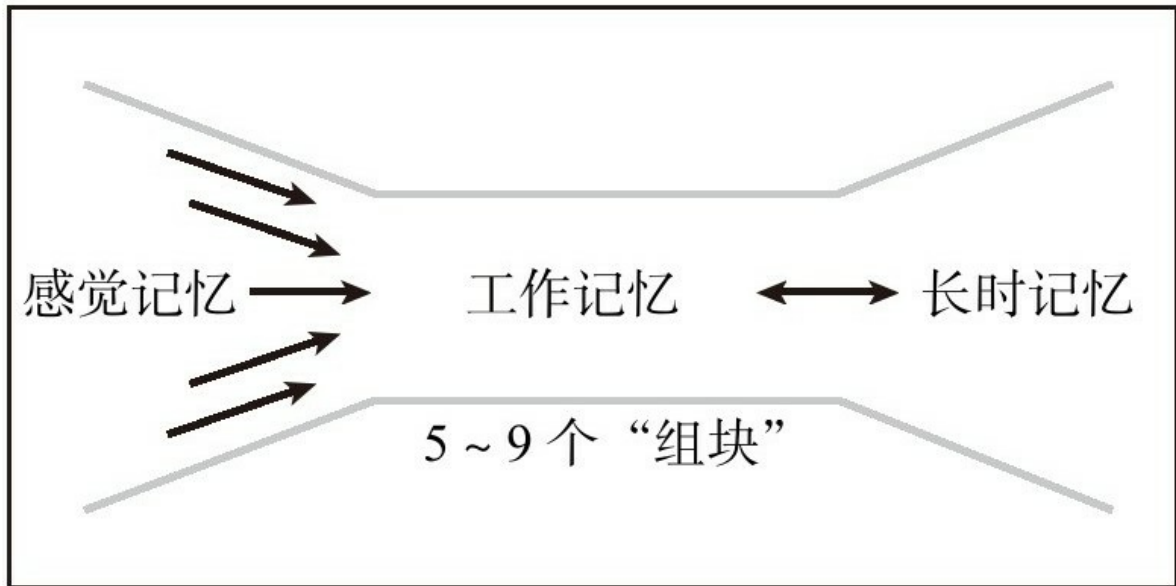


图5-5 工作记忆的瓶颈

工作记忆介于感觉记忆与长时记忆之间，由于它的容量远小于感觉记忆与长时记忆，因此就成为了记忆系统中阻碍信息的瓶颈。结果导致许多来自感觉记忆的信息输入都消退了。

组块 对记忆而言，组块是指任何信息模式或有意义的信息单元。它可以是一个简单的字母或数字、一个名字甚至是一个概念。例如，字母P-H-I-L可以组成四个组块。然而，你可能会将这一字母序列识别为一个名字（事实上，它是你认识的一位作家的名字——菲利普·津巴多的昵称），因此你可以将这四个字母合并为一个简单的组块。这样一来，组块（**chunking**）就可以帮助你获取更多的信息输入工作记忆。

电话公司从几年前就开始利用组块的知识。最初他们将七位电话号码（如6735201）分为两组更短的数字序列（673-5201），这样有助于我们将七个单独的项目识别为两个组块。而现在加上了同样作为一个组块的区号，不过只是多加了一个需要记忆的内容而已。美国政府运用相同的组块原则来帮助美国人记忆自己九位数的社会保险号。

复述的作用 想象你正在订购比萨，你问室友想要什么馅料。在你给比萨店打电话的同时，如果想要将他们的要求列表保持在工作记忆

中，那么你可能需要一遍遍地对自己重复他们的要求。这种技巧称为保持性复述（**maintenance rehearsal**），它可以通过阻止竞争性的信息输入而将信息暂时保持在意识层面。但是，重复对于个体将信息转移到长时记忆而言并不是一种有效率的方法，即使人们通常都会进行这样的尝试。因此，运用这一策略去学习测验所需的资料并不会非常奏效。

一种更有效的策略就是精细复述（**elaborative rehearsal**）。这种复述不仅要求个体重复信息，还要求个体主动将其与已经存储的知识联系起来。一种方法就是将一个新的想法同你脑海中与其逻辑相关的知识联系起来。例如，当你在阅读回声记忆的相关内容时，你是否会产生“这个命名言之有理，因为回声与声音有关”这样的想法？另一种方法是联想与概念相关的个人事例。也许你可以从自己的日常生活中想到正强化、负强化与经典条件作用的相关例子；如果你确实这样做了，我们确信你在测验时会更容易想起这些概念。

有关精细复述的一点警告：在你为概念创建联系网络之前，一定要确保它们都是事实！例如，如果你错误地以为记忆的功能就像录像机一样，并且进一步为这一概念赋予意义，那么你就会强化错误的记忆。同样，如果负责治疗唐娜的治疗师（本章开头介绍的案例）要求她想象那些父亲可能有机会骚扰她的情境，那么即使只是想象那些事件也能够帮助唐娜建构错误的记忆（Loftus, 1997a; Zaragoza et al., 2011）。

工作记忆的结构与功能

当我们在本节开头为你介绍工作记忆的概念时就说过，工作记忆的名字反映出这一记忆加工阶段的能动性。那么工作记忆参与的活动有哪些呢？目前，研究者艾伦·巴德利（**Allen Baddeley**）和他的同事认为，工作记忆会参与四类活动：中央执行系统、语音回路、视觉空间画板和情景缓冲器（Baddeley, 2000; Baddeley&Hitch, 1974）。下面让我们

仔细探讨每一类活动（见图5-6）。

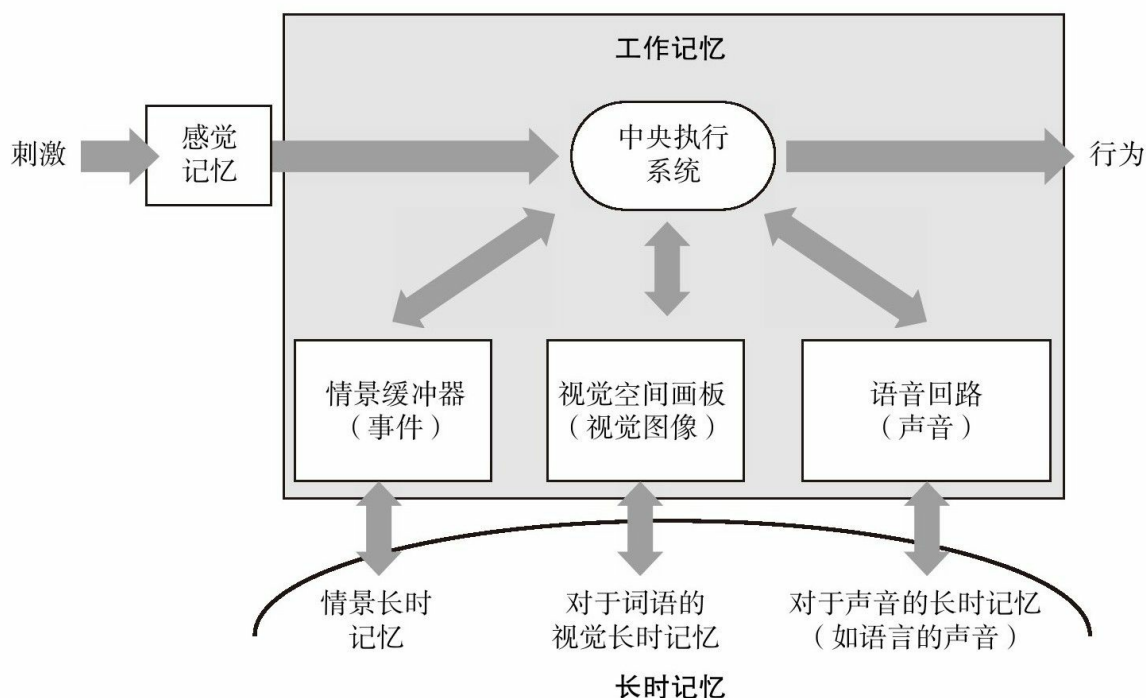


图5-6 工作记忆模型

阿特金森与谢夫林的原始模型将记忆分为三个阶段。事件在最终进入长时记忆存储之前必须首先经过感觉记忆和短时记忆（现在称为工作记忆）的加工，之后可以将事件相关信息从长时记忆提取到工作记忆。巴德利（2003）针对工作记忆模型的更新版本包括分配注意的中央执行系统、加工视觉与空间信息的视觉空间画板、加工声音的语音回路以及能够将多种信息合并为事件记忆的情景缓冲器。该图包括对于原始工作记忆模型的所有改进。

资料来源：Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 417-423.

中央执行系统 中央执行系统（central executive）是工作记忆的信息交流中心，它与大脑的随意（有意识）反应系统相互配合，将你的注意分配到重要的感觉记忆与长时记忆输入中。即使是你现在坐下来阅读本书，工作记忆中的中央执行系统也会帮助你决定是注意这些词语，还是注意那些其他感觉通道输入的刺激信息，连同那些从长时记忆中提取的信息。

听觉编码：语音回路 当你阅读“呼呼”“砰砰”“咕咕”“啪啪”等词语时，你能够听到脑海中发出这些词语描述的声音。这一听觉编码（acoustic encoding）的过程同样适用于那些非拟声词。换言之，工作记忆会将我们接触到的所有词语都转换为我们的口语并且输入语音回路，无论我们是在阅读的过程中看到这些词语还是在听讲座时听到这些词语（Baddeley, 2001）。工作记忆将言语形式的信息以听觉信息（声音）的形式加工并保持在语音回路中。

听觉编码会产生自身独特的记忆错误。当人们回忆他们刚才看到的字母列表时，他们通常会犯的错误是混淆具有相似发音的字母，比如D和T，而不是具有相似外形的字母，比如E和F（Conrad, 1964）。不过，抛开记忆错误不言，听觉编码在学习与运用语言方面具有特别的优势（Baddeley et al., 1998; Schacter, 1999）。

视觉与空间编码：视觉空间画板 工作记忆的视觉空间画板（sketchpad）在加工视觉与空间信息方面发挥着几乎相同的功能，即负责编码视觉图像与空间物体的心理表征。当你尝试回忆自己把车钥匙落在哪里时，视觉空间画板会将视觉图像保持在你脑海中以供仔细搜索。它同样会保持你从家里到学校所需的心理地图。神经病学证据表明，视觉空间画板需要多个大脑系统之间的相互协调，包括额叶与枕叶。

整合信息：情景缓冲器 情景缓冲器（episodic buffer）最近才被添加到巴德利的工作记忆模型中，它负责将工作记忆中的各种信息整合为一个连贯的情景。例如，当我们在计划一系列任务时，我们必须首先确定所有我们需要去的地点，然后再基于位置将它们组织成一条合乎逻辑的线路，最后计算出完整的路程需要花费多长时间。这样一来，随着我们在脑海中的地图上——标记这些位置，我们的工作记忆会保持所有的位置信息，而且，当我们思考自己在每个地点需要完成的任务时，我们会将其与所需的不同时间联系起来。在我们解决问题的过程中，情景

缓冲器作为暂时的存储设备，负责保留与问题相关的各种信息。它为我们提供了一个组织视觉、空间、语音与时间顺序等各方面信息的场所，让我们将这些信息整合为一段可供记忆的单一情节，因此我们才能够记得电影与其他事件的故事情节（Baddeley，2003）。

工作记忆的加工水平

一个重要的建议是：你能够将工作记忆中的新信息与已经存储的知识之间建立的联系越多，之后你就越有可能回忆起这一信息。显然，这需要工作记忆与长时记忆之间的相互作用。根据弗格斯·克雷克与罗伯特·洛克哈特（Fergus Craik&Robert Lockhart，1972）提出的加工水平理论（levels-of-processing theory），“深度”加工在工作记忆与长时记忆之间建立了更多联系，让新信息变得更加富有意义并且便于记忆。让我们用一个著名的实验来阐释这一观点。

克雷克与塔尔文（Craik&Tulving，1975）要求志愿者在一个屏幕上观看60个常见的词语，每次呈现一个。当每个词语出现时，实验者都会问被试一个事先设计好的问题，不同的问题会影响被试的加工深度。例如，当词语“BEAR”（熊）出现在屏幕上时，实验者会问以下三个问题之一：“它是用大写字母书写的吗？”“它是否与词语‘chair’押韵？”“它是动物吗？”克雷克与塔尔文认为，仅仅思考词语是否大写并不需要像比较它与另一个词语的发音那样的深度加工。不过，他们预测最深程度的加工水平会出现在个体分析词语的意义时，比如，当实验者问被试“BEAR”是否属于动物时。因此，他们预期，加工水平更深的项目会在记忆中留下更加牢固的痕迹。而且，当实验者随后要求被试从包含180个词语的列表选出之前看到过的60个词语，毫无疑问，对于深度加工的词语，他们的记忆效果是最好的，如图5-7中的柱状图所示。你可以将这一策略运用到自己的学习中：对于新信息的深度加工有助于形成更强烈

的记忆。

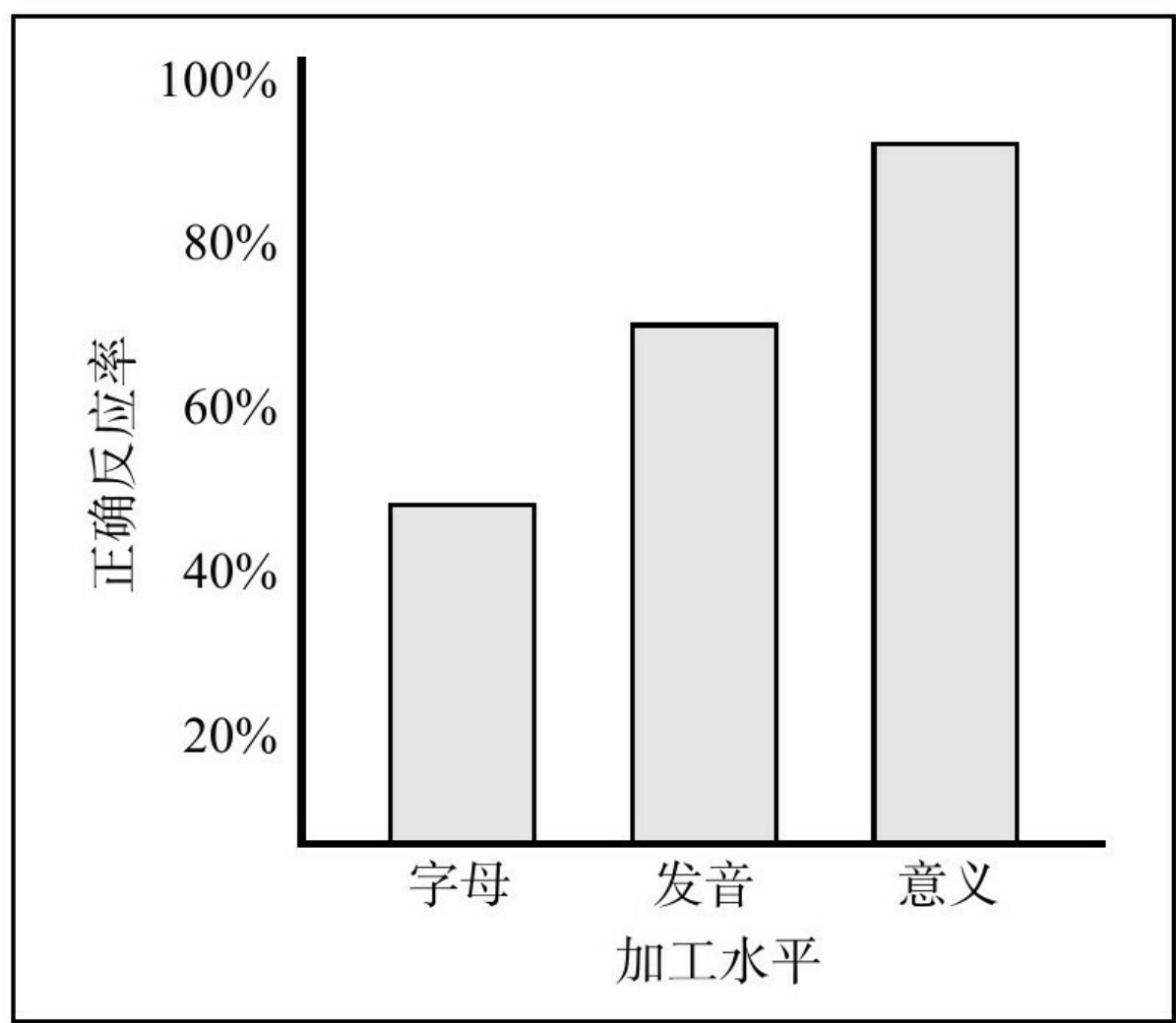


图5-7 加工水平实验的结果

工作记忆的生理基础

尽管某些细节尚未明确，但是工作记忆可能是以在神经回路中重复闪现信息的形式保持信息的。脑成像研究显示，额叶皮层的脑区参与了工作记忆的加工（Beardsley, 1997b; Smith, 2000），它会反过来投射到大脑中所有感觉区以及参与长时存储的区域。脑成像研究还表明，额

叶涉及某些独特的自动执行过程，能够将注意聚焦于短时存储（Smith & Jonides, 1999）。这些脑区共同分配注意、设定优先加工顺序、制订计划、更新工作记忆的内容并监控事件发生的时间顺序。

第三阶段：长时记忆

你能否记得是谁发现了经典条件作用？你是否会骑自行车？你已经过了多少次生日？这些信息连同你所知道的其他所有知识都存储在你的长时记忆中，它是记忆的最后一个阶段。

考虑到存储在长时记忆中的大量数据，我们能够如此轻易地从中提取那么多信息简直是一个奇迹。如果有人问起你的名字，显然，你并不需要仔细搜索一直以来存储的所有信息就能回答这个问题。这一奇迹背后的方法涉及长时记忆一个与众不同的特征：词语与概念是根据它们的意义进行编码的。这种机制反过来会将它们与其他类似意义的项目联系起来。由此，你可以把长时记忆想象成一个信息之间相互联系的巨大网络。因此，良好的提取线索（促进长时记忆激活的刺激）在这一网络中能够发挥导航的作用，帮助你从存储在长时记忆的所有数据中快速定位你想要的信息。

长时记忆的容量与持续时间

长时记忆能够存储多少信息？据我们所知，长时记忆的存储容量是无限的。迄今为止没有人能够将长时记忆的容量用尽，因此，你不需要通过削减学习的内容来保持记忆。长时记忆能够将信息保存一生：所有从工作记忆输入的经历、事件、信息、情绪、技能、词语、类别、规则与判断。因此，长时记忆包含了你自己对于世界与自身的所有知识。于

是就记忆的持续时间与存储容量而言，长时记忆是记忆的三个阶段中当之无愧的冠军。然而，长时记忆是如何做到拥有无限容量的呢？这是记忆的另一个未解之谜。或许我们可以将长时记忆想象成一种心理“支架”，你建立的联系越多，它可以容纳的信息就越多。

长时记忆的结构与功能

既然我们已经对长时记忆大致有所了解，那么就让我们具体关注一下长时记忆的两个主要组成部分。其中一个被称为程序性记忆，指的是我们知道如何做某事的记忆。另一个被称为陈述性记忆，它负责存储我们可以描述的信息，包括我们知道的事实和记得的经历。有些脑损伤病人虽然会失去程序性记忆，但却会保留陈述性记忆（反之亦然），由此，我们了解到程序性记忆和陈述性记忆是不同的，正如我们下面会看到的那样。

程序性记忆 我们在骑自行车、系鞋带或是演奏一种乐器时都会用到程序性记忆（procedural memory）。实际上，我们会运用程序性记忆来存储所有我们能够熟练操作的技能所对应的心理指令，或者说“程序”（Schacter, 1996）。大部分程序性记忆并不在意识层面操作：只有在训练的早期阶段，当我们必须集中精力于每个步骤时，我们才必须要有意识地思考自己行为的细节。在我们完全掌握这项技能之后，在大部分情况下，技能的操作都不在意识层面进行，正如在音乐会上钢琴家不需要有意识地回忆个别音符就可以演奏出一篇乐章。图5-8应该可以帮助你明确这两种长时记忆的主要组成部分之间的关系。



对于俄勒冈州橄榄球四分卫达隆·托马斯这样某一领域的专家而言，在程序性记忆的作用下，他们不需要有意识地回忆所有的细节就能够自动完成复杂的任务。

陈述性记忆 我们运用陈述性记忆（declarative memory）来存储事实、印象与事件。回忆心理学的主要观点或是你印象最深的假期经历都要依靠陈述性记忆。与程序性记忆的不同之处在于，运用陈述性记忆通常需要意识层面的脑力劳动，当你看到人们在尝试回忆事实或经历时会转动他们的眼球或者做出面部表情时，那些动作就说明了这一点。

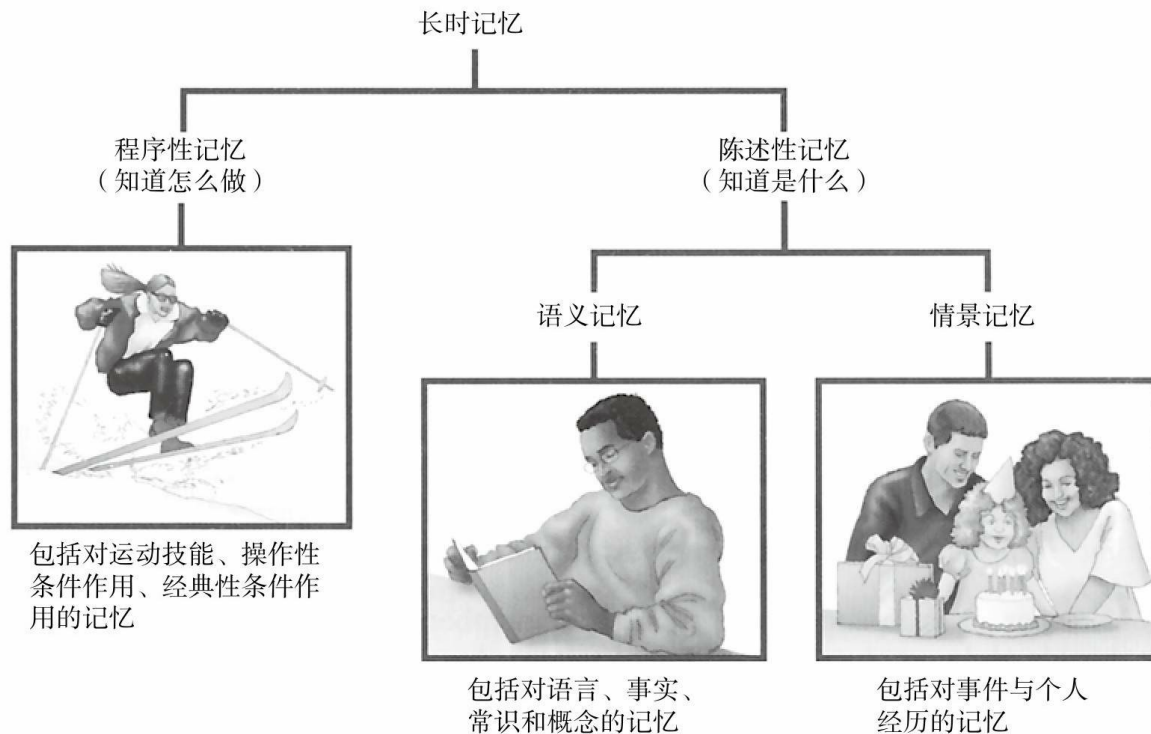


图5-8 长时记忆的组成部分

陈述性记忆包含对特定信息知识，即知道“是什么”。它负责存储事实、个人经历、语言、概念等我们对此可能会说“我记住了”的内容。而程序性记忆则是知道“怎么做”，特别是对运动技能和行为学习的记忆。

陈述性记忆本身又分为情景记忆和语义记忆这两个主要部分。情景记忆包含丰富的个人经历（如你的初吻），而语义记忆只是存储不涉及“我记得在何时做过什么”这类内容的信息，类似于乘法表或是国家首都。

情景记忆（episodic memory）存储的是你对事件的记忆，或者说生活中的“情景”。它同样会存储事件的时间编码（或时间标记）与背景编码，这样你就能确定事件是在什么时候以及在哪里发生的。例如，你在情景记忆中存储关于最近一次假期或者一段不幸福的浪漫关系的记忆，会连同这些情境发生的时间和地点一起进行编码。这样一来，情景记忆的作用就像是你内心的日记或是自传体记忆（autobiographical memory）一样。当有人问起“平安夜那天你在哪里？”或是“上周二你在课上做

了什么？”你就可以从情景记忆中查找相关事件。

语义记忆（semantic memory）是陈述性记忆的另一个部分（如果你对两者的概念感到混乱，那么请参考图5-8）。它负责存储词语和概念的基本含义。



在电视节目《你比小学五年级学生聪明吗？》中，要想回答主持人杰夫·福克斯沃西提出的问题，就需要提取那些存储在语义记忆中的事实信息。

语义记忆通常不会保留获得该记忆的时间和地点的信息。因此，你会在语义记忆中保存词语“猫”的意思，但是可能并不会从中回忆起你第一次学习到这个词语的场合。在这方面，语义记忆更像是一本百科全书或者一个数据库，而不是一部自传。它存储大量与事实相关的信息，比如名字、面孔、语法、历史、音乐、礼仪、科学原则以及宗教信仰。所有你知道的事实和概念都会存储在语义记忆中，当有人问你“第三任美

国总统是谁？”或者“陈述性记忆的两个主要组成部分是什么？”你就可以从语义记忆中提取信息。

图式 当你在上课、在餐厅吃晚饭、打电话或是参加生日聚会时，你知道自己对这些事件应有的预期是什么，因为这些事件都涉及你所熟悉的场景。认知心理学家将其称之为图式（schema）——一种在语义记忆中的知识集合，为我们提供理解事件所需的背景（Squire, 2007）。当然，图式包含的确切内容取决于文化与个人经历，但是图式的重点作用在于，我们通过调用图式来为新的经历赋予意义。

图式有助于我们快速获取信息。因此，如果有人提起“生日聚会”，你就可以马上利用长时记忆中的信息告诉自己，在你的预期中，什么内容是与生日聚会有关的，比如吃蛋糕和冰激凌、唱《生日快乐歌》还有拆礼物。同样重要的一点在于，当你调用“生日聚会”的图式时，你并不需要搜索记忆中的无关信息，比如包含在“上课”或者“在餐厅吃晚饭”的图式中的信息。请在下文的“亲自实践”专栏中亲自体验图式的效果。

亲自实践：图式是怎样影响记忆的



仔细阅读下面的文章：

主任住院医师琼斯一边担心地观察躺在他面前长桌上的那个苍白无力的人，一边调整了一下自己的口罩。他快速地划动自己手上小而锐利的工具，一道细细的红线喷射而出。然后，一位热心的年轻助手小心地将开口扩大，随着另一位助手将白花花的表皮脂肪推到一边，要害部位就这样暴露出来。每个人都惊恐地盯着那个丑陋的东西，它长得太大以致难以移除。现在，琼斯知道继续手术已经没有意义了。

现在请完成下列练习，不要返回去看上面的文章。将下列出现在文章中的词语圈出来：

患者 手术刀 血液 肿瘤

癌症 护士 疾病 外科手术

在最初的研究中，大多数阅读这篇文章的被试都会圈出患者、手术刀与肿瘤等词语。你也是如此吗？但其实这些词语没有一个出现在文章中！虽然将这篇文章解读为一个医学故事可以促进个体对文章的理解，但却会导致错误的回忆（Lachman et al., 1979）。一旦被试将故事与他们对医院外科手术的图式联系起来，他们就会“记得”来自自己图式中的相关标签，而这些标签其实并没有出现在他们所阅读的文章中。因此，尽管图式有助于我们组织信息，但是它们同样会在编码和提取的过程中带来大量产生错误的可能：我们为了让信息符合基于图式的预期而无意识地修改了信息，从而导致错误记忆。

因此，图式能够促进陈述性长时记忆，它们通过提供已经形成的框架来帮助我们理解新信息。另一方面，它们经常在我们需要回忆信息细节时误导我们，你在“亲自实践”专栏中可能已经意识到了这一事实。问题在于，我们通常不会意识到自己犯了这些记忆错误。我们会在本章的最后一节详细讨论图式偏差导致的问题。

早期记忆 大多数个体都很难想起在三岁之前发生的事件，这种现象称为童年期遗忘（childhood amnesia）。这说明年幼儿童的情景记忆能力有限。不过，早在三岁之前，甚至可能从出生的那一刻起，个体就已经开始学习了。我们根据婴儿能够学习辨认父母的面孔或者幼儿的语言学习就可以证实这一点。因此我们知道，即使是非常年幼的儿童至少也会具备语义记忆和程序性记忆。

直到最近一段时间，心理学家还认为童年期遗忘是由于幼儿的大脑还没有形成情景记忆所需的神经联结。然而现在我们知道，大脑从个体出生的第一年末就开始建立必要的神经回路。例如，认知心理学家发现

九个月的儿童就表现出某些情景记忆的征兆：在延迟一段时间之后，他们还是可以模仿之前观察到的行为（Bauer et al., 2003）。那么，为什么你不记得自己的第一次生日聚会？部分原因可能包括婴儿还未发展出语言能力（用于记忆的言语编码）、缺乏自我意识（自我意识是情景记忆的必要参考点，但是大约到个体两岁时才会发展）以及缺乏大龄儿童与成年人用来帮助记忆的复杂图式。

文化同样会影响个体的早期记忆。例如，新西兰毛利人的早期记忆可以追溯到两岁半，而韩国成年人几乎不记得四岁之前的任何内容。这种差异取决于儿童所处的文化是否鼓励他们详细地讲述自己生活中的事件以及鼓励的程度。精心抚养孩子的父母会花费许多时间鼓励儿童谈论他们的日常经历。这会加强个体的早期记忆，让它们一直持续到成年期（Leichtman, 2006; Winerman, 2005a）。



新西兰毛利人通常在两岁半时就能够记忆事件了，这可能是因为他们的文化鼓励儿童讲述自己生活中的故事。

长时记忆的生理基础

在长达一个多世纪的时间里，科学家一直在寻找记忆痕迹（**engram**），即长时记忆的生理基础。他们的策略之一就是寻找大脑形成记忆所用的神经回路。另一种方法是在突触水平上寻找突触的生物化学变化，这种变化可能代表着记忆在神经细胞内部的生理痕迹。我们在第2章认识的一位名叫**H.M.**的悲剧性人物就是第一种策略的代表。

H. M.的案例带给我们的启示 在1953年，当**H.M.**还是一位年轻人的时候，他就失去了形成新记忆的大部分能力，这是由于他进行了一次

实验性的大脑手术，作为治疗他频繁发作的癫痫的最后手段（Corkin, 2002; Hilts, 1995）。从那时起，他几乎完全无法形成对生活事件的新记忆。他的记忆损伤非常严重，甚至从未学会辨认那位在手术之后照顾了自己几十年的人。

显然，对于手术之前发生的事件，H.M.的记忆是正常的，但新的经历在他存储于长时记忆之前就已经消退了。因此，他完全不知道“9·11”恐怖袭击、人类登陆月球或者计算机革命。他也不记得自己早饭吃了什么，或是两分钟前才离开的访客的名字。讽刺的是，他能够记得的少数事情之一就是他的记忆存在问题。即便如此，当他在镜子里看到自己老去的面孔时还是会感到惊讶，因为在他的预期中，自己应该还是1953年时的那个年轻人（Milner et al., 1968; Rosenzweig, 1992）。尽管经受了长期的折磨，但是H.M.依旧保持良好的精神状态，并且愿意配合心理学家布伦达·米尔纳（Brenda Milner）的工作，虽然H.M.与她一起工作多年却从未能记住她。

在H.M.的病例上标注的诊断结果为顺行性遗忘（anterograde amnesia）——指的是个体无法形成新的记忆。我们用认知术语来描述这一问题：H.M.将新的概念与经历从工作记忆转移到长时记忆中的能力出现了严重的损伤（Scoville&Milner, 1957）。从生物学角度来看，其病因在于手术移除了大脑中的双侧海马与杏仁核（见图5-9）。

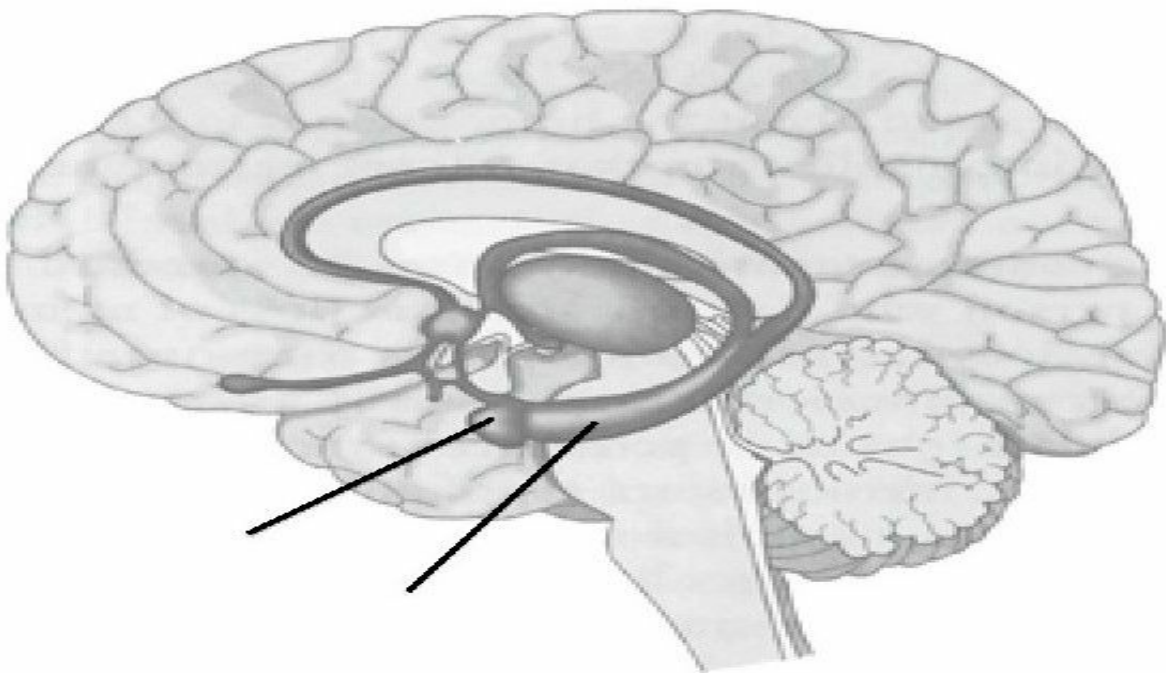
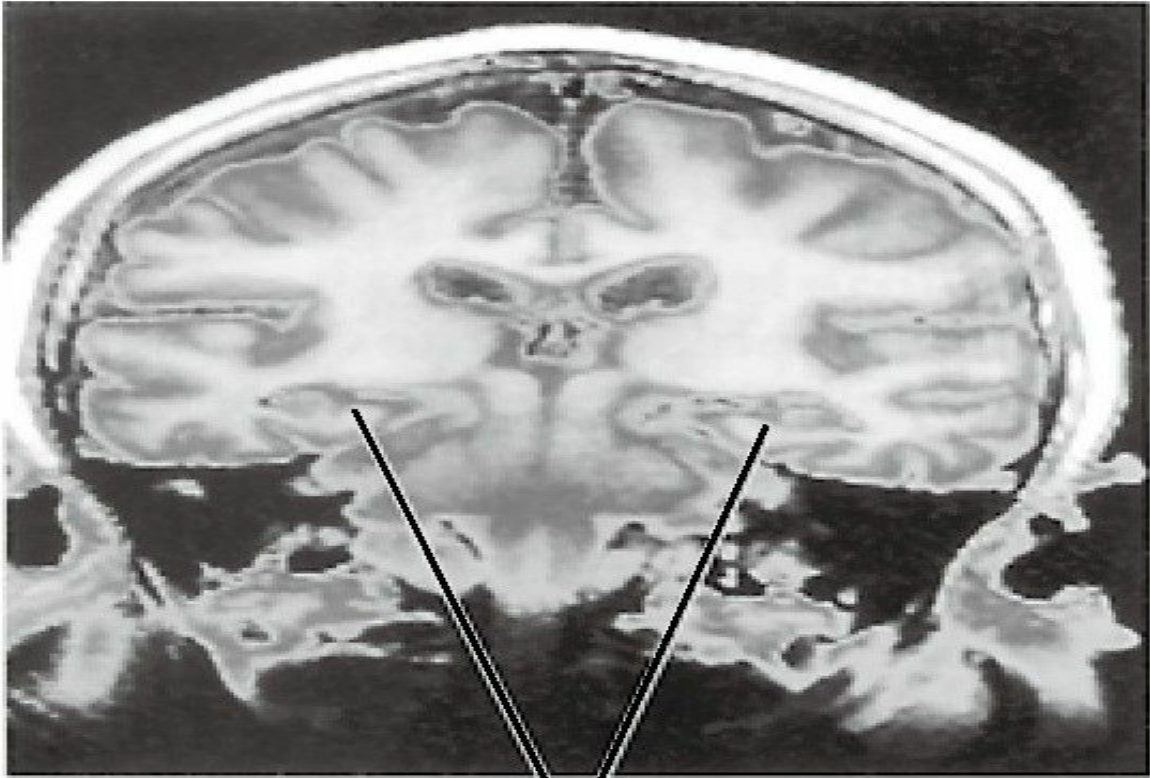
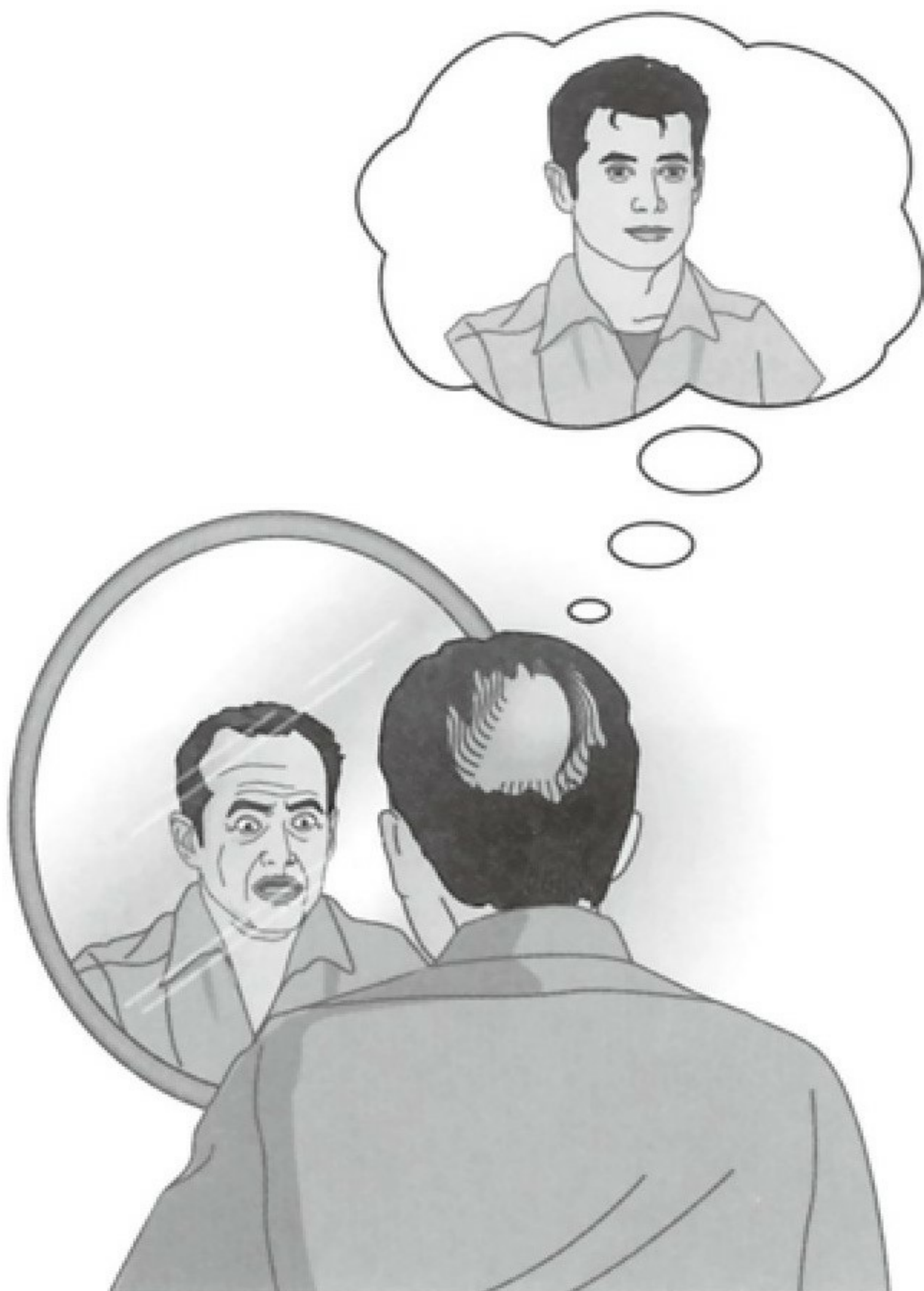


图5-9 海马与杏仁核

H.M.大脑两侧的海马与杏仁核都在外科手术中被移除了。为了帮助你看清楚这些结构的位置，请对比右侧图片与左侧的MRI图片。这幅MRI图片呈现了大脑的一个横截面，在该横截面上，双侧海马清晰可见。

我们可以从H.M.的案例中学到什么？回到生理基础的角度来看，他的案例对我们的启发在于，海马与杏仁核在存储新的陈述性记忆过程中起到了关键作用，尽管它们并不会对提取旧的（已记住的）记忆产生影响（Bechara et al., 1995; Wirth et al., 2003）。而且，我们很快就会发现，H.M.的案例有助于我们理解程序性记忆与陈述性记忆之间的差异。H.M.显然对自己的情况保持乐观态度，甚至会针对自己无法记忆而开玩笑。然而讽刺的是，这种乐观的倾向正是由于杏仁核的移除所导致的（Corkin, 2002）。



想象一下，如果你在照镜子时预期会看到的是一个年轻的自己，但却看到你
已经三四十岁了。这就是发生在H.M.身上的事情。

长时记忆的相关脑区 近20年来，在H.M.的案例为我们呈现的关于人类记忆信息的基础之上，神经科学家又添加了许多新的内容。现在，我们了解到海马（见图5-9）对阿尔茨海默病的影响，阿尔茨海默病同样涉及个体失去产生新的陈述性记忆的能力。神经科学家

还发现，海马在神经系统中的相邻结构——杏仁核所加工的记忆均与个体的情绪有着强烈的关联（Bechara et al., 1995）。这些情绪关联有助于个体快速找到并提取记忆（Dolan, 2002）。士兵以及其他经历过暴力袭击的个体报告自己被折磨人的记忆长期困扰，就是由于杏仁核在其中发挥的作用。在某些情况下，这些记忆对个体日常生活的妨碍程度之大，构成了一种称为创伤后应激障碍的疾病。重要的是，正是这一情绪记忆的生理基础导致了大多数创伤性记忆长期挥之不去。

连接：第14章

对于患有创伤后应激障碍的个体，其大脑可能会产生持久的生理变化。

那么，记忆是否存储在海马与杏仁核中？并非如此。实际上，对事件和信息的记忆（陈述性记忆）存储在大脑皮层上，而不同的记忆片段则分别存储在最初加工这一特定感觉信号的皮层区域。举个例子，你对自己去年暑假在海边度过美好假期的记忆中的视觉记忆成分存储在视觉皮层上，声音存储在听觉皮层上，气味存储在嗅球中，事件顺序存储在额叶中等等。而且，如果你在那里学会了冲浪，那么这段记忆会像其他包含肢体动作和肌肉记忆的程序性记忆一样与小脑和运动皮层关联起来。

你可能会好奇，这一切记忆片段是如何正确地拼凑起来的？换言之，有关冲浪的记忆是如何与你在海边的记忆联系在一起，而不是错误地归于你上次去看牙医的记忆？对于这种不可思议的记忆功能，尽管神经

科学家还未能解开其中技术性细节的谜题，但是我们的确知道有一个脑区从中发挥着主要作用。在这个被称为记忆巩固（consolidation）的过程中，记忆在海马的帮助下，其持久性逐渐增加。从本质上来看，每次我们提取一段新的陈述性记忆，与这个记忆相关联的片段就会从大脑皮层的各个区域集中到海马，然后海马会浏览这些记忆片段，并且重新将相关信息聚集起来，组成一段连贯的记忆。在每次提取的过程中，这段特定记忆对应的神经回路都会得到加强，最终，这段记忆不再需要海马的组织整合就可以直接提取。到那时，这段记忆的任何单一片段（如大海的气味）都足以产生完整的记忆。

对于记忆存储与巩固有了更多的了解，我们也就能理解为什么H.M.无法形成新的陈述性记忆——没有海马就意味着他的大脑失去了这些程序所需要的硬件设备。我们同样可以解释为什么他形成新的程序性记忆的能力依然保持完好——因为这些记忆的提取并不涉及海马。此外，研究者发现，对于我们这些拥有完整海马的个体而言，如果将新的经历与现有的记忆图式联系起来，那么它们就会更加快速地进行巩固（Squire，2007；Tse et al.，2007）。对你而言，这可能意味着如果将你在第2章学到的海马相关知识与你在这里学习的关于海马在记忆巩固中的作用的新信息联系起来，会有助于你更快地记住这些信息。

记忆、神经元与突触 在肥皂剧和电影中常会出现的一个经典情节就是，一个人在头部受到重击或创伤之后会患上失忆症。但是，研究结果是否支持这一肥皂剧中出现的神经科学现象？在单个神经元层面上，记忆在形成之初只是突触上微弱的化学痕迹，之后随着时间推移逐渐巩固为更加持久的突触变化。在这一巩固的过程中，记忆特别容易受到新的经历、某些药物或者头部重击的干扰（Doyère et al.，2007）。对重大失忆的诊断结果可能是逆行性遗忘（retrograde amnesia），或者是失去之前的记忆。请注意，逆行性遗忘是H.M.问题的反面情况——H.M.的问题是顺行性遗忘，即无法形成新的记忆。

在记忆巩固的过程中，记忆可能会被强化也可能被弱化，而且这一过程特别容易受到个体情绪状态的影响。研究表明，积极与消极的情绪会对注意产生极其不同的作用，从而进一步影响记忆。如果你很开心，那么你会倾向于广泛地关注自己所处的情境，并且记住“大局”。但如果你被持枪抢劫了，那么你很可能会把注意力全部放在枪上，而并没有注意到抢劫者的长相。总之，我们可以断定，涉及情绪唤起的记忆都是我们最生动的记忆，但却不是最准确的：消极情绪往往会限制我们记忆的关注点，而愉快记忆关注的范围则很广（Dingfelder, 2005; Levine&Bluck, 2004）。

在结束本节之前，我们还应该注意的是，从进化的角度来看，情绪在记忆中发挥着高度适应性的作用。例如，如果你在遇到一头熊之后能够幸存下来，那么这段恐怖的经历会让你记得将来要避免再次遇到熊。为此，我们应该感谢杏仁核以及情绪相关的化学成分，比如肾上腺素与特定的应激激素。两者协同工作，通过创建强烈的情绪关联来加强个体对那些带有情绪的经历的记忆（McGaugh, 2000）。

生活中的心理学

“闪光灯”记忆：当.....发生的时候你在哪里

大多数人所具备的最接近“照相式记忆”的记忆类型就是闪光灯记忆（flashbulb memory），即个体对于重大且与情绪相关的事件会产生格外清晰的记忆（Brown&Kulik, 1977）。你可能会拥有几段这样的记忆：一次毕业典礼、一场悲剧性事故、他人的死亡以及重大的胜利。闪光灯记忆的感觉就像在脑海中对这些引人注目的场景形成了一张闪光灯照射下的图片一样（在这一术语产生的那段时期

，闪光摄影技术需要在拍摄每张照片时都设置一个对应的“闪光灯”）。闪光灯记忆最典型的特点就是记忆的来源（Davidson et al., 2005）：在个体接收信息的一瞬间，记忆系统就会对他们正在哪里做什么以及他们感受到怎样的情绪形成生动的图像。

许多人都会对新闻中带有情绪的内容形成闪光灯记忆，比如对迈克尔·杰克逊的死亡、“9·11”恐怖袭击或者奥巴马当选美国总统（Pillemer, 1984; Schmolck et al., 2000）。认知心理学家利用这些自然发生的事件为他们创造的研究机会，找到了一个重要问题的答案。这个问题是：闪光灯记忆带有情绪这一属性是否会影响记忆的准确性？

在“9·11”恐怖袭击之后，杜克大学的一项研究收集了一些大学生对这一事件的记忆（Talarico&Rubin, 2003）。研究者还从相同的被试那里收集了他们对日常生活事件的记忆。32周之后，研究者测试了被试记忆的准确性。结果如何？研究发现，平均来说闪光灯记忆并不会比日常记忆更加准确，而且随着时间推移，这两类记忆的准确性都会有所下降。然而，关键之处在于，被试对闪光灯记忆的信心非常高：比起对日常生活的记忆，大学生对闪光灯记忆的准确性更有信心，但这种信心却是错误的。值得注意的是，个体对闪光灯记忆的信心水平与最初事件发生时他们的情绪唤起水平相关。其他相关研究都已经证实了这一观点，即情绪唤起会增加记忆的生动性，但却并不一定会增加记忆的准确性。

然而真凭实据已经表明，个体对个人情绪事件的记忆更加强烈，那么我们应该怎样理解这些研究发现呢？首先

，我们必须意识到闪光灯记忆与包含个人卷入的创伤性事件的记忆并不相同。闪光灯记忆的内容通常是那些众所周知且广为流传的事件，而在个体层面，我们不一定要参与到那些情境中去。因此，公众事件很有可能会成为引起广泛讨论并且到处传播的新闻。而且，在许多不同的人频繁转述的过程中，事件的细节可能已经被扭曲了。



你还记得当奥巴马赢得2008年美国总统选举时你在哪里、感受如何吗？可能你的闪光灯记忆并不像你认为的那样准确。

俗话说，魔鬼可能就隐藏在细节中。有关闪光灯记忆的研究表明，个体通常会对某些生动的细节记忆得非常准确，但是随着时间推移，其他同样生动的细节记忆却无法通过准确性测试。一项针对以色列学生的研究要求他们报告自己对以色列总理伊扎克·拉宾遭到暗杀的记忆，紧接着事发之后进行测试，被试能够生动地报告自己的记忆，然而大约只有三分之二的记忆在11个月之后还能保持准确（Nachson&Zelig, 2003），尽管被试对于自己错误的记

忆还是信心满满。正如我们之前所提到的，创伤性事件会缩小我们的注意范围；因此，我们只会对某些细节编码，之后再通过从他人那里听到的细节或是那些符合我们在事件的图式中保存的细节来填充记忆中空白的部分，而且这一过程会在无意识层面进行。

即使这样会产生潜在的记忆错误，但是个体对于记忆准确性的盲目自信却具有适应性目的。进化心理学家表示，个体在处于应激状态时，能否快速且自信地做出决定很可能意味着生与死的区别（Poldrack et al., 2008）。这样一来，魔鬼可能确实就隐藏在细节中。

理解与复习测试

1.回忆：记忆的哪个部分容量最小？换言之，记忆的哪个部分被认为是记忆系统的“瓶颈”？

2.回忆：长时记忆中的哪一部分存储自传体信息？

3.回忆：要想让信息永久储存在记忆系统中，它必须在_____中被赋予意义。

4.应用：当你学习本书中的术语时，你觉得下列哪种方法会产生最深层次的加工水平？

a.学习页边的术语表给出的定义。

b.当术语每次出现在书中的句子里时，都将其用荧光笔标记出来。

c.思考每个术语对应的一个例子。

d.正如电视节目《危险边缘》（Jeopardy）中所演示的那样，让一

位朋友阅读定义，由你来给出定义对应的术语。

5.理解核心概念：随着本书中的信息从你记忆的一个阶段过渡到下一个阶段，信息会变得更加_____。

答案：1.工作记忆 2.情景记忆 3.工作记忆 4.c 5.富有意义并且会与长时记忆中的其他信息联系起来

关键问题5.3：我们如何提取记忆？

在提取阶段，记忆会开几个出人意料的玩笑。其中一个就是你可以提取那些你不知道自己记得的记忆，这说明记忆在意识没有完全参与的情况下依然能够顺利地编码和存储。另一个出乎意料之处涉及我们对记忆的盲目自信，正如我们在闪光灯记忆中所了解到的那样。

核心概念5.3

无论是内隐记忆还是外显记忆，提取能否顺利进行取决于它们是如何被编码并提示的。

内隐记忆与外显记忆

我们从H.M.的案例所提供的另一个启示开始对记忆提取过程的探索。你可以回忆一下，即使他几乎失去了记忆事实与事件的能力，但是他学习新运动技能的能力却保留了下来。例如，H.M.学会了镜像书写这一困难的技能，即一边看着镜子里的手一边写字（Milner et al., 1968; Raymond, 1989）。实际上，他对运动任务的程序性记忆十分正常，即使他并不记得自己学过这些技能，而且甚至不知道自己有这样的技能。

然而，即使你并不像H.M.那样患有脑损伤，你还是会拥有自己意识不到的记忆。正常的记忆同样包含分离的信息片段。一百多年来，心理学家意识到，没有记忆缺陷的个体也会知道一些他们并不知道的事情。心理学家丹尼尔·沙克特（1992, 1996）将其称之为内隐记忆（implicit memory）：那些在你没有完全意识到的情况下就影响你的行

为的记忆。相比之下，外显记忆（explicit memory）则需要个体的意识参与。

程序性记忆通常都是内隐记忆，正如高尔夫球手不需要思考如何移动自己的身体就能记得怎样挥动球棒。同样，H.M.能够镜像书写就是一种内隐记忆的体现。但是内隐记忆并不仅仅局限于程序性记忆，而外显记忆也并不仅仅局限于陈述性记忆。你存储的语义信息可能是外显的（比如记忆那些你为了测验而学习的信息）或是内隐的（比如知道你上心理学课的那幢教学楼的颜色）。一般的规律是：如果一段记忆可以在你没有意识到的情况下影响你的行为或心理过程，那么它就是内隐的。另一方面，外显记忆在存储与提取的过程中往往涉及意识加工。

最近，在一项突出的研究中，斯科特克等人（Skotko et al., 2004）发现H.M.能够通过内隐通道来习得一些新的语义材料，换言之，即使他不知道自己学过这些材料，他还是学会了。斯科特克的团队利用H.M.休闲时最喜欢的填字游戏完成了这一任务。在他们设计的填字游戏中，将新信息与H.M.在手术前就已经具备的知识联系起来：例如，H.M.知道小儿麻痹症是一种可怕的疾病，但是小儿麻痹症疫苗在他接受手术之后才发明出来，因此他对其一无所知。然而，通过为期五天的为他专门设计的填字游戏训练，H.M.学会了对填字游戏中“能被沙克疫苗顺利治愈的儿童期疾病”这一项进行正确反应。同样，他还了解到，遭到暗杀的约翰·肯尼迪总统的妻子杰奎琳·肯尼迪后来改嫁，成为了杰奎琳·奥纳西斯。因此，这一技术表明H.M.的问题主要是外显记忆的问题。

提取线索

为了准确提取信息，内隐记忆与外显记忆都需要良好的线索。如果你曾经在谷歌或其他搜索引擎上使用过搜索词，那么你就会对这种提取

线索有所了解：如果选用了不合适的搜索词，那么不是什么信息都获取不到，就是只有网络垃圾。长时记忆的运作与之大致相同，因此，顺利搜索到信息需要良好的心理提取线索（retrieval cue），即用来恢复记忆的“搜索词”。有时，对于恢复一段长期未曾提取过的经历而言，唯一需要的提取线索可能只是某种特定的气味，比如新鲜出炉的曲奇饼干的气味会让你联想到自己去祖母家的经历。其他时候，提取线索可以是一种情绪，比如一个正在与抑郁情绪斗争的个体会陷入抑郁记忆的漩涡中。在本章开头罗斯的故事中，在他梦里出现的某些内容就可以作为对自己长期遗忘的记忆的提取线索。

另一方面，有些记忆并没有那么容易受到线索的提示，特别是语义记忆。例如，在一场测验中，如果问题的措辞与你之前在学习过程中对信息建构的框架不匹配，那么你的大脑可能会一片空白。换言之，如果测验问题并不是一个好的提取线索，那么你可能就无法提取记忆信息。一般而言，提取线索是否有效取决于提取记忆的类型及其所在的联系网。由此你得到的经验是什么？记忆相关的联系网延伸得越广，你顺利提取信息的可能性就越大。让我们从对你而言可以最大化地利用这一信息的角度来进行探索。

运用启动来提取内隐记忆

前披头士乐队成员乔治·哈里森（George Harrison）由于内隐记忆在他身上开的玩笑而被告上法庭（Schacter, 1996）。雪纺纱合唱团（Chiffons）的代理律师声称哈里森的歌曲《我亲爱的上帝》（My Sweet Lord）中的旋律几乎与雪纺纱合唱团的经典作品《他很好》（He's So Fine）一模一样。哈里森否认自己故意抄袭了这段旋律，但是承认他在创作自己的歌曲之前曾经听过雪纺纱合唱团的作品。法院一致认为，哈里森之所以会借鉴这段旋律是由于“潜意识记忆”所导致的。丹尼尔·沙克特

（1996）认为日常生活充满了类似的经历。你可能曾经对一个朋友提出过自己的想法，当时被其否定了，但是几周之后你的朋友兴奋地提出了与你之前相同的想法，仿佛自己以前从未听到过一样。

在这种现实的生活环境中，很难说究竟什么会促使内隐记忆浮上意识层面。不过，心理学家已经发现了“启动”内隐记忆的实验室方法（Schacter, 1996）。举例说明，请你想象自己主动报名参加了一项记忆实验。首先，实验者会用几秒钟为你展示一个词语列表：

assassin, octopus, avocado,

mystery, sheriff, climate

然后在一个小时之后，实验者会要求你检查另一个词语列表中是否有你在之前列表中看到过的词语：twilight, assassin, dinosaur, mystery。这项任务对你而言很容易。但是接下来实验者会为你展示一些失去部分字母的词语，并要求你填空：

ch____nk, o_t__us, _og_y__, _l_m_te



连接：第8章

启动同样是研究无意识过程的一种技术。

其中，octopus和climate这两个词语的答案可能很容易就会浮现在你的脑海。但是你可能无法那么顺利地完成任务，chipmunk和bogeyman。这种差异是由于启动（priming）造成的，即在意识层面以下为记忆提供刺激线索的过程。因为你已经被octopus和climate启动了，所以它们比起那些没有得到启动的词语更容易进入你的意识层面。

提取外显记忆

任何存储在长时记忆中的信息都必须根据其模式或意义进行“存档”。因此，将新信息添加到长时记忆的最佳方法就是在工作记忆阶段将其与已经存储在长时记忆中的信息联系起来。我们将这一过程称为精细复述。通过精细复述来编码许多这样的联系会为我们提供更多接触信息的方式，就像个体可以从许多不同的方向到达同一个拥有许多通路的小镇。

根据意义进行组织 从外显记忆中提取信息的方式之一就是找到事件的大意或者主旨，而不是记忆事件实际发生的具体过程。假设你听到一句话：“The book was returned to the library by Mary.”（书被玛丽还给了图书馆。）稍后，当你被问起是否听到过“Mary returned the book to the library.”（玛丽把书还给了图书馆。）这句话时，你可能会错误地认为自己确实听到过第二句话。这是因为我们倾向于记忆词语的含义或是我们对它们的理解，即主旨（gist），而不是确切的词语本身。

如果你可以原谅我们重复之前的内容，那么我们想要强调长时记忆运用意义进行组织的实际结果。在长时记忆中存储新信息通常需要你在新信息处于工作记忆阶段时就为其赋予意义。意思是说，你必须将新信息与已经知道的信息建立联系。有时准确地记住所有的细节很重要（比如在记忆数学公式时），而在其他时候，重要的是记住信息的主旨（比如在你阅读H.M.的案例研究时）。在尝试记忆主旨的过程中，思考与你想要记住的概念和观点相关的个人事例尤为重要。直至目前，你是否养成了把章节概念与个人事例联系起来的习惯呢？

回忆与再认 外显记忆主要可以通过两种方式得到线索提示。一种方式涉及用于完成问答题测验的那种提取线索，另一种方式则涉及多项选择题测验中的线索。问答题测验要求个体运用最少的提取线索来回

忆（recall）或提取记忆。换言之，在一项问答题测验中，你必须在问题只给出少量线索的情况下几乎完全从记忆中形成答案，比如：“外显记忆的两种提示方式是什么？”

另一方面，再认（recognition）是多项选择题测验中需要运用的方法。在一项再认任务中，你仅需要判断之前是否经历过某种刺激即可。一般而言，再认不如回忆的要求那么高，因为再认的线索更加完整。附加一句，人们之所以说“我不擅长记忆他人的名字，但是我从未忘记过他们的面孔”是因为回忆（名字）通常比再认（面孔）更加困难。

当警察要求目击者在一组犯罪嫌疑人中识别出罪犯时，就是运用了再认的方法。他们只要求目击者将记忆中的图像（罪犯）与现有的刺激（一组犯罪嫌疑人）进行匹配。那么，相比之下回忆任务会怎样操作？目击者必须完全从记忆中回忆起犯罪嫌疑人的面部特征，并与擅长画画的警察合作，将犯罪嫌疑人画出来。

当然，再认一个先前识别过的刺激并不意味着刺激一定要与当前的背景匹配。我们在多项选择题测验中会遇到一个问题，即几个选项都提供了我们学过的概念，但是在它们之中只有一个与特定的问题匹配。同样，如果警察为目击者依次呈现一名或多名犯罪嫌疑人的面部照片，那么目击者也有可能将警察所提供的犯罪嫌疑人误认为罪犯。在这类情况下，因为目击者识别犯罪嫌疑人是通过面部照片，而不是置身于真实的犯罪现场，所以他们可能会将犯罪嫌疑人误认为罪犯（Weiner et al., 2003）。因此，尽管再认一般会比回忆产生更多记忆，但是它也更有可能会产生误报，或者在这种情况下，产生虚假的记忆。

影响记忆提取的其他因素

我们已经了解到，从外显的陈述性记忆中提取信息的能力取决于信息在编码与精细化过程中是否被赋予意义。警觉、应激水平、药物以及一般知识同样会影响信息提取，对这一事实你并不会感到意外。然而，我们知之甚少的是下列内容，它们与你编码和记忆信息时的背景相关。

编码特异性

提取线索与信息编码形式之间的匹配程度越高，它们对信息的提示能力就越强。例如，假设你在杂货店看到了心理学教授，你需要花费片刻时间去回想他是谁，因为当时所处的背景并不会提示你想到“心理学教授”这一概念。另一方面，与童年时期的朋友聊天可能会提示你回想起大量自己多年来未曾想到过的记忆。这两类经历都能够体现编码特异性原则（encoding specificity principle），即能否成功地回忆起信息取决于提取线索与记忆编码时伴随的线索在多大程度上匹配。

因此，当你为了测验而努力学习时，你可以做的一件重要的事情就是预测在测验时有可能出现的提取线索是什么，并且围绕着这些可能的线索来组织你的学习内容。那些只是阅读复习材料然后乐观地期待自己能够取得好成绩的学生可能会遇到困难。实际上，这是一个常见的问题。对此，心理学家罗伯特·比约克（Robert Bjork, 2000）建议教师应该在课程中引入“适当的难度”以鼓励学生用不同的方式进行编码。适当的难度是什么？比约克认为，教授在给布置作业时应该要求他们以许多不同的方式与需要掌握的材料进行互动，如项目、论文、提问与演示，这样有助于学生对一段记忆建立更广泛的联系网，而记忆的联系越多，通过线索提示想起一段记忆就越容易。如果你的教授并没有采取这样的方式，而你又想为正在学习的概念建立更多的联系，那么你可以做些什么呢？

心境与记忆

信息加工的内容不仅包括事实与事件，还包括情绪和心境。我们会运用“闷闷不乐”还有“透过有色眼镜看待世界”这样的表达方式，这说明心境会导致我们的认知产生偏差。同样，心境还会影响记忆的内容，这一现象被称为心境一致性记忆（mood-congruent memory）。如果你曾经有过无法控制自己而哈哈大笑的经历，那么你就会理解愉快的心境是如何引起一个又一个好笑的想法。而在心境的另一个极端，抑郁个体通常会报告自己所有的想法都是悲观的。因此，抑郁心境会在提取相应记忆的过程中一直保持不变（Sakaki, 2007）。

研究心境一致性记忆不仅是出于研究者的好奇，它同样也是健康的重要指标。记忆研究者戈登·鲍尔（Gordon Bower）说：“医生会将你的抱怨内容以及你抱怨的多少作为评估应对方案的基础。”（McCarthy, 1991）由于抑郁个体会强调他们在医学上的症状，因此他们接受的治疗可能会与那些患有相同疾病但却更加乐观的个体有所不同。鲍尔认为，这意味着临床医生必须学会在确诊与选定疗程时将个体的心理状态考虑在内。



因为心境会影响记忆，所以抑郁个体可能会记得并向临床医生报告更多负面的症状。因此，他们的治疗可能会与那些病情处于相同程度但却没有抑郁心境的患者有所不同。

前瞻性记忆

最常见的记忆任务之一就是记得将来某一时刻要做的事情，比如遵守与医生的约定、跟朋友吃午餐或是在指定日期清理垃圾桶。心理学家将其称之为前瞻性记忆（**prospective memory**）。出乎意料的是，相对而言很少有研究涉及这一重要的记忆过程。我们所知道的是，前瞻性记忆失效会导致不便、尴尬，甚至是可怕的后果：

在日常安排被改变之后，这位受人尊敬的父亲忘记了送儿子去托儿所，而是直接将车按照原先的路线开到了工作所在的大学，将处于婴儿期的儿子忘在车后座上安静地睡觉。儿子几个小时后死去了（Einstein&McDaniel, 2005, p.286）。

这样可怕的事情是如何发生的？这位父亲可能在完成计划中的任务时分心了，然后就重返了习惯的路线。当人们必须要记住那些偏离自己日常安排的事情时，通常会利用持续监控，即试图将自己打算完成的行动一直保持在头脑中。然而，持续监控很容易受到干扰或习惯的影响而失控。因此，如果你发现自己处于这样一种状态，那么最好的办法就是利用可靠的提示，比如，对于那位父亲而言，他本来可以将公文包与孩子一起放在后座，这样一来，公文包就可以提醒他孩子还在后座。另一个好办法就是提前预测一个刚好会出现在任务之前的特定线索。例如，在那位父亲即将离开日常路线的转弯处有一个突出的地标性建筑，他本来可以将其作为记忆线索，在自己刚要转弯之前注意到这一建筑，从而想起自己要送儿子去托儿所。

生活中的心理学

话到嘴边

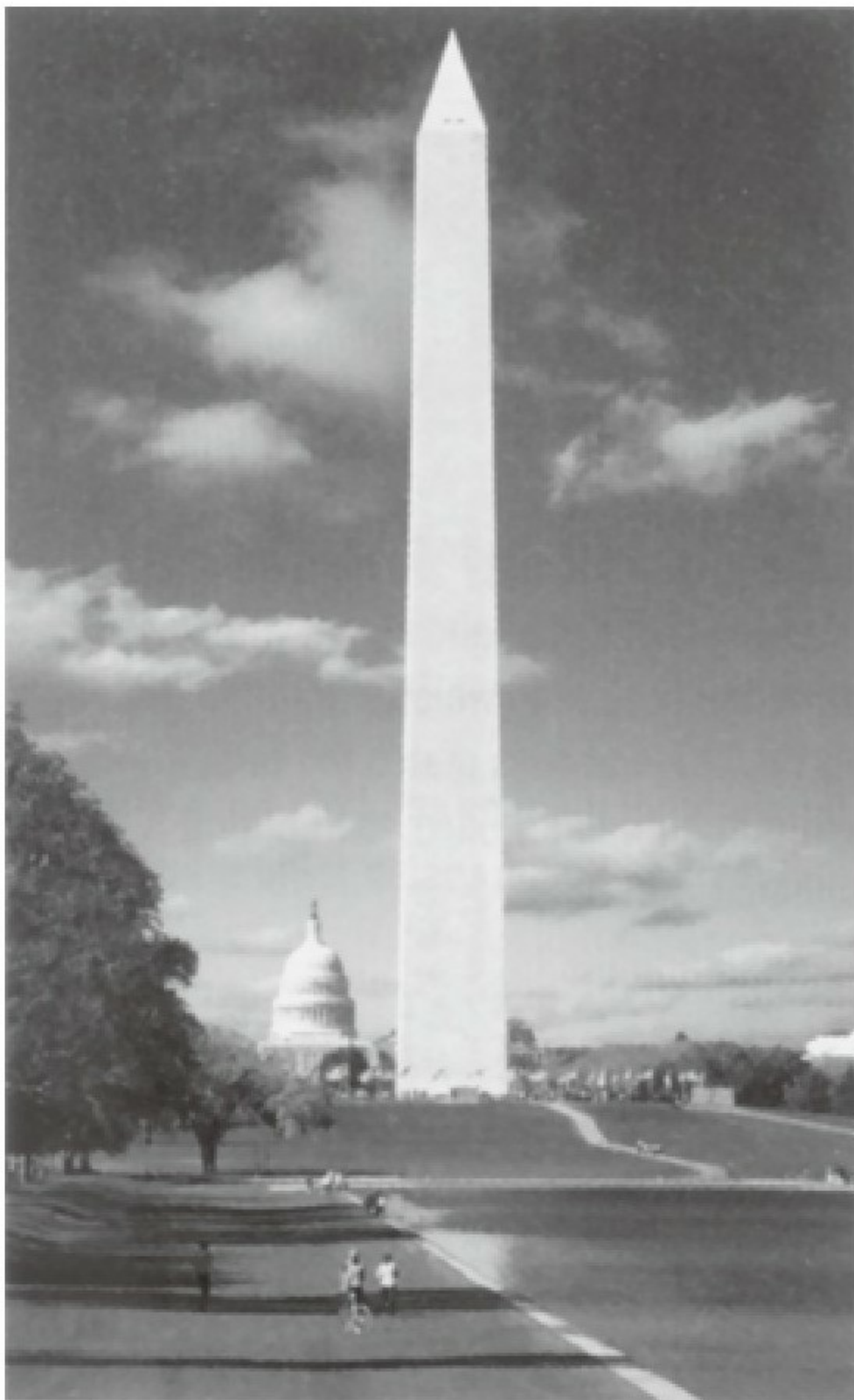
尽可能多地回答下列问题：

- 在北美洲，驯鹿又叫什么？
- 艺术家把他们混合颜料所用的板子叫作什么？
- 带有尖顶的高大四边形石碑叫什么名字？
- 航海家为了确定纬度所用的观察星星的仪器是什么？
- 用来包裹刀剑或匕首的护套叫什么名字？
- 通常用一根船桨或竿子就能划动的中国式小船叫什么名字？

按照预期结果，你不会记得所有的答案，但你会有一种强烈的感觉，就是你记得这些答案。这时，你可以说答案“到了嘴边”。心理学家很恰当地将这一近乎遗忘的记忆类型称为话到嘴边现象（TOT phenomenon; Brown, 1991）。调查表明，大多数人大约每周都会经历一次“话到嘴

边”的现象。对于那些观看《危险边缘》的个体而言，这种现象可能会发生得更加频繁。而且，根据最近的一项研究，运用手语交流的聋人有时也会经历“话到指尖”（TOF）的现象，即他们确定自己知道一个词语但却无法准确提取对应的手语（Thompson et al., 2005）。显然，在话到嘴边现象与话到指尖现象的背后存在某些基本的记忆过程为其产生奠定基础。

最常见的“话到嘴边”经历集中发生在回忆熟人的名字、名人的名字以及熟悉的物体时（Brown, 1991）。大约有一半的时候，个体最终能够想起目标词语，而这常常需要花费一分钟左右折磨人的时间（Brown&McNeill, 1966）。



华盛顿纪念碑就是一个带有金字塔形尖顶的锥形石碑的例子。你能回想起这类物体的名称吗？或者它是否“到了嘴边

”？

我们该如何解释话到嘴边现象？实验室研究通常采用的一种可能的解释就是背景线索不够充分。这可能是导致你对以上某些事物有所困惑的原因：我们并没有给你提供足够的背景信息来激活与正确答案相关的图式。

另一种可能性则是干扰：即另一段记忆阻碍了你对信息的提取。例如，当你想到简（Jan）的时候却出乎意料地遇到了吉尔（Jill；Schacter, 1999）。此外，即使你由于话到嘴边现象的影响而无法正确地回忆起某些词语（北美驯鹿、调色板、方尖碑、六分仪、剑鞘、舢板），你也可以通过再认的方式找到正确答案。同样，即使你并不记得词语本身，它们的某些特征也有可能突然出现在你的脑海中（“我知道它的第一个字母是s！”）。因此，话到嘴边现象出现在个体尝试回忆时，提取线索与词语在长时记忆中的编码之间匹配程度较低的情况下。

另外，我们敢打赌你肯定不记得所有七个小矮人的名字。

理解与复习测试

1.应用：记忆名字通常要比记忆面孔更难，因为名字需____要，而面孔只需要____。

2.应用：在一次高中班级聚会上，你可能会经历一种以前的回忆像洪水般袭来的感觉，而这些记忆是你在其他情况下绝不可能想起的。哪一个记忆过程可以解释这一现象？

3.应用：举例说明心境一致性记忆。

4.应用：举例说明一个需要前瞻性记忆的情境。

5.回忆：一个经历话到嘴边现象的个体无法_____一个特定的词语。

a.再认

b.编码

c.回忆

d.加工

6.理解核心概念：内隐记忆可以通过启动得到激活，而外显记忆则能够通过可再认的刺激得到激活。无论在哪种情况下，心理学家都会认为这些记忆得到了_____。

a.提示

b.再认

c.编码

d.组块

答案：1.回忆/再认 2.编码特异性 3.好的例子应包括个体感受到一种强烈的情绪或心境，并由此选择性地记忆那些与心境相关的经历。例如，在体检中，与心境愉快的个体相比，抑郁个体可能会报告更多令其不适的生理症状。 4.前瞻性记忆包括记得将来某一时刻要做的事情，比如今天晚上吃药，在回家的路上停下来去杂货店买东西，或是下周五晚上给父母打电话。 5.c 6.a

关键问题5.4：为什么记忆有时会出现差错？

我们会忘记约会和纪念日。在一场测验中，你会记不起自己前一天晚上学过的术语。或者，一个熟悉的名字似乎刚好超出了你思考所及的范围。然而讽刺的是，我们有时却无法摆脱自己对不愉快事件的记忆。记忆迫使我们记得自己宁愿忘记的事情，却让我们忘记自己想要记得的事情。为什么它要这样捉弄我们呢？

根据记忆专家丹尼尔·沙克特的观点，罪魁祸首就是他称之为记忆“七宗罪”的现象：短暂性、心不在焉、阻塞、错误归因、易受暗示性、偏差以及不受欢迎的纠缠（Schacter, 1999, 2001）。而且，他认为这七个问题实际上是人类记忆中非常有用的一些特点。从进化的角度来看，正是这些特点促使我们的祖先在进化长河中屹立不倒，因此，它们才被我们的记忆系统保留下来。我们的核心概念更加简洁地陈述了这一观点：

核心概念5.4

我们大多数的记忆问题都是由于记忆“七宗罪”导致的——记忆“七宗罪”实际上是人类记忆适应性特征的副产物。

在探索“七宗罪”的过程中，我们会联系日常生活中的记忆问题，比如忘记把钥匙落在哪里，或是无法忘记一次不愉快的经历等。我们同样会通过克服沙克特提出的“七宗罪”中的某几项来探索改善记忆的策略，在这一过程中，我们会特别强调特定的记忆技巧是如何提高你的学习效率的。我们首先讨论记忆消退带来的挫折。

短暂性：记忆消退导致遗忘

你在一年前选修的一门课程现在要进行一次严格的测验，这时你会怎么办？我们认为，不用的记忆会随着时间推移而逐渐减弱。尽管没有人曾经直接观察到人类的记忆痕迹逐渐消退直至消失，但是大量的间接证据都支持这种长时记忆的短暂性（transience），或者说无常性，这是沙克特提出的第一宗“罪”。

艾宾浩斯与遗忘曲线

在对记忆短暂性的经典研究中，心理学家赫尔曼·艾宾浩斯（Hermann Ebbinghaus, 1908/1973）当属先驱人物，他是第一个通过学习无意义音节（比如POV、KEB、FIC与RUZ）列表并尝试在不同的时间间隔之后进行回忆的方式来研究记忆的人。这种方式在短时间（几天）内是有效的。但是在几周或几个月的长期延迟之后，艾宾浩斯再次测量记忆，发现自己完全无法回忆起那些无意义音节，因此他不得不发明了另一种方法：测量重新学习原始列表所需的重复次数。一般而言，由于重新学习一个列表所需的时间会比学习原始列表的时间要少，因此两者之间“节省”的时间差便可以作为记忆效果的测量。例如，如果原始学习需要重复10次才能记住列表上的无意义音节，而重新学习只需要7次，那么对应的记忆留存就是30%。通过运用节省法，艾宾浩斯能够探查很长一段时间内的记忆痕迹。在图5-10中显示的就是艾宾浩斯将许多次实验中得到的数据合并起来绘制成的曲线，代表着他最重要的发现：对于相对无意义的材料而言，我们一开始的遗忘速度很快，之后遗忘速度会逐渐减慢。后续的研究表明，遗忘曲线（forgetting curve）反映了记忆短暂性的运作模式，这也是我们忘记大部分自己学过的言语材料时的模式。

现代心理学家在艾宾浩斯工作的基

础之上完成了很多研究，但现在他们更加感兴趣的问题是我们如何记忆有意义的材料，比如你在本文中读到的信息。

尽管富有意义的记忆也会逐渐消退，但幸运之处在于它们不会像艾宾浩斯的无意义音节那样消退得如此之快。目前的研究有时会运用脑扫描技术，比如fMRI和PET，从而将遗忘过程中衰减的大脑活动可视化（Schacter，1996，1999）。

← 连接：第2章

fMRI和PET都属于大脑扫描技术，它们可以对激活的大脑脑区进行成像。

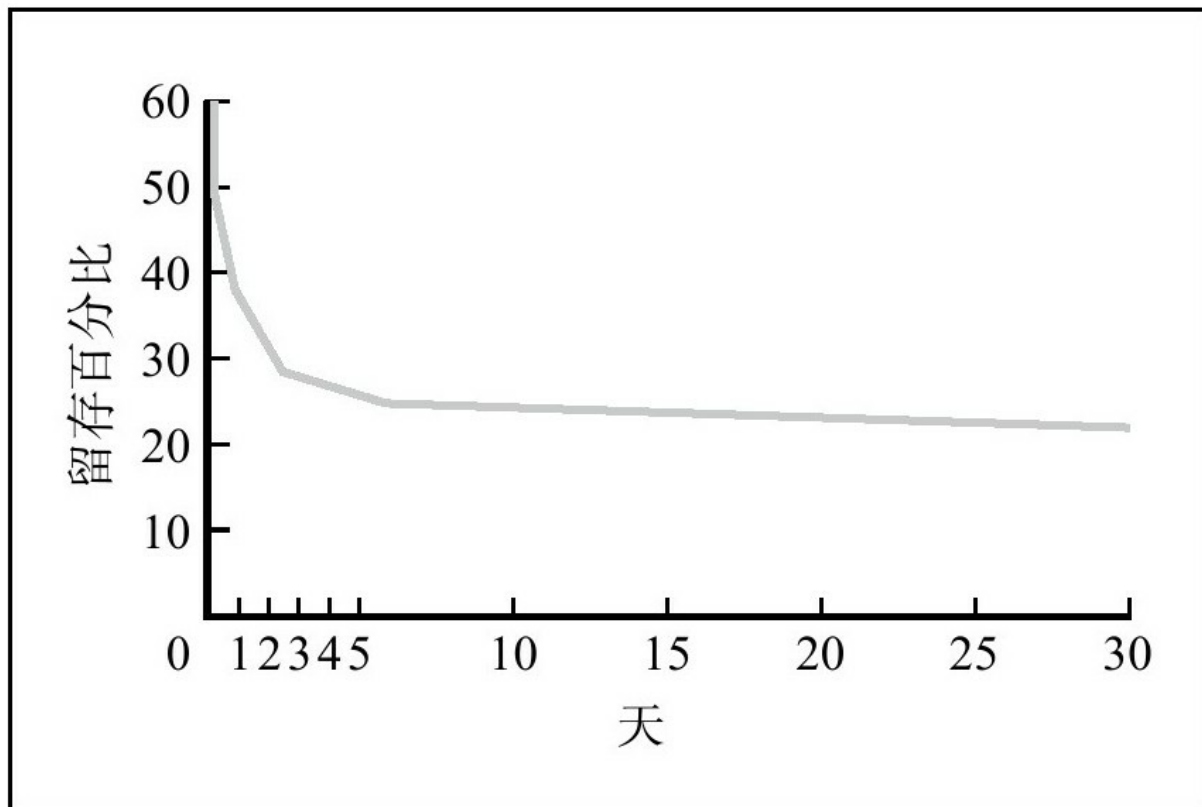


图5-10 艾宾浩斯的遗忘曲线

艾宾浩斯的遗忘曲线表明，通过重新学习所反映出的记忆留存会快速下降，直至一种稳定的水平，在此水平之下个体再忘记的内容就很少了。

资料来源：Zimbardo, P.G.&Gerrig, R.J.（1999）.Psychology and Life, 15th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon.Copyright©1999 by Pearson Education.Reprinted by permission of the publisher.

然而，并不是所有的记忆都会遵循经典的遗忘曲线。例如，我们通常会保持那些常用的运动技能，实际上它们会在程序性记忆中完整地保留许多年，甚至不需要练习，“就像骑自行车一样”。习得一门外语之后即使长期不使用，与之相关的记忆同样会在长达50年的时间内保持相对完整，比艾宾浩斯预测的遗忘更少（Bahrick, 1984）。对于高中同班同学的名字与面孔的再认同样也会在长达45年的时间内保持大约90%的准确性；尽管相比之下，基于回忆的记忆任务所显示的个体的记忆保存量要低得多（Bahrick et al., 1975）。在以上这些情况下，是什么因素使得记忆的短暂性得到了改善呢？我们会在本章末尾对学习技巧的讨论中揭晓这一问题的答案。

干扰

引起记忆短暂性的一个常见原因就是干扰，即一个事物妨碍我们对另一个事物形成牢固的记忆。这种现象通常出现在你尝试连续学习两个相互冲突的事物时，比如，如果你在法语课之后还有一节西班牙语课。

什么情况会引起干扰现象？排在最前面的三个主要因素分别为：

1.需要学习的两套材料越相似，产生干扰的可能性就越大。 因此，与心理学和会计学相比，法语和西班牙语更有可能相互干扰。

2.与有意义的材料相比，无意义的材料更容易受到干扰。 因为长时记忆是以信息的意义进行组织的，所以记忆两个储物柜的密码要比记忆两则新闻简报困难得多。例外情况出现在你所加工的信息意义之间产生直接冲突时，比如两则新闻简报呈现给你的信息相互矛盾。

3.情绪材料是引起干扰的一个特别强有力的因素。 因此，如果你昨天晚上与你的爱人分手了，那么你很可能会忘记文学教授今天在

课上说的话。

干扰通常会出现在以前的习惯妨碍到个体学习新的反应时，正如我们在之前的案例中看到的那位忘记在托儿所停车的父亲那样。干扰同样会出现在个体从一项文字信息处理程序转换到另一项程序时。此外，干扰还能够解释上了岁数的人在学习新技能方面的问题。日常生活中这样的例子数不胜数，但是干扰理论主要将其分为两类，即前摄干扰和倒摄干扰。

前摄干扰 当旧的记忆扰乱对新信息的学习与记忆时，罪魁祸首就是前摄干扰（**proactive interference**）。前摄干扰的一个例子就是每年的一月我们都会忘记在支票上签上正确的日期。“Pro-”的意思是“向前”，因此在前摄干扰中，旧的记忆会在时间上向前发生作用，阻碍你尝试学习和记忆的新信息。

倒摄干扰 当相反的情况发生，即新信息阻碍个体记忆旧的信息时，我们就可以归咎于倒摄干扰（**retroactive interference**）。“Retro-”的意思是“向后”；相对较新的材料会进入你的记忆系统，并将旧的材料排除在外（见图5-11）。在计算机操作方面，如果你保存了一个新建的文档来替代旧的文档，那么这就是倒摄干扰的体现。在你的记忆系统中发生的情况大抵相同，当你连续认识了两个新朋友时，记忆第二个人的名字就会导致你忘记第一个人的名字。

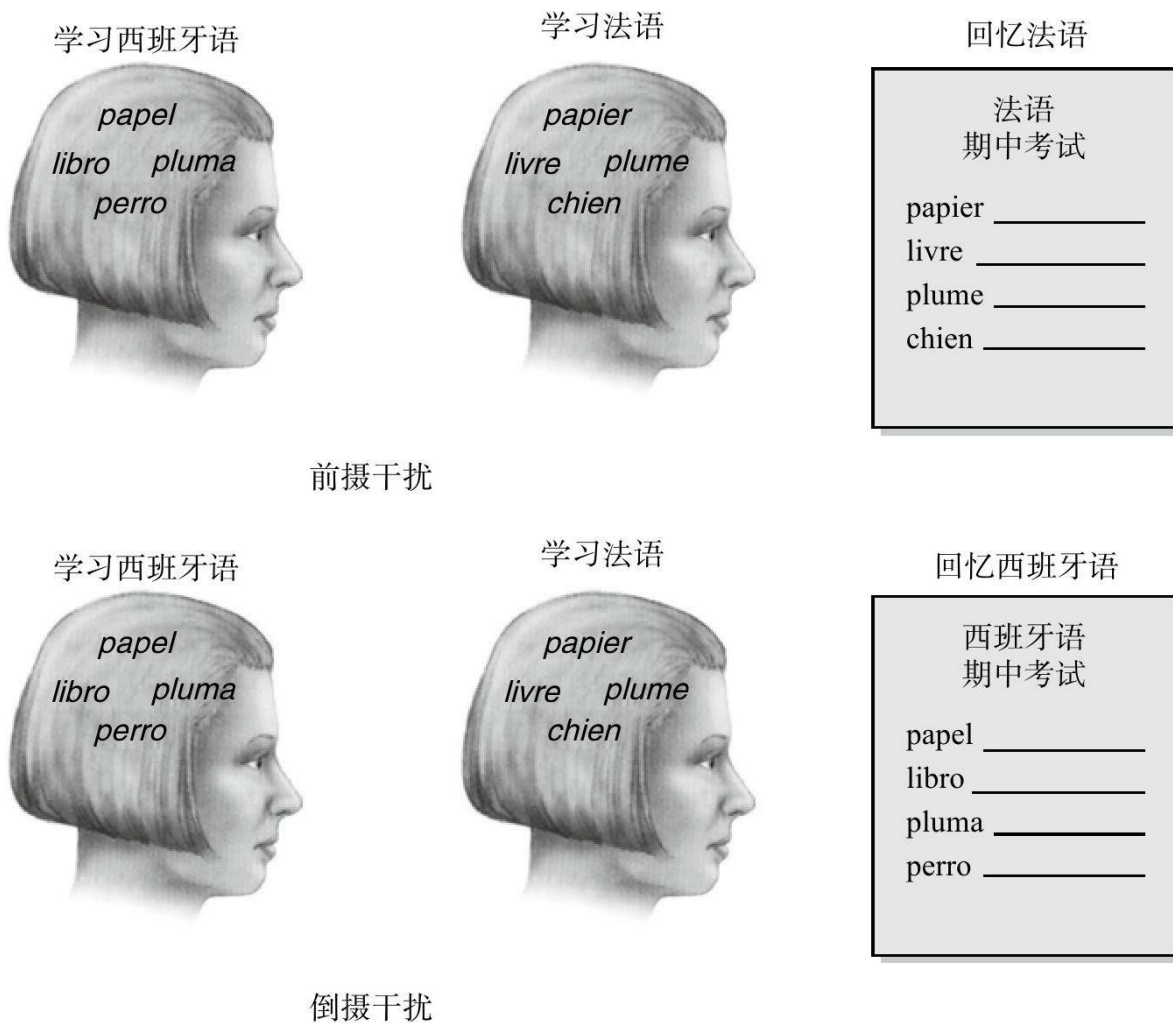


图5-11 干扰的两种类型

在前摄干扰中，前面的学习（西班牙语）会干扰个体对之后信息（法语）的记忆。在倒摄干扰中，新信息（法语）会干扰个体对之前已经习得的信息（西班牙语）的记忆。

系列位置效应 你是否曾经注意到，一首诗或一个词汇表的开头和末尾通常比中间的部分更容易学习和记忆？一般来说，首因效应（*primacy effect*）是指在一个序列中记忆开头的项目相对而言更加容易的现象，而近因效应（*recency effect*）是指个体对于最近出现的项目记忆效果最佳的现象。这两个效应与中间部分有所减弱的记忆合并起来就是系列位置效应（*serial position effect*）。因此，当你被连续介绍给几个人时，你更有可能会记得自己最初和最后认识的人的名字，而不是你在此

之间认识的人。这一结论需要建立在假设其他因素完全相同的基础之上，比如他们名字的普遍性、外貌的特殊性以及他们的性格。

干扰理论是如何解释系列位置效应的呢？在一首诗或一个列表中，与两端的材料不同，中间的部分会受到双重干扰的影响，既包括倒摄干扰也包括前摄干扰。换言之，中间的部分会受到双向干扰，而任意一端的材料只会受到单向干扰。因此，鉴于系列位置效应，特别关注本章中间部分的内容也许有助于你的记忆。

心不在焉：注意松懈导致遗忘

当你将车钥匙放错地方或是忘记了周年纪念日时，你就经历了心不在焉（*absent-mindedness*）的现象，即记忆的第二宗“罪”。这并不是因为记忆从你的大脑回路中消失了，而是由于你的注意转移导致了信息提取失败。对于忘记周年纪念日的情况而言，注意问题出现在提取的时候，这时你把全部精力都放在其他事情上，而忘记了即将到来的周年纪念日。对于忘记车钥匙而言，你的注意转移可能出现在最初编码的过程中，当时你并没有注意自己将车钥匙放在哪里。这种形式的心不在焉现象通常发生在一边听音乐或看电视一边学习的情况下。

这种编码错误同样适用于我们之前讨论过的“深度加工”实验：在浅层水平上编码信息的个体（“这个词语是否包含字母e？”）回忆目标词语的表现不如深度编码信息的个体（“它是动物吗？”）。而另一个例子则是对于变化盲视的研究：在一项研究中，被试需要观看一个电影片段，其中一个演员正在问路，此时两个人抬着一扇门从他的前面经过，暂时挡住了他，在这个过程中另一个演员替换了之前的演员。惊人之处在于，只有不到一半的观影者注意到了这一变化（*Simons&Levin, 1998*）。这一现象与你在图5-12的魔术展示中可能会经历的情况大抵相同。

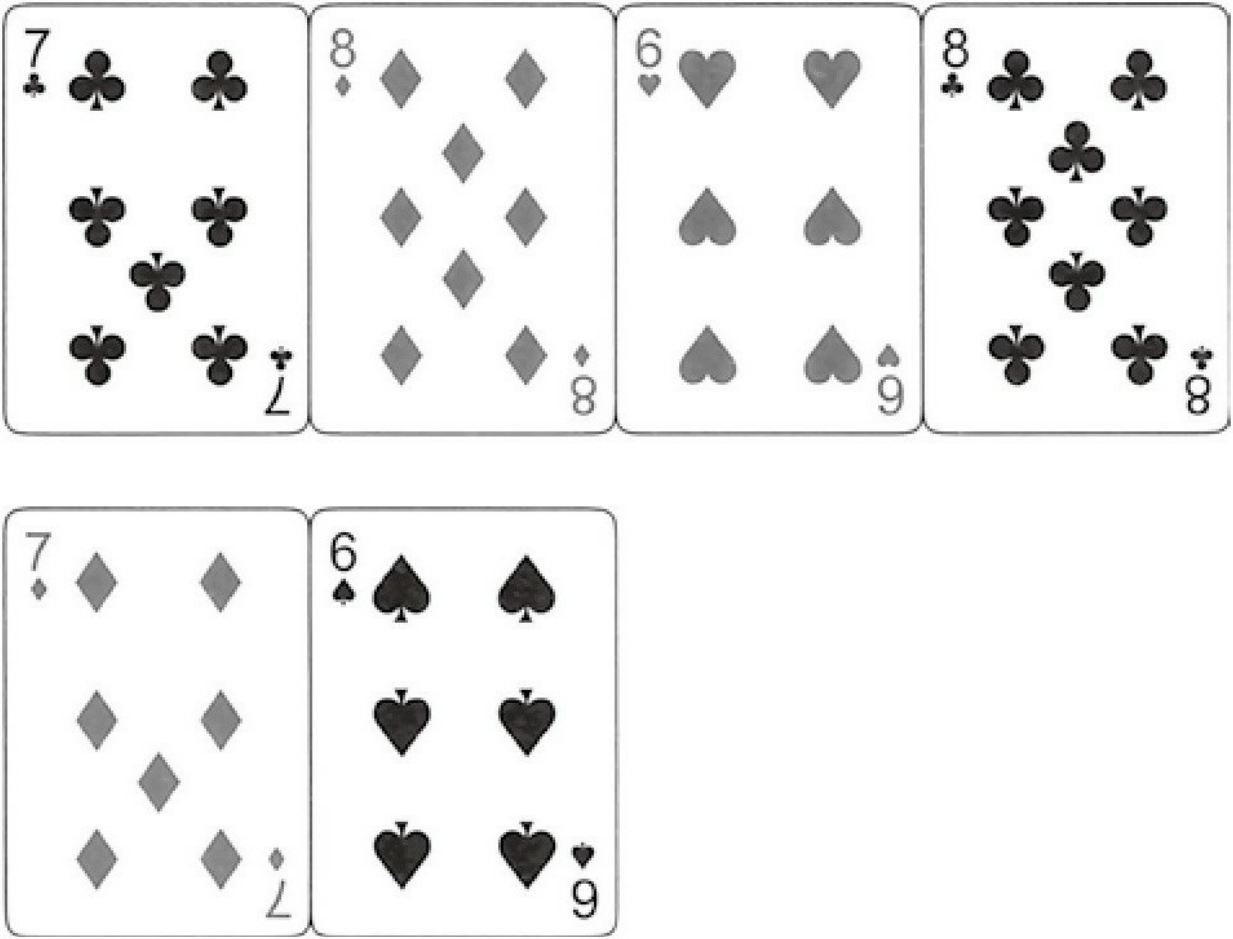


图5-12A “记忆的魔术”

挑一张纸牌。凝视纸牌至少15秒，注意不要将你的视线转移到其他纸牌上。
然后翻到第196页。

阻塞：记忆获取的问题

阻塞（blocking）作为记忆的第三宗“罪”，出现在我们无法获取信息时，比如当你在新的环境中看到了熟悉的人，但却想不起来他们的名字时。不过，研究得最全面的一种阻塞形式就是令人抓狂的话到嘴边经历：你知道自己知道某一事物的名字，但却无法将其提取出来。正如我们之前所了解的那样，话到嘴边现象通常是由于缺乏背景线索而无法激活必要的记忆图式所致。



将车钥匙放错地方是由于注意转移所致。这体现了记忆“七宗罪”中的哪一宗罪？

压力也能够导致阻塞，这也许是由于个体无法保持自己的注意焦点所致。同样，注意力分散也会导致个体在前瞻性记忆任务中产生阻塞，比如记得将来某一时刻要做某件事情。年龄同样也会发挥作用，随着个体年龄增长，阻塞现象也会逐渐增加。

错误归因：在错误背景下的记忆

到现在为止，我们讨论过的三宗“罪”都是以某种方式让个体无法获取记忆。但这些并不是我们所经历的唯一一类记忆问题。例如，我们有时能够提取记忆，但却会将它们与错误的时间、地点或人物联系起来。沙克特（1999）将其称之为错误归因（misattribution），这一问题是由于长时记忆具有重构的性质所致。在本章开头的便士实验中，你已经了解到，通常我们提取的记忆都是不完整的，因此我们需要通过填补空白来为记忆赋予意义。这一机制为错误归因创造了条件，致使信息与那些看似清晰实则错误的背景联系在一起，从而产生记忆错误。

下面是一个错误归因的例子：心理学家唐纳德·汤普森（Donald Thompson, 1988）被一名受害者指控犯了强奸罪，这名受害者详细地描述了攻击自己的人，错误地认定攻击者就是汤普森。值得庆幸的是，汤普森有充分的不在场证明。案发当时，他正在电视上接受有关记忆扭曲的直播采访。事实证明，受害者在被强奸之前刚好在看这个电视采访，在这段应激经历的影响下，她回想起了当时在电视上看到的汤普森的面孔，而不是攻击者的面孔，从而将攻击者错误地认为是汤普森。

错误归因同样会促使个体误以为他人的想法是自己的。当个体听到一个想法并将其保存在记忆中，但却忘记了想法的来源时，就会出现这

类错误归因。无意识抄袭就属于这类错误归因，比如我们之前所了解到的披头士乐队成员乔治·哈里森的例子。

然而，另一种类型的错误归因会导致人们记得自己从未经历过的事情。举例说明，研究者要求志愿者记忆一组与一个特定主题相关的词语：门、玻璃、窗格、阴影、壁架、窗台、房屋、户外、窗帘、框架、风景、微风、门框、屏风、百叶窗。在实验条件的设置下，之后有许多被试都报告自己记得“窗户”，即使这个词语并没有出现在列表上（Roediger&McDermott, 1995, 2000）。这一结果再次体现出背景线索在个体确定记忆内容的过程中所发挥的作用。而且，它也再次证明了人们是如何基于信息的意义来形成和提取记忆的。

易受暗示性：外部线索扭曲或创造记忆

暗示同样会扭曲甚至创造记忆，这是法庭审判特别担心的一种可能性。律师或执法人员在访谈目击者的过程中可能会有意无意地对案件的事实做出暗示，这会改变目击者的记忆。伊丽莎白·洛夫特斯与约翰·帕尔默（John Palmer）对易受暗示性（suggestibility）提出了这样的担心，因为他们发现，目击者的记忆非常容易受到暗示而产生扭曲。

记忆扭曲

在洛夫特斯与帕尔默的研究中，被试首先观看一个呈现两辆车相撞的影片。然后，研究者要求被试估计两辆车移动的速度有多快（Loftus, 1979, 1984; Loftus&Palmer, 1973）。其中有一半目击者听到的问题是：“两辆车彼此相撞时的速度有多快？”而另一半被试听到的问题是：“两辆车彼此相碰时的速度有多快？”结果发现，前一半被试估计的速

度大约比后一半被试高25%。这种错误信息导致的记忆扭曲被称为误导信息效应（misinformation effect）。

显然，洛夫特斯与帕尔默的研究表明，即使是微乎其微的线索和提示都能够扭曲和修饰记忆。不过，类似的方法同样能够创造记忆。而且，这一过程可以不在个体的意识层面进行。

编造的记忆

著名的发展心理学家让·皮亚杰（Jean Piaget, 1962）描述了对自己儿童早期的一次创伤性事件的生动记忆：

如果没有记错的话，我最早的记忆之一是在出生后的第二年。我到现在还能清楚地看到以下场景：我坐在自己的婴儿车里，保姆推着婴儿车在巴黎香榭丽舍大街上走，这时一名男子试图绑架我。我被带子固定在婴儿车上，与此同时，保姆勇敢地挡在我和绑匪之间。她被绑匪抓伤了多处，我依然能够在她脸上看到模糊的疤痕印记……大约在15岁前，我一直都相信这段记忆是真实的（pp.187-188）。

皮亚杰的保姆生动详细地描述了这场所谓的攻击，并且从他的父母那里得到了一块名贵的手表作为感谢。然而多年后，之前的保姆给皮亚杰的家里写了一封信，承认自己编造了整个故事，并归还了手表。由此，皮亚杰总结道：

因此，我一定是在小时候听过这个让我的父母坚信不疑的故事，并将其以视觉记忆的形式投射到了过去的记忆中（Piaget, 1962, p.188）。

我们是否都容易受到暗示的影响而产生虚假的记忆，就像皮亚杰描述的那段记忆一样呢？伊丽莎白·洛夫特斯和她的同事决定通过实验来验证这一假设。他们先是联系了一群大学生的父母，并收集了这些大学生在童年时期经历过的事件列表，然后询问他们是否记得这些事件。然而，研究者在列表中插入了一些看似真实但却从未发生过的事件，比如

在大型购物中心走失、在婚礼上打翻酒杯、在迪士尼乐园见到兔八哥（这是不可能发生的事件，因为兔八哥并不是迪士尼的卡通人物）或者在生日聚会上有小丑登门拜访（Loftus, 2003a）。在几天的时间内反复尝试回忆这些事件之后，大约有四分之一的学生声称自己记得这些伪造的事件。产生这种结果只需要一些可靠的暗示就足够了。这个实验可能会让你想起我们在本章开头提到的唐娜的案例：治疗师重复的暗示导致唐娜编造了记忆。

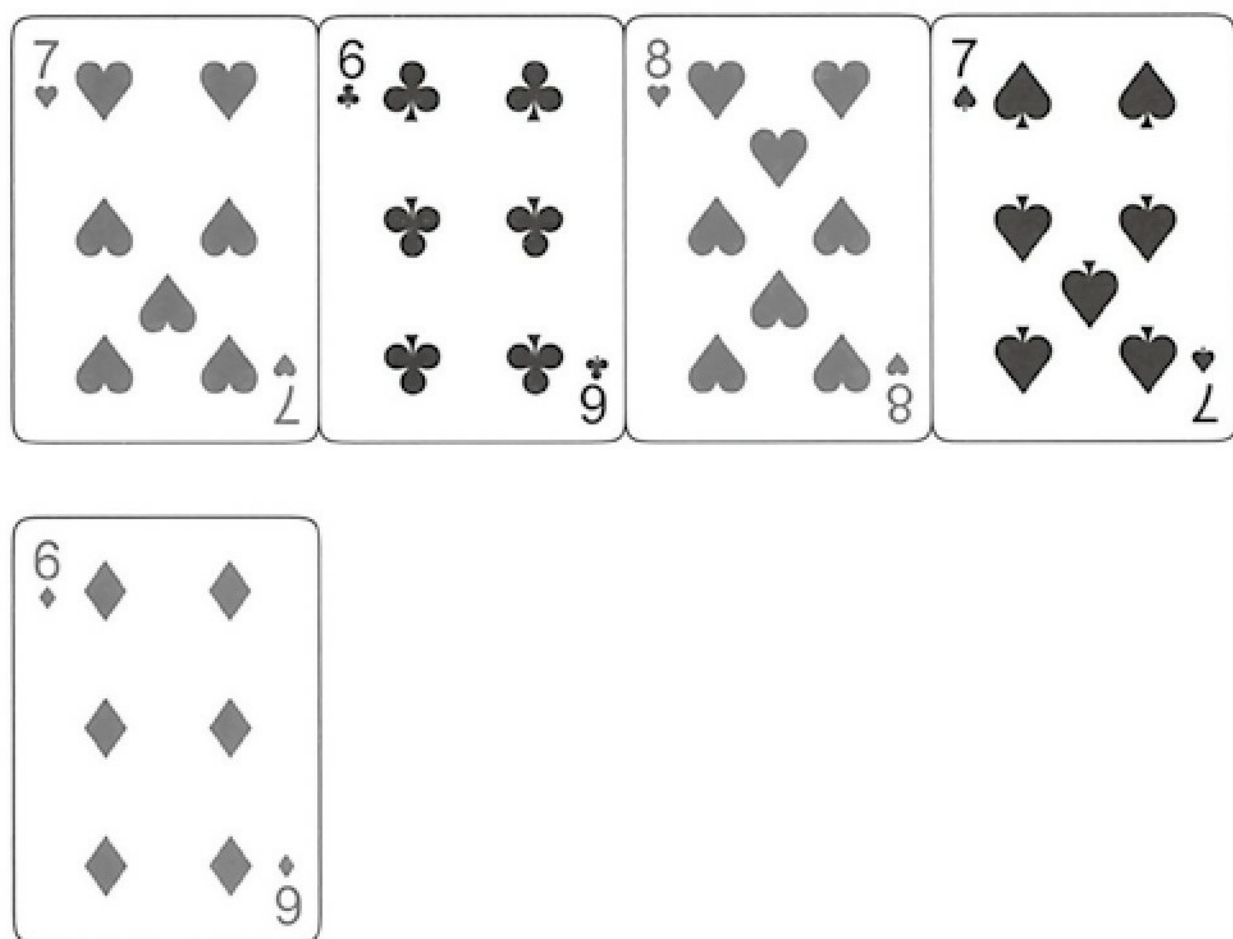


图5-12B “记忆的魔术”

你的纸牌不见了！我们是怎么做到的？我们并没有读懂你的心思；这是你自己重构记忆的结果，也是心不在焉这宗“罪”所玩的纸牌魔术。如果你并没有立刻明白这个魔术是怎样实现的，可以换一张不同的牌再试一次。

新的研究表明，伪造的照片同样能够创造虚假的记忆，其效果也许会比洛夫特斯及其同事采用的故事法更强。例如，在“购物中心走失法”的一种变式中，成年人观察了修改过的照片，照片上显示他们正在乘坐热气球。在两周的时间内多次观看这些照片之后，有一半的被试都“记得”与这一虚构的热气球乘坐经历相关的细节（Wade et al., 2002）。即使是在这一数码照相机和修图软件盛行的年代，人们也并不一定会停止回忆而去质疑照片是否动过手脚（Garry&Gerrie, 2005）。

影响目击者记忆准确性的因素

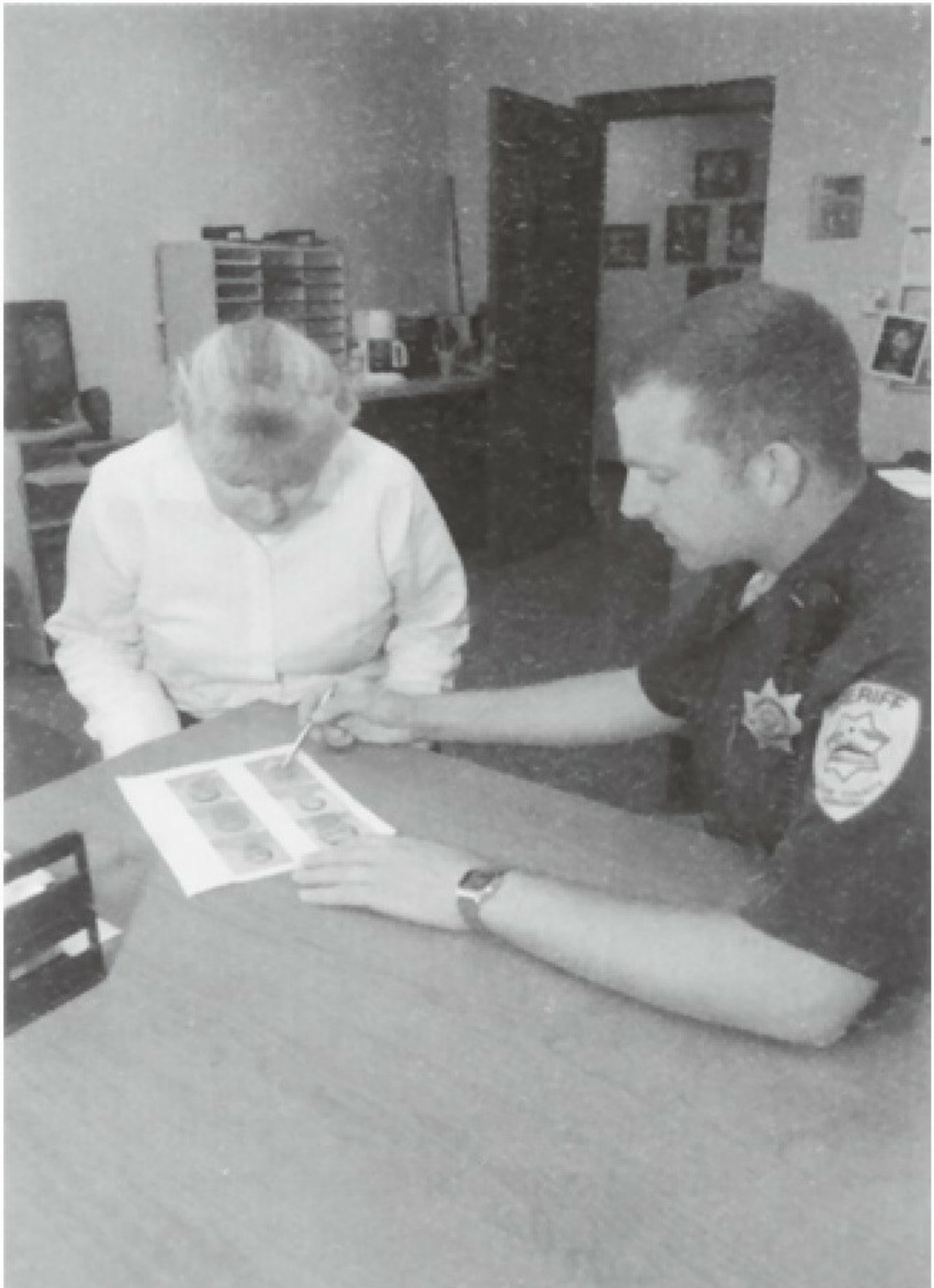
我们在多大程度上可以相信目击者的证词？显然，实验室实验可以区分真实记忆与虚假记忆。但在现实生活环境下，如果人们声称自己长期遗忘的记忆恢复了又该怎么办呢？

正如我们在本章开头的第二个案例中所了解到的，罗斯恢复的记忆在夏令营辅导员的忏悔中得到了证实，但人们并不总是能够得到这样客观的证据。在这种情况下，最好能够寻找暗示的证据，正如我们在虚假记忆实验中所了解到的那样，暗示可以产生记忆。如果暗示确实存在，那么适度的怀疑就是有必要的，除非出现客观的证据。我们特别应该意识到的是，目击者的报告可能会受到以下因素的污染（Kassin, 2001）

:

- 引导性的问题：类似“两辆车彼此相撞时的速度有多快？”这样的问题会影响目击者的回忆。但是，如果预先提醒目击者询问的方式会引起记忆偏差，那么就会减轻这类问题产生的影响。
- 大量的时间间隔：最初的记忆会逐渐消退，致使人们更有可能记错信息。
- 重复提取：记忆在每次提取时都会得到重构，然后被重新存储（类似于提取、修改并保存计算机文件），这一过程会增加出错的概率。
- 目击者的年龄：年幼的儿童与老年人特别容易受到错误信息的影响。
- 毫无根据的自信：对记忆的自信并不是记忆准确性的标志。事实上，接受错误信息的个体确实会因为自信而相信这些错误信息。

基于这样的担心，美国司法部（U.S.Department of Justice, 1999）专门针对收集目击者的证词发布了国家指导方针，我们可以在网上找到相关的资源。



呈现面部照片的方式能够影响目击者的回忆。正是因为意识到了这一点，美国司法部发布了针对质询目击者的指导方针。

偏差：信念、态度和观点扭曲记忆

沙克特将记忆的第六宗“罪”称为偏差，即个人信念、态度以及经历对记忆造成的影响。大量家庭内部的争吵都是关于各种“做了什么和没做什么”的问题，这些激烈的交换意见的方式都可以归于偏差的作用。有鉴于与自己相比我们更容易看到他人的偏差，你应该特别预防以下两种常见形式的偏差。

期望偏差

我们更容易记住与自己期望一致的事件，这一无意识倾向导致了期望偏差（expectancy bias）。举例说明，假设你是参加一项实验的志愿者之一，在实验中你需要阅读一个关于鲍勃和玛吉的故事。他们两个人计划结婚，但是鲍勃不想要孩子，他很担心玛吉对此会做出怎样的反应。当他把事实告诉玛吉时，玛吉感到很震惊，因为她非常想要孩子。出乎预料的是，在你读完这个故事之后，你得知鲍勃和玛吉结婚了，这与你的期望完全相反。与此同时，另一组志愿者也阅读了相同的故事，但却被告知这对情侣最终结束了他们的关系。除了结局之外，这两组被试对这个故事的记忆是否会有所不同？

在运用同一故事的实验室实验中，那些听到意料之外的结局的被试（鲍勃和玛吉决定结婚的条件）给出的错误报告最多。为什么呢？由于期望偏差，他们扭曲了回忆的信息，从而使结局符合自己最初的期望（Schacter, 1999; Spiro, 1980）。例如，一名被试“记得”鲍勃和玛吉已经分手了，但是他肯定他们之间的爱会让他们克服面临的困难。而另一

名被试则记得他们决定领养一个孩子作为折中的方案。当有些事情违背了我们的期望时，我们可能会无意识地扭曲信息，使其更好地与我们现有的观念相匹配。

自我一致偏差

人们讨厌前后不一致的想法，即使研究表明他们其实是自欺欺人。沙克特称其为自我一致偏差（self-consistency bias）。例如，研究已经发现，人们在支持政治候选人以及诸如男女平等、帮助弱势群体和大麻合法化这类政治问题方面的一致性程度远比自己认识到的要小（Levine，1997；Marcus，1986）。

自我一致偏差属于记忆研究特别感兴趣的一个方面，它会影响我们的记忆内容（Levine&Safer，2002）。一项研究采访了约会中的情侣，两次采访之间相隔两个月，结果发现他们对于这段关系的记忆取决于这段关系在这两个月时间内进展的顺利程度。然而重要的是，被试一般都不会意识到自己记忆的不一致性。那些关系有所提高的情侣记得自己最初对伴侣的评价要比实际情况更加积极，而那些关系有所下降的情侣则会做出相反的回答（Scharfe&Bartholomew，1998）。在这项研究中我们了解到，偏差的作用如同态度、信念、观点或情绪等许多其他会扭曲记忆的因素一样，但是我们却并没有意识到自己的记忆已经被改变了。

纠缠：当我们无法忘记时



连接：第12章

纠缠（persistence）作为记忆第七宗“罪”，它会提醒我们，记忆有时运作得实在太好了。我们偶尔都会经历这

恐惧症患者对特定的物体或情境存在极度不合理的恐惧。

样的情况，即一个想法、一张图像或一段旋律一直停留在我们的脑海中反复循环。值得庆幸的是，这种侵入大脑的记

忆通常持续的时间很短。然而，当这些记忆伴随着强烈的消极情绪时，它们就会成为难以解决的问题。在极度糟糕的情况下，不愉快事件的记忆纠缠会导致消极情绪挥之不去，从而使个体遭受到抑郁情绪的折磨，他们会反复思考生命中不愉快的事件或是创伤。同样，恐惧症患者可能会无法摆脱自己对蛇、狗、人群、蜘蛛或闪电等事物的可怕记忆。所有这些现象都强调了情绪在记忆中发挥的强大作用。

记忆“七宗罪”的优点

丹尼尔·沙克特（1999）认为，尽管记忆的“七宗罪”会给我们带来消极的影响，但它们是由记忆的适应性特征引起的。因此，尽管短暂性会让正在进行测验的学生感到恼火，但实际上它是为了防止不再需要的信息致使记忆系统过度负荷而形成的。同样，阻塞的作用在于，它只允许最相关的信息，即与当前线索联系最强的信息进入脑海。因此，这些过程有助于防止我们加工自己并不需要而且会分散注意力的记忆。

而心不在焉则是我们转移注意力这一有效能力的副产物。同样，错误归因、偏差和易受暗示性都是由于我们建立的记忆系统关注意义并舍弃细节所导致的，否则就只能让记忆系统像计算机一样存满信息，但却以牺牲意义为代价。最后，我们可以发现，纠缠实际上是记忆系统响应情绪体验的一种特征，特别是在那些涉及危险情境的情况下。总之，在记忆“失败”出现的同时，记忆系统也成功应对了几千年来人类面临的各种情况。

用记忆术来提高记忆力

提高记忆力的方法之一就是形成一个包含心理策略的工具箱，称为记忆术。记忆策略（mnemonic strategy）可以通过将新信息与已经存在于长时记忆中的旧信息进行联系来帮助你编码新信息。为了进一步说明，我们会详细了解两种记忆策略，即位置记忆法和自然语言中介，它们对于个体记忆各种清单都特别有效。然后，我们会为你如何解决记忆名字这样的常见问题提供建议。

位置记忆法

位置记忆法（method of loci）可以追溯到古希腊，不夸张地说，它是本文中最古老的记忆技巧之一。最初，希腊的演讲者为了促进自己对演讲要点的记忆而发明了位置记忆法。

举例说明，想象一系列熟悉的位置，比如在你房间里的床、书桌和椅子。然后，运用位置记忆法，在脑海中想象自己在房间里从一个位置移动到另一个位置，在这一过程中再想象自己将清单上的每个项目放到每个位置上。你只要在脑海中进行一次移动并且逐一检查你之前用于记忆的那些位置，就可以提取一系列项目。在每个位置你都会“看到”自己放在那里的项目。例如，你如果想记住一份购物清单，就可以在脑海中把金枪鱼罐头放到你的床上，把洗发水洒在你的书桌上，再把一盒鸡蛋打开并放在椅子上。通常，那些奇怪的或是非常规的图像组合更容易记忆。因此，金枪鱼罐头放在卧室的画面要比放在厨房更加让你难忘（Bower, 1972）。

顺便提一句，值得注意的是，视觉表象是最有效的编码形式之一：通过将事物与生动、独特的心理图像联系起来，你可以很容易地记住它们。事实上，仅通过运用视觉表象，你就可以记住一份购物清单。只要

将包含金枪鱼、洗发水和鸡蛋的心理图像以一种怪异但却难忘的方式结合起来就可以了。因此，你可以在脑海中想象这样的画面，在大量的洗发水泡沫中有一只巨大的煎鸡蛋，一条金枪鱼漂浮在煎鸡蛋上。或者你也可以想象一位你不喜欢的名人正在吃金枪鱼罐头，她的头发上布满了洗发水产生的泡沫，而你正在往她身上扔鸡蛋。



记忆策略通过为信息赋予意义来帮助我们记忆它们。图中，来自肯尼亚的诺贝尔和平奖获得者旺加里·马塔伊（Wangari Maathai）正在尝试学写汉字“木”，这个字与典型的“树”的外观很相似。许多汉语和日语中的文字来源最初都是它们所代表的物体的图画。

自然语言中介

自然语言中介（natural language mediator）是一种记忆的辅助工具，它负责将有意义的词语模式与个体想要记忆的新信息联系起来。如果运用这一方法来记忆购物清单，那么你就可以编造一个故事。我们还是用在此之前的同一份清单（金枪鱼、洗发水和鸡蛋），故事可以这样将物品串在一起：“在我用洗发水洗头时，猫发现金枪鱼没有了，所以它喵喵叫着催我（egg me on）去买鱼。”好吧，我们知道这个故事很牵强，但是它很有效！同样地，广告商知道押韵的广告语和有节奏的广告音乐旋律会让顾客更容易记住他们的品牌和产品（现在你的脑海中甚至可能已经浮现出了一款产品的广告）。你过去的一位老师很可能运用过简单的押韵句来帮助你记忆拼写规则（“I before E except after C”）或是每个月的天数（“Thirty days has September.....”）。在物理课上，你可能会以首字母缩写的形式运用自然语言中介，即一种由首字母组成的词语，从而以正确的顺序学习可见光谱的颜色：以“Roy G.Biv”分别对应红（red）、橙（orange）、黄（yellow）、绿（green）、蓝（blue）、靛（indigo）、紫（violet）。

记忆名字

无法记住人名是人们对记忆最常见的抱怨之一。那么，你该如何利用联想的力量来记忆名字？首先，你应该知道记忆名字的过程并不会自动发生。那些擅长记忆名字的人会通过特意将名字与那个人的某些特征

联系起来，从而记住名字，而这种联系越是与众不同，记忆效果就越好。

例如，假设你刚刚在心理学大会上遇到我们，即本书的作者。你可能会将鲍勃（Bob，罗伯特·约翰逊的昵称）的脸看成一个巨大的O形，因为鲍勃的名字中间是字母O。如果你想要记住薇薇安（Vivian），就记住她是“活泼的薇薇安”（Vivacious Vivian），即大会上最活跃的人。此外，对于菲尔（Phil，菲利普·津巴多的昵称），你可以想象自己正在把水管放到菲尔的嘴里并“填满”（fill）水。顺便提醒一句，尽管与众不同的联想可能会比普通的联想更容易记忆，但是最好不要告诉别人你为了记住他们的名字而创建的联想。

总之，记忆术的运用告诉我们，记忆是灵活的、私人的以及创造性的。它同样告诉我们，记忆的运作最终需要依靠有意义的联想。具备这一知识并经过一些试验，你就可以基于个人的联想或是自己独特的幽默感来创造适合自己的编码与提取记忆的技巧了。

生活中的心理学

运用心理学知识学习心理学

为了学习名字或记忆无关的项目清单而设计的记忆策略并不会对你在心理学课上需要学习的材料有很大帮助。重要的材料是由概念组成的，而且通常是抽象的概念，比如“操作性条件作用”或“倒摄干扰”，你需要理解这些概念，而不仅仅是记住它们。这样的材料不仅需要适合概念学习的策略，而且这些策略需要避免大学生最害怕的两宗记忆之“罪”，即短暂性与阻塞。让我们看一看认知心理学家

为那些试图避免这两类记忆问题的学生提供了哪些建议。

如何避免记忆的短暂性

- 为材料赋予个人层面的意义。许多研究都发现，被赋予意义的记忆相比事实与定义的简单集合，会保持得更加牢固（Baddeley, 1998; Haberlandt, 1999）。对此，一个好的策略就是整体记忆法（whole method），那些必须在短时间内学习剧本的演员通常会使用这种技巧。这种方法从了解所有材料的大意开始，即包含细节的重点内容。例如，假设你下周要参加本章测验。如果运用整体记忆法，那么在你开始阅读本章的细节之前，你可以先通读章节大纲和总结，连同那些位于章节开始页面的关键问题与核心概念。这一方法会建立一个心理框架，你可以在此存储那些与编码、干扰、提取以及其他记忆主题相关的内容细节。
- 随着时间推移拓展你的学习范围。接下来，你可以运用分段式学习（distributed learning）来抵抗记忆的短暂性。换言之，你应该分多个时段反复学习心理学的相关内容，而不是试图通过简单的“死记硬背”一次性学习所有内容（称为集中学习）。分段式学习不仅可以避免集中学习引发疲劳从而降低效率，而且可以在巩固的过程中加强记忆。一项研究发现，学生在给定的时间内分两部分学习要比一次性学习记忆的信息量加倍，而且这种方式也会加深他们对材料的理解（Bahrick et al., 1993）。分段式学习同样能够将材料保留更长的时间（Schmidt&Bjork, 1992）。而且，它有助于我们理解为什么即使在几十年后，我们还是会对高中同学的名字和面孔保持强烈的记忆：很可能是因为在高中时会时常提取这些信息——这一过程等同于分段式学习。
- 采取积极措施将干扰降至最低。虽然无法完全避免干扰，但是你可以避免在复习准备明天的心理学测验之后又学习另一门课程。而且，你可以在参加测验之前确保自己理解了所有的材料并且解决了每个困惑点。例如，如果你不确定陈述性记忆与语义记忆之间的区别，那么你可以在测验之前跟你的导师讨论。

如何避免测验时的记忆阻塞

上述策略会帮助你在测验时对你需要了解的所有内容形成牢固的记忆。不过，如果你想要在测验中取得好成绩

，就必须避免阻塞，即无法提取你记忆系统中的信息。我们建议你运用一些技巧来避免阻塞，这些技巧会用到你在本章中学过的两个概念，精细复述和编码特异性：

- 复习并精细加工材料 。学生通常以为只要自己已经阅读过材料并且理解了，那么就能记住。然而，对于复杂的概念与观点而言，你需要多次复习自己学过的内容才能记住。而且，你在复习过程中不应该不动脑筋或者太过被动，即仅仅着眼于书本上的内容，而是应该运用精细复述。对此，最佳的方式之一就是在准备测验的过程中为概念创造属于自己的例子。因此，当你在学习前摄干扰的概念时，可以根据自己的经验举个例子。同样，你也可以复习和复述自己对一部分材料已经形成的记忆策略，比如概念的首字母缩写或是生动的心理图像。通过增加材料与记忆系统之间的联系，你可以创造更多种提取它们的方式，以备不时之需。
- 运用你预测会在测验中出现的提取线索来测试自己 。通过运用编码特异性原则，你就能以测验中最有可能出现的提问方式来学习材料。与正在准备同一测验的朋友一起完成线索测试通常会更容易，最好是在测验前几天，但是一定要在你已经认真复习并准备充分之后。这时，你的目的并不是学习新材料，而是练习你已经学过的并且自己预测最有可能出现在测验中的材料。你的教授是更喜欢论述题、简答题还是多项选择题？试着思考并回答那些最有可能出现在测验中的问题。

这一切的学习策略都是基于已经确立的学习与记忆原则而形成的。以这种方式学习可能听起来工作量很大，而且确实如此。但这份努力会得到与之相应的结果。

理解与复习测试

1.分析： 根据艾宾浩斯的遗忘曲线所描述的情况，随着时间推移记忆会发生怎样的变化？

2.应用： 我昨天学习的社会学知识导致我今天更难学习并记忆心理学知识，这种情况涉及哪种遗忘类型？

3.回忆：描述至少三种你从本章中学到的可以用于提高学习和记忆效果的方法。

4.回忆：在记忆的“七宗罪”中，哪一宗罪导致皮亚杰对绑架未遂事件产生了虚假记忆？

5.理解核心概念：记忆的哪一宗“罪”可能会帮助我们避免之前遇到过的危险情境？

答案：1.我们一开始会遗忘得很快，随着时间推移，遗忘速度会逐渐减慢。 2.前摄干扰 3.精细复述、分段式学习以及针对每个概念创造对应的记忆线索。 4.易受暗示性5.纠缠

应用批判性思维：关于记忆恢复的争论

现在，让我们回到本章开头的案例研究。所有的案例都涉及记忆恢复的说法：罗斯对自己被夏令营辅导员性骚扰的记忆无疑是准确的，而唐娜对自己被父亲性虐待的记忆却最终被否定了。因此，当我们听到其他类似的说法时又该如何得出结论呢？

关键问题有哪些

争论集中于记忆恢复这一说法的准确性，而不是性虐待的真实性。恢复的记忆是否有可能是虚假的？如果是这样的话，我们必须决定如何去判断它们的准确性，特别是有关创伤性事件的记忆。

这种说法是合理的还是极端的

让我们从下面的问题开始：有关性虐待的记忆恢复这一说法是合理还是离谱？换言之，它是否符合我们对记忆和性虐待的认识？让我们看一看证据带给我们的启示。

我们需要强调的一点是，对儿童的性虐待确实存在，而且造成了严重的问题。它有多么普遍呢？尽管不同的估计值之间存在相当大的差异，但是在美国，大概4%~20%的儿童至少经历过一次性虐待（McAnulty&Burnette, 2004; Terry&Tallon, 2004）。当然，我们很难得到精确的数字，因为人们可能不愿意谈论这些经历。而且，如果关于性虐待的记忆真的会长期受到抑制从而无法进入意识层面，那么实际的数字将会更高。

我们同样应该注意到，大多数有关性虐待的说法并不包含恢复的记忆。一般而言，我们没有理由怀疑那些声称自己受到过性骚扰并且一直记得的人们。争议集中于那些在被遗忘了几个月甚至几年之后突然“恢复”的记忆。

证据是什么

公众对于创伤反应抱有强烈但却毫无事实依据的信念，他们认为最常见的创伤反应就是压抑，即将记忆限制在无意识层面，这一观点是由西格蒙德·弗洛伊德首先提出的。但事实上，大多数拥有创伤性经历的个体会对此记忆犹新，而不是将其忘在脑后（McNally et al., 2003）。个体无法摆脱那些令人不安的经历正是创伤后应激障碍中出现的问题。那么，我们该如何解释在这个领域的几乎每项研究中都涉及一些报告压抑现象的案例呢（Greenhoot et al., 2008）？

直到最近，心理学家还是无法回答这一问题。但是现在，加州大学的心理学家盖尔·古德温及其同事（Gail Goodwin et al., 2010）可能已

经找到了答案。他们的一系列研究发现了惊人的证据，即回避型依恋的儿童或是对于所处环境以及其中的主要人物普遍缺乏信任的儿童（见第7章）在虐待性事件发生时对其进行心理加工的可能性较小，从而导致记忆被编码并存储在长时记忆中的可能性下降。对于这些个体而言，最终结果可能确实如同“压抑”这一术语所描述的那样。

结论是否会被偏差污染

我们已经了解到，记忆并不会完整地记录我们的经历。同样，它也并不总是准确无误。与记忆恢复的争论特别相关的内容就是我们之前在本章中讨论过的研究，其结果表明记忆相当容易受到暗示的影响而被修改甚至凭空编造。因此，被试不仅会报告虚假的记忆，而且还会逐渐开始相信它们（Bruck&Ceci，2004）。这样的实验应该让我们对那些包含暗示性技巧的治疗或审讯过程中发生的记忆恢复产生质疑。记忆专家伊丽莎白·洛夫特斯认为，那些假设大多数心理问题都是源于儿童期性虐待的治疗师通常会运用暗示性技术，尽管她并没有说明这一问题的普遍程度如何（Loftus，2003a, b）。而在《制造怪物》（*Making Monsters*）一书中，社会心理学家理查德·奥谢（Richard Ofshe）及其合著者描述了来访者是如何为了迎合治疗师的期望而不知不觉地修改了自己的回忆。他补充道：“治疗师通常会鼓励患者基于新的虚假记忆重新定义他们生活中的历史事件，由此，他们也会重新定义对家庭和自己最基本的理解。”（Ofshe&Watters，1994，p.6）

尽管一些治疗师确实会运用暗示性技巧来探索有关性虐待的记忆，但我们并不是说所有或大多数治疗师都会这样做（Poole et al.，1995）。虽然如此，患者应该提防那些运用诸如催眠、释梦以及暗示性提问之类的技巧来“捕捉”被压抑的早期性经历相关记忆的治疗师。没有证据支持这些方法可以用于恢复准确的记忆。

《治愈的勇气》（The Courage to Heal）一书则是探讨暗示作用的另一个来源，书中包含大量由于暗示而引起的记忆恢复的案例。此书认为个体之所以会遗忘有关乱伦和虐待的记忆，可能是因为他们感觉到无助、不足、脆弱以及其他一系列不愉快的想法和情绪（Bass&Davis, 1988）。作者陈述道：“如果你感觉到自己遭受了虐待，那么它可能确实发生了。”（pp.21-22）然而，这些断言并不比推测可靠。因此，记忆专家伊丽莎白·洛夫特斯与凯瑟琳·凯查姆（Katherine Ketcham）认为，《治愈的勇气》很有可能导致了許多有关性虐待的虚假记忆（Loftus&Ketcham, 1994）。

我们同样应该注意到，记忆恢复的问题既复杂又带有情绪因素，在这种情况下很容易引起情感偏差。性虐待的问题会戳到许多人的痛处，而且没有人会拒绝帮助那些认为自己曾经是性虐待受害者的个体。然而，我们对于记忆的相关知识告诉我们，不应该在没有确凿证据的情况下就相信长期遗忘的创伤性记忆。

推理过程是否避免了常见的谬误

当我们观察到事物之间的联系时，我们自然会倾向于猜测一个事物可能引起了另一个事物，比如我们会将饮食过量与体重增加联系起来，或是将在太阳下暴晒的时间与皮肤晒伤联系起来。大多数时候这一逻辑是有效的，但是有时它会引导我们得出错误的结论，比如我们断定打冷战会引起感冒，或是吃甜食会引起“亢奋”。专家称其为事后归因谬误（post hoc fallacy）：事后（post hoc）的字面意思是“在事实发生之后”，而这一概念的意思是我们在回顾连续发生的事件（例如吃糖之后会感到兴奋）时可能会错误地推断前一个事件会导致后一个。

事后归因谬误会对“记忆恢复”的争论产生怎样的影响？当人们“回顾”自己的记忆并发现有关虐待的记忆（无论准确与否）似乎与他们当

前的不快乐有关时，他们会认为虐待性事件（再次声明，无论是真实存在的记忆还是错误记忆）就是导致自己当前精神状态的原因。但是，正如我们所了解到的那样，这一结论可能是错误的。讽刺的是，它可以通过证实偏差来强化个体记忆中的信念。

我们能得出什么结论

那么，我们能得出什么结论？请你在具体分析的基础之上权衡各项证据，并注意情感偏差可能会影响你的思维。同样，请记住下列要点：

- 对儿童的性虐待确实存在，而且比上一代时大多数专业人士猜测的情况更加普遍（McAnulty&Burnette, 2004）。
- 在治疗师或警官的暗示下回想起来的记忆特别容易遭到扭曲或者编造的影响（Loftus, 2003a）。因此，在没有独立证据的情况下，决不能直接判断一段恢复的记忆是真是假。
- 人们对虚假记忆的确信程度可能与准确记忆相同。
- 尽管个体可能会遗忘创伤性事件并且在之后重新回忆起来，但是它们极有可能会形成持久的侵入性记忆，让个体无法忘记。不过，罗斯的案例表明，有关虐待的记忆恢复可能是真实的。
- 早期记忆，特别是个体对发生在婴儿期的事件的记忆可能只是幻想或者错误归因。正如我们所了解的那样，个体在三岁之前对事件的情景记忆是极少的（Schacter, 1996）。
- 与那些一直处于意识层面的记忆相比，个体应该对那些受到“压抑”并且在多年后“恢复”的记忆持更怀疑的态度。

亲自实践：在压抑记忆的报告中找到更多相关问题的内容

在讨论中，你可能已经注意到在记忆和虚假记忆领域有两位特别著名的研究者：伊丽莎白·洛夫特斯与盖尔·古德温。找到这两位作者之一最近（一年内）发表的一篇文章，在文章中找出三个能够补充本章知识的重点。

本章总结

本章问题

我们关于记忆的知识会如何帮助我们评价记忆恢复这一说法？

- 证据充分表明，大多数人都会对创伤性事件形成强烈的记忆，而不是将其压抑起来。
- 研究证明，多达三分之一的被试很容易受到影响从而形成虚假记忆。因此，治疗师或者其他权威人士的暗示性提问技巧可能会无意中导致个体根据治疗师的暗示产生虚假记忆。
- 研究者发现，回避型依恋的个体与其他依恋类型的个体相比更有可能压抑创伤性记忆。

5.1 什么是记忆？

核心概念5.1

人类的记忆是一个对信息进行编码、存储和提取的信息处理系统。

人类的记忆和一切记忆系统一样，包含着三项重要的任务：编码、存储和提取。尽管许多人认为记忆所做的记录是完整而准确的，但是认知心理学家将人类的记忆看作一个能够解释、扭曲和重构信息的加工系统。遗觉象是一种罕见且人们知之甚少的记忆形式，它会产生特别生动且持久的记忆，但是这种记忆可能会干扰思维。目前还不清楚遗觉记忆在多大程度上符合普遍认同的记忆三阶段模型。

记忆 信息加工模型 编码 存储 提取 遗觉象

5.2 我们如何形成记忆？

核心概念5.2

在记忆的三个阶段中，每一阶段都会以不同的方式对记忆进行编码和存储，它们通过协同工作将感觉体验转变为具有特定模式或含义的持久性记录。

记忆系统由三个不同的阶段组成：感觉记忆、工作记忆和长时记忆。这三个阶段按照顺序协同工作，将输入的感觉信息转化为有用的模式或概念存储起来，以便日后需要时提取。

感觉记忆能够利用感觉通路将12~16个视觉项目保持最多1~2秒的时间。对每种感觉分别进行感觉登记保证了记忆系统能够将感觉信息保持足够长的时间，以便系统从中挑选出重要的信息进行进一步加工。

工作记忆是三个阶段中存储容量最小的结构，其持续时间为20~30秒，负责从感觉记忆与长时记忆中提取信息并在意识层面进行加工。理论家提出，工作记忆至少有四个组成部分：中央执行系统、语音回路、视觉空间画板以及情景缓冲器。我们可以通过组块和复述的方式来应对它有限的容量和持续时间。工作记忆的生理基础尚未明确，但是研究者认为它可能涉及额叶皮层上神经回路的激活。

长时记忆的存储容量与持续时间都是无限的。它分为两个部分，陈述性记忆（对事实与事件的记忆）与程序性记忆（对感知和运动技能的记忆）。陈述性记忆又可以进一步分为情景记忆和语义记忆。语义记忆根据材料的含义和背景进行编码、存储和提取。H.M.的案例表明，海马会参与到将信息转移到长时记忆的过程中。其他研究发现，长时记忆与突触水平上相对持久的变化有关。

闪光灯记忆在高水平的情绪体验中很常见。尽管大多数人对如此生

动的记忆很有信心，但是研究表明这些记忆并不比日常生活中的记忆更加准确。

感觉记忆 工作记忆 长时记忆（**LTM**） 组块 保持性复述 精细复述 听觉编码 加工水平理论 程序性记忆 陈述性记忆 情景记忆 语义记忆 图式 童年期遗忘 记忆痕迹 顺行性遗忘 巩固 逆行性遗忘 闪光灯记忆

5.3 我们如何提取记忆？

核心概念5.3

无论是内隐记忆还是外显记忆，提取能否顺利进行取决于它们是如何被编码并提示的。

H. M.的案例说明，信息既可以作为外显记忆存储，又可以作为内隐记忆存储。记忆搜索是否成功部分取决于提取线索。内隐记忆可以通过启动而得到线索提示。外显记忆则可以通过各种回忆或再认的任务得到线索提示，尽管一些任务只需要记忆主旨，而不是准确的细节。记忆提取的准确性同样还取决于编码特异性和心境。我们对于顺利提取前瞻性记忆所需条件的了解相对较少。当提取线索与编码之间的匹配欠佳时，我们可能会经历话到嘴边现象。

内隐记忆 外显记忆 提取线索 启动 主旨 回忆 再认 编码特异性原则 心境一致性记忆 前瞻性记忆 话到嘴边现象

5.4 为什么记忆有时会出现差错？

核心概念5.4

我们大多数的记忆问题都是由于记忆“七宗罪”导致的——记忆“七宗罪”实际上是人类记忆适应性特征的副产物。

记忆失败包含了记忆的“七宗罪”。这七宗罪包括由于记忆痕迹减弱（短暂性）、注意松懈（心不在焉）以及无法提取记忆（阻塞）而导致的遗忘。干扰是导致短暂性的一种原因，有些遗忘可以归因于此。当回忆受到错误归因、易受暗示性和偏差的影响而改变时，记忆同样会出现问题。一个重要的例子就是目击者的记忆，它很容易受到扭曲。暗示同样会产生令记忆者信以为真的虚假记忆。最后一宗“罪”——纠缠是指个体不需要的记忆一直在记忆系统中挥之不去，即使当我们想要忘记它们时。

不过，记忆的“七宗罪”是记忆系统在解决日常生活问题方面适应良好的副产物。其中一些问题可以通过记忆策略来克服，比如位置记忆法、自然语言中介和其他联想的方法。然而，对概念的学习则需要特别的策略，即学习材料的主旨并且避免短暂性与阻塞这两宗记忆之“罪”。

短暂性 遗忘曲线 前摄干扰 倒摄干扰 系列位置效应 心不在焉
阻塞 错误归因 易受暗示性 误导信息效应 期望偏差 自我一致偏差 纠缠 记忆策略 位置记忆法 自然语言中介 整体记忆法
分段式学习

应用批判性思维：关于记忆恢复的争论

大多数人误以为创伤性记忆会受到压抑并且之后可以通过催眠或其他技术准确地恢复。证据表明，大多数人不仅不会压抑创伤性记忆，而且暗示性技巧实际上能够导致个体伪造虚假记忆。

《探索心理学》观看指南



视频9：记忆与遗忘

记忆是复杂的心理过程，它使我们能够储存并回忆以前的经历。在这个视频中，你可以看到认知心理学家如何把记忆作为信息加工任务进行研究，神经科学家如何研究大脑的结构和功能对我们记忆方式的影响，以及我们为什么会遗忘。

扫描二维码观看视频，回答下列问题。

- 1.在赫尔曼·艾宾浩斯的研究中出现了怎样的记忆模式？
 - a.记忆以稳定的速率减少。
 - b.记忆在最初出现少量减少，随后不再减少。
 - c.记忆在最初没有减少，但之后逐渐减少。
 - d.记忆在最初大幅度减少，随后逐渐减少。
- 2.心理学家思考和研究记忆的方法随着____的发明而有所改变？
 - a.电视

b.电休克疗法

c.计算机

d.电子显微镜

3.当我们说到记忆必须被编码时想表达的是什么意思？

a.它们必须从存储系统中被提取出来才能运用。

b.它们必须被转换为大脑可以登记的形式。

c.它们必须从一个网络转移到另一个网络。

d.它们必须被被动地存储。

4.短时记忆大约可以容纳多少个项目？

a. 3个

b. 7个

c. 11个

d.数量无限

5.想象你需要记忆20个一位数组成的数列。完成这项任务的最佳方式就是通过____的技巧来增加短时记忆的容量。

a.选择性注意

b.限定词

c.复述

d.组块

6.根据戈登·鲍尔的观点，一个好的记忆系统的重要特征是什么？

a.存储与提取之间存在共同点。

b.听觉成分比视觉成分更重要。

c.学习者具备强烈的记忆动机。

d.为了长时记忆而忽略短时记忆。

7.根据西格蒙德·弗洛伊德的观点，压抑的目的是什么？

a.避免记忆编码过多信息。

b.维护个体的自尊。

c.激活联想的网络。

d.使新信息符合已有的图式。

8.在一项实验中，被试在一间办公室里待了几分钟。然后要求他们回忆之前在办公室里看到的内容。他们最有可能回忆的物体是____的。

a.符合他们对办公室的已有图式

b.带有少量情绪内容

c.在那个特定的环境中显得不同寻常

d.与他们自己拥有的物体相关

9.佛朗哥·马格纳尼（Franco Magnani）的那些描绘意大利小镇的油画主要被____扭曲了。

a.导致一些特征被抛弃的压抑

b.儿童的视角

c.改变其颜色的感觉门控

d.对实际上并不在那里的物体的虚假记忆

10.卡尔·拉什利（Karl Lashley）教会小白鼠如何穿越迷宫，然后移除它们大脑中的部分皮层，他的目的是什么？

a.查明学习的产生需要多少组织。

b.确定记忆系统是否位于大脑中的一个固定区域。

c.发现损失多少组织会导致失忆。

d.弄清条件反射能否去除。

11.在理查德·汤普森（Richard Thompson）的研究中，兔子对向眼睛吹气之前听到的音调形成了条件反射，关于这些兔子，他发现了什么结果？

a.兔子在大脑受到损伤之后学习反应的速度更慢了。

b.眼睑条件作用涉及多个脑区。

c.对反应的记忆可以通过损伤大脑而消除。

d.一旦兔子习得了反应，尽管大脑受到损伤，但是记忆永存。

12.阿尔茨海默病患者发现他们几乎不可能产生_____。

a.无条件反应

b.条件刺激

c.条件反应

d.无条件刺激

13.将项目在短时记忆中保持一段不确定的时间的最佳方式就是_____。

a.组块

b.创建背景线索

c.运用限定词系统d.复述

14.长时记忆是以_____的形式组织的。

a.复杂的联系网络

b.一系列列表

c.一组视觉图像

d.一堆没有清晰的组织方案的个体记忆

15.你可以通过联想来记忆一组无关的词语，每次记忆一个词

语，同时联想一块小圆面包、一只鞋子、一棵树、一扇门、一个蜂房、一根树枝、天堂、一个登机口、一条线以及一只母鸡对应的图像。你运用的是什么记忆技巧？

a.位置记忆法

b.限定词

c.联系

d.数字转换

16.卡尔·拉什利对记忆痕迹得出的结论是什么？

a.它位于脑干。

b.它仅位于右半球。

c.它仅位于左半球。

d.对于复杂的记忆是无法在大脑中准确定位的。

17.长时记忆似乎存储在_____。

a.皮层

b.枕叶

c.海马

d.顶叶

18.黛安娜·伍德拉夫-帕克（Diana Woodruff-Pak）是如何利用

理查德·汤普森对眨眼条件作用的研究的？

- a.作为早发性痴呆症的前兆。
- b.作为音乐天才的预测因素。
- c.作为正常动物脑细胞的生长机制。
- d.作为训练视觉长时记忆的工具。

19.阿尔茨海默病患者的哪种神经递质会遭到破坏？

- a.东莨菪碱
- b.乙酰胆碱
- c.以上两者都是
- d.以上两者都不是

20.阿尔茨海默病与____的丧失有关。

- a.记忆
- b.性格
- c.生命本身
- d.以上所有选项

答案： 1.d, 2.c, 3.b, 4.b, 5.d, 6.a, 7.b, 8.a
 , 9.b, 10.b, 11.c, 12.c, 13.d, 14.a, 15.b,
 16.d, 17.a, 18.a, 19.b, 20.d

湛庐，与思想有关.....

如何阅读商业图书

商业图书与其他类型的图书，由于阅读目的和方式的不同，因此有其特定的阅读原则和阅读方法，先从一本书开始尝试，再熟练应用。

阅读原则1 二八原则

对商业图书来说，80%的精华价值可能仅占20%的页码。要根据自己的阅读能力，进行阅读时间的分配。

阅读原则2 集中优势精力原则

在一个特定的时间段内，集中突破20%的精华内容。也可以在一个时间段内，集中攻克一个主题的阅读。

阅读原则3 递进原则

高效率的阅读并不一定要按照页码顺序展开，可以挑选自己感兴趣的部分阅读，再从兴趣点扩展到其他部分。阅读商业图书切忌贪多，从一个小主题开始，先培养自己的阅读能力，了解文字风格、观点阐述以及案例描述的方法，目的在于对方法的掌握，这才是最重要的。

阅读原则4 好为人师原则

在朋友圈中主导、控制话题，引导话题向自己设计的方向去发展，可以让读书收获更加扎实、实用、有效。

阅读方法与阅读习惯的养成

(1) 回想。阅读商业图书常常不会一口气读完，第二次拿起书时，至少用15分钟回想上次阅读的内容，不要翻看，实在想不起来再翻看。严格训练自己，一定要回想，坚持50次，会逐渐养成习惯。

(2) 做笔记。不要试图让笔记具有很强的逻辑性和系统性，不需要有深刻的见解和思想，只要是文字，就是对大脑的锻炼。在空白处多写多画，随笔、符号、涂色、书签、便签、折页，甚至拆书都可以。

(3) 读后感和PPT。坚持写读后感可以大幅度提高阅读能力，做PPT可以提高逻辑分析能力。从写读后感开始，写上5篇以后，再尝试做PPT。连续做上5个PPT，再重复写三次读后感。如此坚持，阅读能力将会大幅度提高。

(4) 思想的超越。要养成上述阅读习惯，通常需要6个月的严格训练，至少完成4本书的阅读。你会慢慢发现，自己的思想开始跳脱出来，开始有了超越作者的感觉。比拟作者、超越作者、试图凌驾于作者之上思考问题，是阅读能力提高的必然结果。

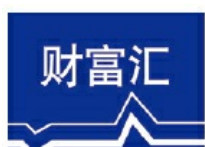
好的方法其实很简单，难就难在执行。需要毅力、执著、长期的坚持，从而养成习惯。用心学习，就会得到心的改变、思想的改变。阅读，与思想有关。

[特别感谢：营销及销售行为专家孙路弘智慧支持！]

书 我们出版的所有图书，封底和前勒口都有“湛庐文化”的标志



并归于两个品牌



书 找“小红帽”

为了便于读者在浩如烟海的书架陈列中清楚地找到湛庐，我们在每本图书的封面左上角，以及书脊上部47mm处，以红色作为标记——称之为“小红帽”。同时，封面左上角标记“湛庐文化Slogan”，书脊上标记“湛庐文化Logo”，且下方标注图书所属品牌。



湛庐文化主力打造两个品牌：财富汇，致力于为商界人士提供国内外优秀的经济管理类图书；心视界，旨在通过心理学大师、心灵导师的专业指导为读者提供改善生活和心境的通路。

书 阅读的最大成本

读者在选购图书的时候，往往把成本支出的焦点放在书价上，其实不然。

时间才是读者付出的最大阅读成本。

阅读的时间成本=选择花费的时间+阅读花费的时间+误读浪费的时间

湛庐希望成为一个“与思想有关”的组织，成为中国与世界思想交汇的聚集地。通过我们的工作和努力，潜移默化地改变中国人、商业组织的思维方式，与世界先进的理念接轨，帮助国内的企业和经理人，融入世界，这是我们的使命和价值。

我们知道，这项工作就像跑马拉松，是极其漫长和艰苦的。但是我们有决心和毅力去不断推动，在朝着我们目标前进的道路上，所有人都是同行者和推动者。希望更多的专家、学者、读者一起来加入我们的队伍，在当下改变未来。

湛庐文化获奖书目

《大数据时代》

国家图书馆“第九届文津奖”十本获奖图书之一
CCTV“2013中国好书”25本获奖图书之一
《光明日报》2013年度《光明书榜》入选图书
《第一财经日报》2013年第一财经金融价值榜“推荐财经图书奖”
2013年度和讯华文财经图书大奖
2013亚马逊年度图书排行榜经济管理类图书榜首
《中国企业家》年度好书经管类TOP10
《创业家》“5年来最值得创业者读的10本书”
《商学院》“2013经理人阅读趣味年报·科技和社会发展趋势类最受关注图书”
《中国新闻出版报》2013年度好书20本之一
2013百道网·中国好书榜·财经类TOP100榜首
2013蓝狮子·腾讯文学十大最佳商业图书和最受欢迎的数字阅读出版物
2013京东经管图书年度畅销榜上榜图书，综合排名第一，经济类榜榜首

《牛奶可乐经济学》

国家图书馆“第四届文津奖”十本获奖图书之一
搜狐、《第一财经日报》2008年十本最佳商业图书

《影响力》（经典版）

《商学院》“2013经理人阅读趣味年报·心理学和行为科学类最受关注图书”
2013亚马逊年度图书分类榜心理励志图书第八名
《财富》鼎力推荐的75本商业必读书之一

《人人时代》（原名《未来是湿的》）

CCTV《子午书简》·《中国图书商报》2009年度最值得一读的30本好书之“年度最佳财经图书”
《第一财经周刊》·蓝狮子读书会·新浪网2009年度十佳商业图书TOP5

《认知盈余》

《商学院》“2013经理人阅读趣味年报·科技和社会发展趋势类最受关注图书”
2011年度和讯华文财经图书大奖

《大而不倒》

《金融时报》·高盛2010年度最佳商业图书入选作品
美国《外交政策》杂志评选的全球思想家正在阅读的20本书之一
蓝狮子·新浪2010年度十大最佳商业图书，《智囊悦读》2010年度十大最具价值经管图书

《第一大亨》

普利策传记奖，美国国家图书奖
2013中国好书榜·财经类TOP100

《真实的幸福》

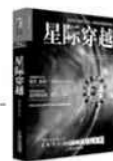
《第一财经周刊》2014年度商业图书TOP10
《职场》2010年度最具阅读价值的10本职场书籍

《星际穿越》

2015年全国优秀科普作品三等奖

《翻转课堂的可汗学院》

《中国教师报》2014年度“影响教师的100本书”TOP10
《第一财经周刊》2014年度商业图书TOP10



湛庐文化获奖书目

《爱哭鬼小华》

国家图书馆“第九届文津奖”十本获奖图书之一
《新京报》2013年度童书
《中国教育报》2013年度教师推荐的10大童书
新阅读研究所“2013年度最佳童书”

《群体性孤独》

国家图书馆“第十届文津奖”十本获奖图书之一
2014“腾讯网·啖书局”TMT十大最佳图书

《用心教养》

国家新闻出版广电总局2014年度“大众喜爱的50种图书”生活与科普类TOP6

《正能量》

《新智囊》2012年经管类十大图书，京东2012好书榜年度新书

《正义之心》

《第一财经周刊》2014年度商业图书TOP10

《神话的力量》

《心理月刊》2011年度最佳图书奖

《当音乐停止之后》

《中欧商业评论》2014年度经管好书榜·经济金融类

《富足》

《哈佛商业评论》2015年最值得读的八本好书
2014“腾讯网·啖书局”TMT十大最佳图书

《稀缺》

《第一财经周刊》2014年度商业图书TOP10
《中欧商业评论》2014年度经管好书榜·企业管理类

《大爆炸式创新》

《中欧商业评论》2014年度经管好书榜·企业管理类

《技术的本质》

2014“腾讯网·啖书局”TMT十大最佳图书

《社交网络改变世界》

新华网、中国出版传媒2013年度中国影响力图书

《孵化Twitter》

2013年11月亚马逊（美国）月度最佳图书
《第一财经周刊》2014年度商业图书TOP10

《谁是谷歌想要的人才？》

《出版商务周报》2013年度风云图书·励志类上榜书籍

《卡普新生儿安抚法》（最快乐的宝宝1~0~1岁）

2013新浪“养育有道”年度论坛养育类图书推荐奖



延伸阅读

《心理学最佳入门》

- ◎ 一本以读者为中心，容易记忆、适合自学的心理学入门书籍。
- ◎ 一站式学习系统，章节内容结构更加系统化、富有开放性。让心理学内容更符合学生学习的兴趣与动机，主动性与互动性十足。



扫码直达本书购买链接



《劳拉·金普通心理学：积极心理学新视角》

- ◎ 国际积极心理学界唯一一本以积极心理学视角解读普通心理学的入门书籍。
- ◎ 引入更新的6大视角，为心理学赋予更加积极正向的基调。



扫码直达本书购买链接



《雄性衰落》

- ◎ 享誉全球的心理学大师、“当代心理学的形象与声音”菲利普·津巴多振聋发聩之作。
- ◎ 源自震撼人心的TED演讲，揭露高科技时代下，一代男性的群体性孤独。

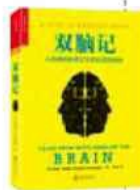


扫码直达本书购买链接



《双脑记：认知神经科学之父加扎尼加自传》

- ◎ 六位诺奖获得者、数十位学科奠基人和重大科学理论的提出者轮番登场，超越你想象的心理学巨擘的朋友圈。
- ◎ 脑科学一代宗师的科研人生，每位心理学学生的必读之书。
- ◎ 深圳大学特聘教授罗跃嘉，北京大学教授、《最强大脑》“科学判官”魏坤琳，哈佛大学心理学教授史蒂芬·平克专文作序推荐。



扫码直达本书购买链接



《影响力》

- ◎ “影响力教父”、知名社会心理学家罗伯特·西奥迪尼经典之作。
- ◎ 风靡全球30载，被引述率高居当今社会心理学之冠。
- ◎ 《财富》杂志鼎力推荐的“75本商业必读书”之一。



扫码直达本书购买链接



《真实的幸福》

- ◎ 积极心理学之父、以高票数当选的美国心理协会主席的马丁·塞利格曼开创之作。
- ◎ 提升幸福感不可不读的心理学经典，销量达到200万册，畅销全球20年。
- ◎ 清华大学心理学系主任、加州大学伯克利分校心理学系终身教授彭凯平倾力推荐。



扫码直达本书购买链接



《创造力：心流与创新心理学》

- ◎ “心流”理论提出者、积极心理学奠基人米哈里·希斯赞特米哈伊历时30年潜心研究的经典之作。
- ◎ 访谈了包括14位诺贝尔奖得主在内的91名创新者，总结出创造力产生的运作方式，提出令每个人的生活变得丰富而充盈的实用建议。



扫码直达本书购买链接

